

上海市工程建设规范

**城市道路平面交叉口
规划与设计规程**

Design specification for at-grade
intersections on urban street

DGJ08-96-2013

J10099-2013

2013 上海

上海市工程建设规范

城市道路平面交叉口
规划与设计规程

Design specification for at-grade
intersections on urban street

DGJ08-96-2013

主编单位：同济大学

上海市公安局交通警察总队

批准部门：上海市城乡建设和交通委员会

施行日期：2013年11月1日

2013 上海

上海市城乡建设和交通委员会文件

沪建交[2013]903号

上海市城乡建设和交通委员会 关于批准《城市道路平面交叉口规划 与设计规程》为上海市工程 建设规范的通知

各有关单位:

由同济大学和上海市公安局交通警察总队主编的《城市道路平面交叉口规划与设计规程》,经市建设交通委科技委技术审查和我委审核,现批准为上海市工程建设规范,统一编号为DGJ08-96-2013,自2013年11月1日起实施。其中第3.0.11、4.2.2、4.4.1(4)、4.5.7、4.6.1(1)、4.7.2(1)、4.7.3(1)、6.9.3、6.9.5(1)、7.4.1(1)、7.4.2、8.4.1条(款)为强制性条文。原《城市道路平面交叉口规划与设计规程》(DGJ08-96—2001)同时废止。

本规范由上海市城乡建设和交通委员会负责管理、同济大学负责解释。

上海市城乡建设和交通委员会

二〇一三年九月四日

前 言

根据上海市建设和交通委员会《关于印发〈2008年上海市工程建设规范和标准设计编制计划〉的通知》(沪建交[2008]470号)的要求,由同济大学、上海市公安局交通警察总队会同有关单位对《城市道路平面交叉口规划与设计规程》进行修订。

《城市道路平面交叉口规划与设计规程》在修编过程中,编制组广泛参考了相关的文献及资料,结合新编制的国家标准《城市道路交叉口规划规范》(GB 50647—2011)与行业标准《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152—2010),借鉴并吸收了国内外道路平面交叉口规划和设计的先进技术、上海市及其它城市实践成果与经验等,特别本着“规划为先”、“因地制宜”、“以人为本”、“科学发展”、“公交优先”、“交通精细化设计”等原则,充分结合上海城市交通与道路平面交叉口的特点,对新建、改建及综合治理型道路平面交叉口的规划与设计等内容进行了整合修订。

本次修订的主要内容包括:在整体结构上,按照平面交叉口规划、平面交叉口交通运行、平面交叉口设计、平面交叉口交通管理设施及附属设施设计、平面交叉口交通信号配时设计,以及平面交叉口交通效益评价的思路,重新划分了章节并进行改写。涉及的内容包括,平面交叉口规划方面,增加了城市规划各阶段平面交叉口的规划内容、各类平面交叉口的功能与规划范围、短间距交叉口规划等内容;增加了平面交叉口交通运行一章;平面交叉口设计方面,增加了平面交叉口布局设计、信号控制交叉口设计、无信号控制交叉口设计、短间距交叉口协调设计、平面交叉口附近轨道交通出入口设计、平面交叉口交通安全设计、平面交叉

口无障碍设计、平面交叉口附近快速路进出口设计以及平面交叉口宁静化设计等内容；增加了平面交叉口交通效益评价一章。

修订后的规程内容包括：1. 总则；2. 术语符号；3. 一般规定；4. 平面交叉口规划；5. 平面交叉口交通运行；6. 平面交叉口设计；7. **平面交叉口交通管理设施及附属设施设计**；8. **平面交叉口交通信号配时设计**；9. 平面交叉口交通效益评价及附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I、附录J、附录K、附录L、附录M。

修订后的规程强制性条文有：3.0.11条，4.2.2条，4.4.1条第4款，4.5.7条，4.6.1条第1款，4.7.2条第1款，4.7.3条第1款，6.9.3条，6.9.5条第1款，7.4.1条第1款，7.4.2条，**8.4.1条。**

规程在执行过程中，如有意见或建议，请寄至曹安公路4800号同济大学交通运输工程学院交通工程系，邮编：201804，以供再次修编时改正。

主 编 单 位：**同济大学**

上海市公安局交通警察总队

参编单位：上海市城市建设设计研究总院

上海市规划设计研究院

主要起草人：杨晓光 白 玉 滕生强 刘伟杰 王伟
许俭俭 许 建

参加起草人：周小鹏 马万经 肖 滨 杨 静 刘斌
徐 辉

上海市建筑建材业市场管理总站

二〇一三年八月

目 次

1	总 则	(1)
2	术语、符号	(2)
2.1	平面交叉口部分术语	(2)
2.2	交通信号配时部分术语	(7)
2.3	符 号	(8)
3	基本规定	(15)
4	平面交叉口规划	(17)
4.1	城市规划各阶段交叉口规划内容	(17)
4.2	平面交叉口规划范围	(18)
4.3	平面交叉口分类、功能及选型	(19)
4.4	平面交叉口规划红线	(21)
4.5	平面交叉口规划指标	(27)
4.6	平面交叉口规划间距、形状及线形	(29)
4.7	行人及非机动车过街设施规划	(30)
4.8	公共汽车交通设施规划	(32)
4.9	环形交叉口规划	(33)
4.10	短间距交叉口规划	(35)
4.11	平面交叉口附近快速路进出口的规划布局	(36)
5	平面交叉口交通运行	(38)
5.1	一般规定	(38)
5.2	信号控制交叉口交通运行	(38)
5.3	无信号控制交叉口交通运行	(40)
5.4	环形交叉口交通运行	(40)

6	平面交叉口设计	(42)
6.1	一般规定	(42)
6.2	平面交叉口布局设计	(43)
6.3	进出口道设计	(44)
6.4	信号控制交叉口设计	(49)
6.5	无信号控制交叉口设计	(50)
6.6	交叉口内部空间渠化设计及交通岛设置	(51)
6.7	公共汽(电)车专用进出口道设计	(55)
6.8	公交中途站与出租车候车站设计	(59)
6.9	行人及非机动车过街设计	(61)
6.10	平面交叉口标线与标志设计	(68)
6.11	短间距交叉口协调设计	(73)
6.12	平面交叉口竖向设计	(74)
6.13	平面交叉口附近轨道交通出入口设计	(75)
6.14	平面交叉口交通安全设计	(75)
6.15	平面交叉口无障碍设计	(76)
6.16	平面交叉口附近快速路进出口设计	(76)
6.17	平面交叉口宁静化设计	(77)
7	平面交叉口交通管理设施及附属设施设计	(78)
7.1	一般规定	(78)
7.2	交通信号灯具及交通标志杆件设置	(78)
7.3	道路街具设计	(79)
7.4	交叉口对道路绿化和照明的要求	(80)
8	平面交叉口交通信号配时设计	(81)
8.1	定时交通信号配时设计的内容与程序	(81)
8.2	定时交通信号配时设计的时段划分	(83)

8.3	定时交通信号配时设计的设计交通量	(83)
8.4	交通信号相位设定	(84)
8.5	信号周期时长	(86)
8.6	信号配时及绿信比	(87)
8.7	最短绿灯时间	(87)
8.8	服务水平评估	(88)
8.9	信号配时图	(88)
9	平面交叉口交通效益评价	(90)
9.1	交通效益评价方法	(90)
9.2	无信号交叉口服务水平	(90)
9.3	信号交叉口服务水平	(91)
附录A	交叉口设计基本参数汇总表	(92)
附录B	信号交叉口通行能力与饱和流量	(94)
B.1	信号交叉口通行能力估算方法	(94)
B.2	饱和流量	(94)
B.3	直行车道通行能力	(96)
B.4	左转专用车道通行能力	(97)
B.5	右转专用车道通行能力	(98)
B.6	直左合用车道通行能力	(100)
B.7	直右合用车道通行能力	(101)
B.8	直左右合用车道通行能力	(102)
B.9	左右合用车道通行能力(三岔交叉口)	(102)
B.10	短车道饱和流量校正	(103)
附录C	让行标志交叉口通行能力	(104)
C.1	让行标志交叉口各向车流的优先等级	(104)
C.2	各优先级车流的通行能力	(105)

C.3 让行标志平面交叉口基本通行能力的理论计算方法	(107)
附录D 交叉口延误计算方法	(109)
D.1 无信号控制交叉口控制延误	(109)
D.2 信号控制交叉口信控延误	(110)
附录E 信号控制交叉口饱和度计算方法	(114)
附录F 饱和流率(附起动损失时间)现场观测方法	(115)
附录G 交叉口处人行横道通行能力	(119)
附录H 交通信号配时设计计算表	(125)
附录I 饱和流量校正系数表	(127)
附录J 饱和流量与通行能力计算表	(129)
附录K 延误及服务水平估算表	(131)
附录L 行人与非机动车过街设施附图	(133)
附录M 公共交通设施附图	(138)
本标准用词说明	(140)
引用标准名录	(141)
条文说明	(143)

CONTENTS

1	General provisions.....	(1)
2	Terms and symbols	(2)
2.1	Terms for intersection	(2)
2.2	Terms for signaltiming	(7)
2.3	Symbols.....	(8)
3	Basic requirements	(15)
4	At-grade intersection planning	(17)
4.1	Intersection planning contents corresponding each urban planning stage.....	(17)
4.2	Classification,function and type selection of intersections	(18)
4.3	Planning range of intersections	(19)
4.4	Planning red line of intersections	(21)
4.5	Planning indexes intersections	(27)
4.6	Planning spacing of intersections	(29)
4.7	Planning of crossing facilities for pedestrians and non-motorized vehicles.....	(30)
4.8	Planning standards of transit facilities	(32)
4.9	Roundabout planning	(33)
4.10	Short distance intersections planning	(35)
4.11	Planning of urban expressway ramps.....	(36)
5	Traffic organization of intersection	(38)
5.1	General requirements	(38)
5.2	Traffic organization of signalized intersection	(38)

5.3	Traffic organization of unsignalized intersection	(40)
5.4	Traffic organization of roundabout	(40)
6	Intersection design	(42)
6.1	General requirements	(42)
6.2	Layout of intersection	(43)
6.3	Design of approaches	(44)
6.4	Design of signalized intersection	(49)
6.5	Design of unsignalized intersection	(50)
6.6	Channelization and design of traffic island of intersection	(51)
6.7	Design of exclusive bus lane at intersection	(55)
6.8	Design of bus station and taxi rank	(59)
6.9	Design crosswalk for pedestrians and non-motorized vehicles	(61)
6.10	Layout of traffic markings and signs	(68)
6.11	Coordination design of short distance intersection	(73)
6.12	Vertical design of intersection	(74)
6.13	Design of intersection of rail transit station with nearby intersection	(75)
6.14	Traffic safety design of intersection	(75)
6.15	Barrier-free design of intersection	(76)
6.16	Expressway ramps design with nearby intersection	(76)
6.17	Traffic calming design of intersection	(77)
7	Design of traffic control facilities and subsidiary facilities	(78)
7.1	General requirements	(78)
7.2	Layout of traffic signal poles, markers and benchmarking	(78)
7.3	Design of subsidiary facilities	(79)
7.4	Intersection requirements to road greening and lighting	(80)

8	Design of traffic signal plan	(81)
8.1	Contents and flowchart for fixed-time traffic signal plan design	(81)
8.2	Stages for fixed-time traffic signal plan design.....	(83)
8.3	Design traffic volume for fixed-time traffic signal plan	(83)
8.4	Signal phases design	(84)
8.5	Cycle length	(86)
8.6	Green split	(87)
8.7	Minimum green time	(87)
8.8	Evaluation of level of service	(88)
8.9	Signal plan diagram	(88)
9	Traffic performance evaluation of intersection	(90)
9.1	Evaluation methods.....	(90)
9.2	Level of service of unsignalized intersection	(90)
9.3	Level of service of signalized intersection	(91)
	Appendix A Summary of basic parameters.....	(92)
	Appendix B Capacity and saturation flow rate of signalized intersection	(94)
B.1	Methods for capacity estimation of signalized intersection ...	(94)
B.2	Saturation flow rate	(94)
B.3	Capacity of straight lane	(96)
B.4	Capacity of exclusive left-turn lane	(97)
B.5	Capacity of exclusive left-turn lane	(98)
B.6	Capacity of straight-left lane	(100)
B.7	Capacity of straight-right lane	(101)
B.8	Capacity of straight-right-left lane	(102)

B.9 Capacity of right-left lane(t-intersection).....	(102)
B.10 Adjustment of saturation flow rate of short lane.....	(103)
Appendix C Capacity of unsignalized intersection	(104)
C.1 Priority of each movement at yield sign intersection	(104)
C.2 Capacity of each movement at yield sign intersection	(105)
C.3 Theoretical methods for calculation of basic capacity of yield sign intersection	(107)
Appendix D Methods for traffic delay calculation at intersection	(109)
D.1 Delay for unsignalized intersection	(109)
D.2 Delay for signalized intersection	(110)
Appendix E Method for calculating degree of saturation of signalized intersection	(114)
Appendix F Methods for field observing of saturation flow rate (with time-loss of starting).....	(115)
Appendix G Capacity of pedestrian crosswalk at intersection	(119)
Appendix H Table for signal plan design	(125)
Appendix I Table of adjusting coefficients of saturation flow rate	(127)
Appendix J Table for calculation of saturation flow rate and capacity	(129)
Appendix K Table for estimation of delay and level of service	(131)
Appendix L Layout of pedestrian and bicycle crossing facilities at intersection	(133)
Appendix M Layout of public transit facilities	(138)
Explanation of working in this specification.....	(140)
Normative references	(141)
Explanation of provisions	(143)

1 总 则

1.0.1 为科学、合理地规划和设计城市道路平面交叉口，使之达到技术先进、安全高效、经济适用的目的，特修订本规程。

1.0.2 本规程适用于城市新建与改建道路平面交叉口的规划、设计和原有道路平面交叉口的治理设计。

1 新建道路平面交叉口的规划和设计必须按照本规程的规定执行；

2 改建平面交叉口的规划和设计，应符合本规程规定的基本要求；

3 改善原有平面交叉口、进行综合治理设计，受具体条件限制，个别标准达不到本规程规定时，经技术经济分析，可作合理调整。

1.0.3 城市道路平面交叉口规划与设计必须贯彻以人为本和因地制宜的宗旨，遵循保障安全、保护环境、节约土地资源的原则。

1.0.4 平面交叉口应按照城市规划确定的相交道路、类别等进行规划与设计；城市道路平面交叉口规划和设计方案应综合考虑各种交通流量和流向的交通需求、交通环境、交通组织、用地面积与投资水平等技术、经济因素。

1.0.5 平面交叉口的规划和设计须执行“公交优先”的方针，改善公共汽(电)车的站点设置，方便乘客换乘，并减少其对交叉口通行能力的影响。

1.0.6 平面交叉口应妥善考虑无障碍设计，以方便行动不便者过街。

1.0.7 平面交叉口的规划和设计，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

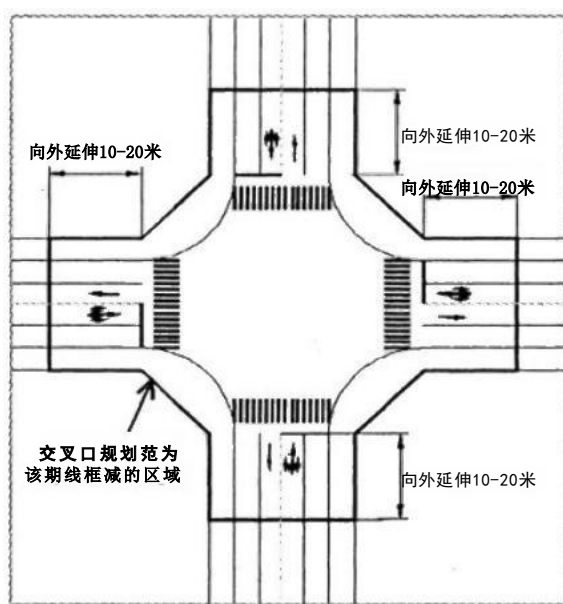


图2.1.1-2 进出口道无展宽的平面交叉口规划与设计范围

2.1.2 交通功能traffic function

交通设施在交通系统中所承担的作用，以及对出行者所能提供的交通服务。

2.1.3 交通组织traffic organization

交通组织包含宏观的道路系统整体交通组织和微观的交叉口交通组织两个层面的含义。宏观层面的交通组织指的是：在一定范围内，规定各类道路上各种交通方式在空间与时间上的协调关系、使各种交通方式在道路系统中能有序通行的交通运行方案；微观层面的交通组织是指：在交叉口可通行的空间与时间范围内，安排组织从各方面汇集到交叉口的各种交通流有序地向各个方向疏散、以保障人流和车流安全、高效地通过交叉口的交通

运行方案。

2.1.4 渠化设计 channelization design

以消除平面交叉口各向交通流间的相互干扰、使交通流顺畅和安全为目的，运用标线、标志或实体设施对交通流按流向作分流和导向设计，设计内容包括：车道功能划分、导向标线或导向岛等。

2.1.5 快速公共交通Bus Rapid Transit(BRT)

运用大容量公共交通工具和先进的控制与运营管理系统，在专用的车道上运行，具有运量大、运行速度快等特性的新型公共交通方式。

2.1.6 信号控制交叉口 signalized intersection

用交通信号灯组织指挥冲突交通流运行次序的平面交叉口。

2.1.7 无信号控制交叉口 unsignalized intersection

不用交通信号灯，而用交通标志、标线或仅根据道路交通安全法中对通行权的规定，组织相冲突交通流运行次序的平面交叉口。

2.1.8 减速让行标志交叉口 yield sign intersection

主要道路与次要道路相交，用减速让行标志来组织分配相冲突交通流的通行权，规定次要道路车辆在进入交叉口前必须减速、让主要道路车辆先行，确认安全后方可通行的交叉口。

2.1.9 停车让行标志交叉口 stop sign intersection

主要道路与次要道路相交，用停车让行标志来组织分配相冲突交通流的通行权，规定次要道路车辆在进入交叉口前必须停车瞭望，确认安全后方可通行的交叉口。

2.1.10 全无管制交叉口 uncontrolled intersection

没有任何管制措施，各流向的交通流按道路交通安全法规定

的先后通行次序通行的平面交叉口。

2.1.11 进口道 approach

平面交叉口上，车辆从上游路段驶入交叉口的一段车行道。

2.1.12 出口道 exit

平面交叉口上，车辆从交叉口驶入下游路段的一段车行道。

2.1.13 交通岛 traffic island

为渠化、分隔交通流和提供行人、非机动车过街驻足而设置在路面上的各种岛状设施。一般用混凝土围砌成高出路面的构筑物，也可用标线在路面上画出岛状空间。按其功能可区分为：导向岛、分隔岛和安全岛等。

2.1.14 高峰小时周期平均到达交通量 average arriving volume per cycle during the peak hour

早高峰小时或晚高峰小时内，所有周期到达车辆数的平均值。

2.1.15 公交车辆到站频率 frequency of bus arriving at stop

单位时间内公共汽(电)车到达所考察车站的平均车辆数，是确定公交车站站台长度和线路容量的参数，一般可选用公交高峰时段(15min)的到站频率进行设计。

2.1.16 非机动车左转二次过街 left-turn bicycle crossing intersection in two stages

非机动车左转车辆，由进口道流入交叉口后，在靠近对向进口道人行横道及右侧相邻道路非机动车进口道前方适当位置等候，待相邻进口道非机动车获得通行权时再通过交叉口的通行方式，有利于提高交叉口的交通安全性和秩序。

2.1.17 行人-非机动车一体化通行 pedestrian and bicycle integration

在交叉口范围内，非机动车与行人采用相同的过街组织方式，且非机动车道的标高与人行道相同。

2.1.18 基本饱和流量basic saturation flow

理想条件下，一条进口车道上单位绿灯时间内所能通过的汽车车辆数，一般以pcu/绿灯小时或车/饱和车头时距s 为单位；或单位宽度上单位绿灯时间内所能通过的非机动车车辆数，一般以辆/(米·绿灯小时)为单位；或单位宽度上单位绿灯时间内所能通过的人数，一般以人/(米·绿灯小时)为单位。

2.1.19 规划(设计)饱和流量planning(design)saturation flow

基本饱和流量经各种影响因素修正后的饱和流量。

2.1.20 支路feeder road

区域内部为行人与非机动车提供优先通行服务，并使区域内接驳公交车和到离区域的车辆能与主、次干路相连接，具服务功能，兼具以“达”为主的交通功能的道路。本规程将支路区分为I、II级，I级表示交通性支路，即以集散、分担次干路交通流为主要功能的支路；II级表示商业性和生活性支路，即以服务于周边居民日常生活及出行为主要功能的支路。

2.1.21 慢行交通 non-motorized traffic

非机动车、步行等交通方式的合称。

2.1.22 有效宽度effective width

人行道实际可供行人利用的宽度。有效宽度等于人行道设计宽度减去路缘带、绿化带等设施占用的宽度及相对应的缓冲宽度，以及人行道边缘的建筑物边线的缓冲宽度。

2.2 交通信号配时部分术语

2.2.1 信号周期cycle

交通信号灯各灯色显示的一个完整过程。

2.2.2 信号周期时长length of cycle

信号完成一个周期所需的时间，以秒为单位。

2.2.3 信号相位signal phase

交通信号轮流给各方向的车辆或行人分配通行权的信号显示。

2.2.4 绿灯间隔时间green interval

上一信号相位绿灯结束到下一信号相位绿灯启亮之间的时间间隔，以秒为单位。

2.2.5 信号损失时间lost time

未能供交通流通行使用的时间，以秒为单位。

2.2.6 红、绿灯时长red time,green time

红、绿灯启亮持续的时间。

2.2.7 有效绿灯时长effective green time

在给定相位中，获得通行权的车辆或非机动车或行人能够有效通行的时间。

2.2.8 绿信比 split

有效绿灯时长与周期时长之比。

2.2.9 有效红灯时长effective red time

有效禁止交通流通行的持续时间。

2.2.10 流量比flow ratio

信号配时设计交通量与规划(设计)饱和流率之比。

2.2.11 总流量比 total flow ratio

组成周期的全部信号相位的各个最大流量比之和。

2.3 符 号

- A—— 黄灯时长
- B—— 非机动车交通量
- b—— 行人过街长度
- b_i —— 前后行人间距
- bL—— 绿初左转非机动车数
- b—— 直行非机动车每周期平均交通量
- bTs—— 红灯期到达停在停车线前排队的直行非机动车交通量
- bT—— 绿灯期到达接在排队非机动车后直接驶出停车线的直行非机动车交通量
- C—— 信号周期时长
- C_0 —— 最佳周期时长
- CAP—— 通行能力
- CAP_i —— 第 i 条进口车道的通行能力
- CAPL—— 左转专用车道通行能力
- CAPLR—— 左右合用车道通行能力
- CAPR—— 右转专用车道通行能力
- CAPT—— 直行车道通行能力
- CAPT—— 直左合用车道通行能力
- CAPTLR—— 直左右合用车道通行能力
- CAPTR—— 直右合用车道通行能力
- CAP_s —— 低优先级车流的基本通行能力
- d—— 每车平均信控延误

d_A ——进口道A的平均信控延误
 d ——进口道A中第i车道的平均信控延误
 d_i ——交叉口每车的平均信控延误
 d_1 ——均匀延误
 d_2 ——随机到达附加延误
 d_3 ——初始排队附加延误
 d_s ——饱和延误
 d_u ——不饱和延误
 e ——单个交叉口控制类型校正系数
 f ——**绿灯期车流达到率延误校正系数**
 f_b ——非机动车影响校正系数
 f_L ——左转校正系数
 f_g ——坡度及大车校正系数
 f_{LR} ——左右合流校正系数
 f_p ——**行人影响校正系数**
 f_{pb} ——行人或非机动车影响校正系数
 f_r ——**街角转弯半径校正系数**
 f_s ——短车道相邻车道校正系数
 f_n ——直左合流校正系数
 f_{TR} ——直右合流校正系数
 f_w ——车道宽度校正系数
 f_x ——专用车道短车道校正系数
G——**道路纵坡**
 G ——每信号周期的总有效绿灯时间
 g_j ——第j相位的有效绿灯时间
 g ——第j相位的实际显示绿灯时间

g_{min} ——最短绿灯时间
 g_p ——过街行人消耗绿灯时间
 HV ——重车率
 $h,$ ——车头时距
 i ——进口道的各条车道
 I ——绿灯间隔时间
 j ——一个周期内的信号相位数
 k ——**一个周期内的绿灯间隔数**
 KL ——合用车道中的左转系数
 KR ——合用车道中的右转系数
 l ——行人损失时间
 $l,$ ——行人与右转车间最小安全距离
 L ——公交车辆长度
 La ——进口道展宽渐变段长度
 la ——**“鱼肚”形标线前段长度**
 l ——**“鱼肚”形标线后段长度**
 L ——出口道展宽渐变段长度
 l_j ——第 j 相位的起动损失时间
 $l,$ ——进口道展宽段长度
 $l,$ ——换算车辆长度
 l_2 ——“过渡区”标线两渐变段端点A、B间距
 L ——交通信号总损失时间
 L ——进口道长度
 Lb ——公交中途站站台长度
 Lp ——行人过街道长度
 L_{peu} ——排队中一辆小轿车的平均占位长度

l_4 ——进口道实际可供待行排队长度
 L ——要求排队长度
 L_s ——起动损失时间
 m ——周期内到达行人均值
 N ——高峰小时每一信号周期的左/右转车的平均排队车数
 n ——公交中途站同时停靠公交车数
 P ——绿灯时间到达车辆占整周到达量之比
 pr ——右转绿灯期间中过街行人干扰右转车降低率
 $(PHF) mn$ ——信号配时时段中, 进口道 m 、流向 n 的高峰小时系数
 $9A$ ——进口道A 高峰15min 的交通流率
 q_a ——**计算交通量**
 Q_{dmn} ——信号配时时段中, 进口道 m 、流向 n 的设计交通量
 QH ——高优先级车流交通量
 q_i ——进口道A 中第 i 车道的小时交通量换算为其中高峰15min的交通流率
 qL ——合用车道中左转交通量
 9_{pm} ——对向干扰后人行过街道通行能力
 Q_{pp} ——一条人行过街道实际通行能力
 Q_{Pr} ——一条人行过街道理论通行能力
 qR ——合用车道中右转交通量
 qr ——合用车道中直行交通量
 qL ——合用车道中的左转当量
 $9T_o$ ——**对向直行交通量**
 $9T_o$ ——对向直行车流量

q_r ——合用车道中的直行当量
 Q ——高峰小时交通量
 Q_b ——延误分析期初始积压车辆数
 Q_{br} ——通过人行过街道的右转非机动车交通量
 Q_{mm} ——信号配时时段中，进口道 m 、流向 n 的高峰小时交通量
 Q_{15m} ——信号配时时段中，进口道 m 、流向 n 的高峰小时中最高15min的流率
 Q ——通过人行过街道的右转车交通量
 r ——街角缘右转弯半径
 R ——横向车辆红灯时间
 R_p ——车流成队率
 S_u ——第 i 条进口车道的基本饱和流量
 S_L ——左转专用车道有专用相位时的基本饱和流量
 S_{BR} ——右转专用车道有右转专用相位时的基本饱和流量
 S_{bT} ——直行车道基本饱和流量
 S_a ——设计饱和流量
 S ——经各类校正后的估算饱和流量
 S ——第 i 条进口车道的饱和流量
 S_L ——左转专用车道有专用相位时的饱和流量
 S_{LR} ——左右合用车道饱和流量
 S_L ——左转专用车道无专用相位时的饱和流量
 S_R ——右转专用车道有右转专用相位时的饱和流量
 S_R ——右转专用车道无右转专用相位时的饱和流量
 S_s ——停车视距
 S_T ——直行车道饱和流量

$ST\pi$ ——直左合用车道饱和和流量
 STR ——直右合用车道饱和和流量
 STs ——红灯期到达排队非机动车绿初驶出停车线的饱和流量
 Sm ——绿灯期到达直接驶出停车线非机动车的饱和和流量
 s^2 ——周期内到达行人的方差
 T ——延误分析时段的持续时长
 t ——制动反应时间
 tb ——二辆右转非机动车同时驶过人行街道的时间
 t_r ——一辆右转车占用一条人行带的的时间
 t_s ——车辆制动时间
 t ——直行非机动车绿初驶出停车线所占用的时间
 t ——在延误分析期中积余车辆的持续时间
 Δt_0 ——临界空档
 Δt ——低优先级车流平均跟驶穿越空档
 u ——车辆在进口道上的行驶车速
 ub ——接在红灯排队车队后连续驶出停车线非机动车的车速
 V ——路段计算行车速度
 v ——进口道计算行车速度
 V_p ——行人过街步速
 v_p ——行人受对向干扰时的步速
 V_r ——右转车通过人行过街时的车速
 W ——车道宽度
 W_b ——非机动车道宽度
 ΔW ——展宽车道横向偏移量

x —— 饱和度
 y —— 流量比
 y_j —— 第 j 相位的流量比
 Y —— 组成周期的全部信号相位的各个最大流量比 y 值之和
 z —— 停车线到冲突点的距离之差
 a —— 车辆干扰行人折减系数
 a_1 —— 右转机动车折减系数
 a_2 —— 右转非机动车折减系数
 β —— 行人不均到达折减系数
 β_6 —— 非机动车左转率
 T —— 对向行人干扰折减系数
 η —— 使用专用车道的车辆比率
 ξ —— 对向直行车道数的影响系数
 λ_i —— 第 i 条进口车道所属信号相位的绿信比
 λ_j —— 第 j 相位的绿信比
 ϕ —— 潮湿系数
 ϕ —— 粗糙系数

3 基本规定

3.0.1 平面交叉口应按远景20年交通需求一次性规划，并根据该交叉口所处地理位置、土地取得条件以及该交叉口属新建、改建还是治理等条件，一次实施规划或分步实施规划。新建、改建道路交叉口，在无动拆迁情况时，应一次实施规划；有动拆迁时，设计年限取10年。治理交叉口设计年限取5年。

3.0.2 平面交叉口规划和设计须注意节约用地，合理选取拆迁范围。

3.0.3 **平面交叉口规划和设计**，须使进口道通行能力与其上游路段及出口道通行能力相匹配，出口道通行能力与其下游路段通行能力相匹配，并注意与相邻交叉口之间的协调。

3.0.4 **新建平面交叉口进口道车道及渠化设计应根据其流入交通的流量、流向及相交道路类别确定进口道车道数、划分车道功能，并作渠化设计。**

3.0.5 改建平面交叉口的设计，应在分析现状交通问题的基础上，按远景交通需求做出改建方案，并尽可能把畸形交叉口改为正规交叉口。

3.0.6 治理平面交叉口的设计，应在原交叉口的平面布局和现状交通流量的基础上，调整交叉口的渠化设计、信号灯的配时和相位以及其它交通设施，以改善交叉口的安全性，并提高通行效率。

3.0.7 新建、改建平面交叉口渠化与交通信号配时设计，应根据预测的交通需求先作一试行方案，通行后试用一阶段，作定期“跟踪”观察，再根据各进口道实际的流向、流量调整设计，确定适用

方案。

3.0.8 平面交叉口范围内的平面与竖向线形应尽量平缓，满足交通安全、通畅行驶的要求；并应妥善处理地下管线与地上设施的矛盾。

3.0.9 平面交叉口的设计应以满足行人的通行为原则，并应符合残疾人、儿童、老人等交通弱者的通行要求。

3.0.10 机动车与非机动车混合行驶的平面交叉口，应妥善处理这两类不同性质交通流间的相互干扰。

3.0.11 平面交叉口几何设计必须与交通信号控制及交通标志、标线等管理设施设计同步进行，并给出交通控制信号相位、相序基本方案。

3.0.12 平面交叉口规划、设计基本流程应为：准备工作阶段、方案设计阶段、详细设计阶段。

3.0.13 新建平面交叉口规划和设计基本参数包括：道路类别、红线宽度、车道数、非机动车和行人道基本宽度等，可按附录A表A.0.1 要求的内容进行调查。

3.0.14 改建平面交叉口规划和设计基本参数包括：分流向车种及慢行交通的小时交通量、交通事故状况、道路现状、公交设施分布等，可按附录A 表 A.0.2 要求的内容进行调查。平面交叉口规划与设计所需的基础交通资料——交通量、交通事故等按附录A表 A.0.2 的要求进行调查分析。

4 平面交叉口规划

4.1 城市规划各阶段交叉口规划内容

4.1.1 交叉口规划应分别满足城市总体规划、控制性详细规划、交通工程规划三个阶段的内容规定，并应符合下列规定：

- 1 应编制城市综合交通规划，并应将其中交叉口规划成果纳入城市总体规划；
- 2 应编制交通工程规划，并应明确工程设计阶段交叉口的控制性条件与关键要素，并应将其中交叉口规划成果纳入控制性详细规划。

4.1.2 城市总体规划阶段需编制道路网络专项规划，专项规划内容应符合下列规定：

- 1 应与规划道路网系统及道路系统整体宏观交通组织方案相协调，应明确不同区域交叉口交通组织策略以及选择不同类型交叉口形式的基本原则，并应确定道路系统主要交叉口的布局；
- 2 应确定主、次干路交叉口的类型；
- 3 应确定主、次干路相交交叉口控制点坐标、标高；
- 4 应确定主、次干路相交交叉口红线范围。

4.1.3 控制性详细规划阶段交叉口规划内容应符合下列规定：

- 1 应结合道路系统宏观交通组织方案，并应明确交叉口微观交通组织方式；
- 2 应确定各类交叉口控制点坐标及标高；
- 3 平面交叉口规划应提出平面布局初步方案，并应确定红线范围；

4 应根据交叉口初步方案,提出交叉口附近道路外侧规划用地和建筑物出入口控制要求。

4.1.4 交通工程规划阶段交叉口规划内容应符合下列规定:

1 **应编制交叉口微观交通组织方案。**交叉口微观交通组织方案应根据红线控制范围、交叉口规划的现实条件、交通需求等因素拟定,并应与道路系统整体宏观交通组织、周边用地规模、用地性质、景观、环境条件等相协调;

2 应审核控制性详细规划阶段及其他相关规划成果提出的交叉口初步方案,并应结合地形、地物及相关标准,在控制性详细规划所确定的用地范围内对初步方案进行完善和细化;

3 **应确定交叉口规划范围内公交车站及行人与非机动车过街设施布局方案、交通安全与交通管理设施布局方案;**

4 应确定交叉口用地规模,并应估算改建与治理交叉口的用地拆迁量,进行规划方案评价。

4.2 平面交叉口规划范围

4.2.1 **进口道展宽的平面交叉口规划范围应包括构成该平面交叉口各条道路的相交部分和进口道、出口道及其向外延伸10m~20m的路段所共同围成的空间(图2.1.1-1);进口道无展宽的平面交叉口规划范围应包括构成该平面交叉口各条道路的相交部分和转角缘石曲线终点向外延伸10m~20m(图2.1.1-2)。**

4.2.2 **新建、改建交通工程规划中的平面交叉口,必须对交叉口规划范围内道路及相交道路的进口道、出口道各组成部分作整体规划。**

4.2.3 平面交叉口的规划范围可根据所需交通设施及其管线的要求适当扩大。

4.3 平面交叉口分类、功能及选型

4.3.1 平面交叉口分类应符合下列规定：

1 平面交叉口按相交道路类型的分类应符合表4.3.1-1的规定；

表4.3.1-1 平面交叉口按相交道路类型的分类

相交道路	主干路	次干路	支路I	支路II
主干路	主-主交叉口	—	—	—
次干路	主-次交叉口	次-次交叉口	—	—
支路I	主-支I交叉口	次-支I交叉口	支I-支I交叉口	—
支路II	—	次-支II交叉口	支I-支II交叉口	支II-支II交叉口

2 平面交叉口应分为信号控制交叉口(平A类)、无信号控制交叉口(平B类)和环形交叉口(平C类)三种类型，平面交叉口分类应符合下列规定：

- 1) 信号控制交叉口应分为进、出口道展宽交叉口(平A1类)和进、出口道不展宽交叉口(平A2类)；
- 2) 无信号控制交叉口应分为支路只准右转通行交叉口(平B1类)、减速让行或停车让行标志交叉口(平B2类)和全无管制交叉口(平B3类)。

4.3.2 各类平面交叉口的功能和基本要求应符合下列规定：

1 主-主交叉口：应满足主干路主要流向车流畅通，能以中等速度间断通行，以交通功能为主，并应符合主干路的基本要求；

2 主-次交叉口：应满足主干路畅通及次干路-主干路间转向交通需求，能以中等速度间断通行，以集散交通功能为主，兼有次干路局部生活功能，并应符合主、次干路的要求以及交叉口通行

能力与转向交通需求相匹配的要求；

3 主-支I 交叉口：应满足主干路畅通、能以中等速度连续通行，支路应右转进出主干路，必要时，经论证可选用其他相交形式；主干路应以交通功能为主，支路I 以集散、分流主干路交通流的功能为主，并应符合主、支I 道路的要求；

4 次-次交叉口：应以满足次干路主要流向车流畅通，能以中等速度间断通行，应兼具交通与生活功能，并应符合次干路的要求；

5 次-支I 交叉口：应满足次干路与支路I 集散交通功能，并应符合次、支I 道路的要求；

6 次-支II 交叉口：应满足次干路集散交通功能和支路II 的生活功能，当不采用信号控制时，应保证次干路车流连续通行，应符合次、支II 道路的要求；

7 支I- 支I 交叉口：应满足支路I 的集散功能，应符合支路I 的要求；

8 支I- 支II 交叉口：应满足支路I 的集散功能与支路II 的生活功能，当采用让行标志交叉口时，应保证支路I 车流连续通过，应符合支I 和支路II 的要求；

9 支II-支II 交叉口：应满足支路II 生活功能，应符合支路II 的要求。

4.3.3 平面交叉口选型应符合下列规定：

1 应满足安全、通达、节约用地及交通功能的要求；

2 控制性详细规划阶段平面交叉口类型应按表4.3.3的规定选择。

表4.3.3 控制性详细规划阶段平面交叉口选型

相交道路	主干路	次干路	支路I	支路II
主干路	平 A 1	—	—	—
次干路	平 A 1	平 A 1	—	—
支路I	平A1、平B1	平 A 1	平A1、平B2、平C	—
支路II	—	平A1、平B2、平B1	平B2、平B3、平C、平A2	平B2、平B3、平C、平A2

注：1.应避免Ⅱ级支路与主干路相交，确实无法避免时可按BI型交叉口规划；

2. 丁字交叉口不应设置环形交叉口；

3. 主-主交叉口应用类型也可采用一般立交中的下穿型菱形立交；

4. B2型交叉口尽量选用停车让行标志交叉口。

4.4 平面交叉口规划红线

4.4.1 平面交叉口红线及建筑控制线规划应符合下列规定：

1 总体规划阶段，除支路外，进口道规划车道数应按上游路段规划车道数的2倍进行用地预留；应确定干路交叉口规划红线范围，其宽度应将进口道、出口道、行人过街安全岛、公交车站等设施所需要的空间作一体化规划；出口道规划车道数应与上游各路段进口道同时流入的最多进口车道数相匹配；

2 控制性详细规划阶段，应落实上位规划确定的交叉口红线规划内容，且宜同步开展交通工程规划，应根据交叉口布置的具体形式以及交通工程规划规定的详细尺寸确定交叉口红线；

3 控制性详细规划阶段，应检验总体规划所定交叉口规划红线范围内的驾车安全视距，并应符合下列规定：

1)交叉口平面规划时，应检验总体规划确定的交叉口转角部分的安全视距三角形限界；

2) 交叉口规划红线范围内的高架路、立交桥或人行天桥桥墩台阶及隧道进出口等,可能遮挡驾车视线的构筑物应做安全视距分析。

4 改建、治理规划,检验实际安全视距三角形限界不符要求时,必须按实有限界所能提供的停车视距允许车速,在交叉口上游布设限速标志;

5 规划红线在满足进、出口车道数等总宽的要求下,宜两侧对称布置;

6 交叉口附近的建筑控制线后退红线的距离,须根据交叉口周围建筑物性质、高度及环境而定。

4.4.2 平面交叉口转角部位规划应符合下列规定:

1 平面交叉口转角部位红线应作切角处理,常规丁字、十字交叉口的红线切角长度(图4.4.2-1)宜按主、次干路20m~25m,支路15m~20m的方案进行控制;

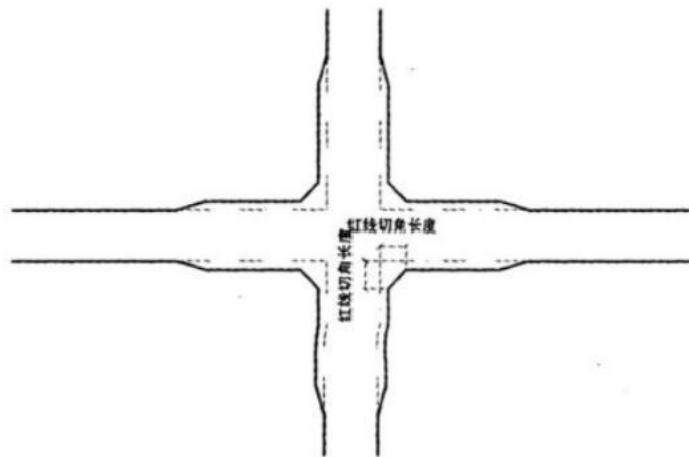


图4.4.2—1 交叉口红线切角长度示意

2 控制性详细规划阶段，应检验总体阶段所定交叉口转角部位红线切角长度是否符合安全停车视距三角形限界的要求；三角形限界应由安全停车视距和转角部位曲线或曲线的切线构成（图4. 4. 2-2）；

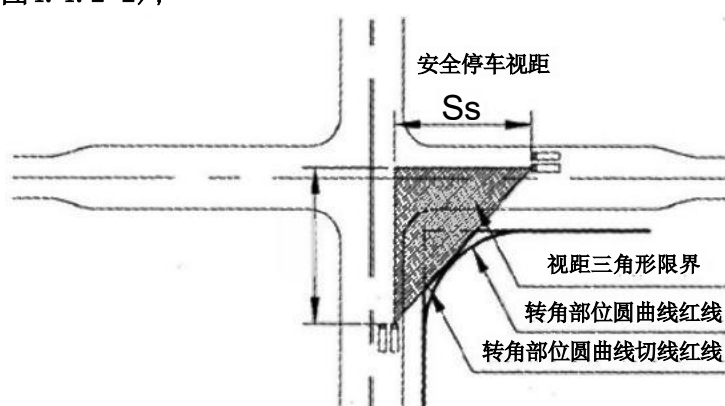


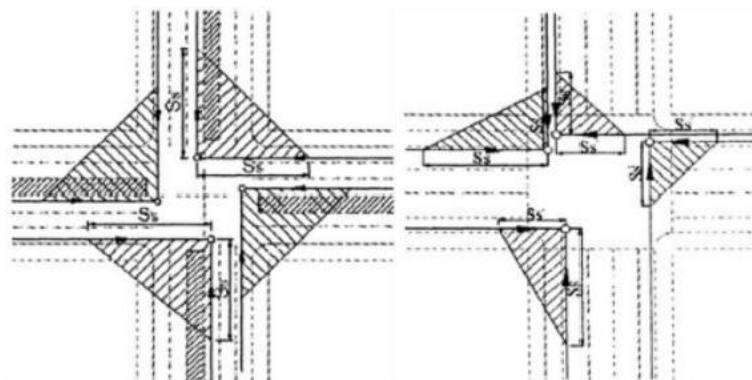
图4. 4. 2-2 平面交叉口视距三角形

3 平面交叉口红线规划必须满足安全停车视距三角形限界的要求，安全停车视距不得小于表4. 4. 2-1的规定。视距三角形限界内，不得规划布设任何高出道路平面标高1.0m且影响驾驶员视线的物体；

表4. 4. 2-1 交叉口视距三角形要求的安全停车视距

路线设计车速 (km/h)	60	50	45	40	35	30	25	20
安全停车视距S, (m)	75	60	50	40	35	30	25	20

4 在多车道的道路上，检验安全视距三角形限界时，视距线必须设在最易发生冲突的车道上。交叉口安全视距三角形限界应符合图4. 4. 2-3的规定；



S_m ——机动车安全停车视距 S_n ——非机动车安全停车视距
双向通行交叉口 单向通行交叉口

图4.4.2-3 交叉口安全视距三角形限界

5 平面交叉口转角处路缘石宜为圆曲线，最小半径宜按表4.4.2-2的规定确定。外环线以内的交叉口转角路缘石转弯半径宜小于等于15m，外环线以外的交叉口宜小于等于20m。当平面交叉口为非机动车专用路交叉口时，路缘石转弯半径可取5m~10m。

表4.4.2-2 交叉口转角路缘石转弯最小半径

右转弯计算行车速度(km/h)		30	25	20	15
路缘石转弯半径(m)	无非机动车道	25	20	15	10
	有非机动车道	20	15	0	5

4.4.3 平面交叉口进口道红线展宽、车道宽度及展宽段长度，应符合下列规定：

1 新建、改建交叉口，应按下式确定进口道规划红线拓展宽度。路段上规划有路缘带和分隔带时，进口道规划红线拓展宽度

应扣除路缘带和分隔带可用于进口道展宽的宽度；

$$W_1=r \times W_2 \times n \quad (4.4.3)$$

式中 W_1 ——进口道规划红线展宽宽度，以0.5m为单位向上取整，m；

W_2 ——路段平均一条车道规划宽度，m；

r ——进口道展宽系数，按表4.4.3—1取值；

n ——路段单向车道数。

表4.4.3—1 进口道展宽系数

路段平均一条车道规划宽度(m)	3.00	3.25	3.50	3.75
展宽系数r	1.00	0.85	0.71	0.60

2 治理交叉口进口道展宽段的宽度，应根据实测各交通流向的早晚高峰小时交通量的最大值及可实施的治理条件确定；

3 进口道规划设置公交港湾式车站时，进口道规划红线展宽宽度应在本条第1款规定的基础上再增加3 m；

4 进、出口道部位机动车道总宽度大于16m时，规划人行过街横道应设置行人过街中央安全岛，进口道规划红线展宽宽度必须在本条第1款规定的基础上再增加2m；

5 新建平面交叉口进口道展宽段及展宽渐变段的长度，应符合表4.4.3—2的规定；

表4.4.3-2 平面交叉口进口道展宽段及展宽渐变段的长度(m)

交叉口	展宽段长度			展宽渐变段长度		
	主干路	次干路	支路	主干路	次干路	支路
主-主	80~120	—	—	30~50	—	—
主-次	70~100	50~70	—	20~40	20~40	—
主-支	50~70	—	30~40	20~30	—	15~30
次-次	—	50~70	—	—	20~30	—
次-支	—	40~60	30~40	—	20~30	15~30

注：1. 进口道规划设置公交港湾式车站时，交叉口进口道展宽段还应加上公交港湾式车站所需的长度；

2. 相邻两交叉口间的展宽段和渐变段长度之和接近或超过交叉口间距时，应符合本规范第4.10节的规定；

3. 本表的规定适用于交通性道路。

6 改建、治理平面交叉口进口道规划红线比其路段红线应予展宽的宽度与延伸的长度，应根据所在地点的具体情况确定。

4.4.4 平面交叉口出口道红线展宽、车道宽度及展宽段长度，应符合下列规定：

1 新建平面交叉口出口道规划设有公交港湾式车站时，其规划红线应在路段规划红线的基础上展宽3.0m；上游进口道规划设有右转专用车道时，应相应增加右转出口道宽度；

2 出口道展宽段长度，视道路等级，主干路不应小于60m，次干道不应小于45m，支路不应小于30m，有公交港湾式车站时，还应增加设置车站所需的长度，展宽渐变段长度不应小于20m；

3 改建、治理平面交叉口出口道规划红线的展宽宽度、展宽段长度和展宽渐变段长度，应根据所在地点的具体情况确定。

4.5 平面交叉口规划指标

4.5.1 平面交叉口机动车设计车速应按规划交叉口类型及其不同部位确定，并应符合表4.5.1的规定。

表4.5.1 平面交叉口机动车设计车速(km/h)

部 位	设 计 车 速
进口道直行车道	0.7Va
进口道左转车道	0.5Va
进口道右转车道	无转角岛式渠化不大于20km/h 转角岛式渠化不大于30km/h

注：1. Va 为道路设计车速，应符合现行国家标准《城市道路交通规划设计规范》(GB 50220)的有关规定；

2. 平面交叉口进口道共用车道的设计车速应按相应的转弯车道选取。

4.5.2 平面交叉口行人过街设计步速应为1.0m/s。

4.5.3 平面交叉口机动车与非机动车规划交通量应符合下列规定：

1 总体规划阶段，平面交叉口规划机动车与非机动车交通量可采用交叉口所处道路路段的规划交通量；

2 在控制性详细规划或交通工程规划阶段，平面交叉口规划机动车交通量应区分直行及左、右转交通量。信号控制平面交叉口进口道车道数、交叉口几何设计时的规划机动车与非机动车交通量，应采用规划年预测高峰小时内信号周期平均到达量；在确定渠化及信号相位方案时，应采用道路通车期信号配时时段的高峰小时内高峰15min换算的小时交通量；

3 确定平面交叉口进口道间断交通流规划交通量时，应把各种类型的车数折算成当量小汽车，车型折算系数应按表4.5.3

的规定选用。

表4. 5. 3 车型折算系数

车型	小型车	中型车	大型车	特大型车
折算系数	1	2. 4	3. 6	4. 8

注：小型车指车长小于或等于6 m 的车辆，中型车指车长大于6m 且小于或等于12m 的车辆，大型车指车长大于12m 且小于或等于18m 的车辆，特大型车指车长大于18m 的车辆。

4. 5. 4 行人规划交通量应采用高峰小时内的信号周期平均行人到达量。无行人到达量数据时，可按类似规模和区位的交叉口确定。

4. 5. 5 平面交叉口规划通行能力应按本规范附录B、附录C 的规定确定。

4.5.6 城市道路平面交叉口的规划车型应与城市道路规划车型一致。

4.5.7 城市道路交叉口范围内的规划最小净高应与道路规划最小净高一致，并应根据规划道路通行车辆的类型，按下列规定确定：

1 通行一般机动车的道路，规划最小净高应为4. 5m~5. 0m, 主干路应为5m; 通行无轨电车的道路，应为5 . 0m;通行有轨电车的道路，应为5. 5 m;

2 通行超高车辆的道路，规划最小净高应根据通行的超高车辆类型确定；

3 通行行人和非机动车的道路，规划最小净高应为2. 5m;

4 当地形条件受到限制时，支路降低规划最小净高须经技术、经济论证，但不得小于2. 5m;当通行公交车辆时，不得小于3. 8m;当通行旅游大客车时，不得小于4m。支路规划最小净高降

低后，应保证大于规划净高的车辆有绕行的道路，支路规划最小净高处应采取保护措施。

4.6 平面交叉口规划间距、形状及线形

4.6.1 控制性详细规划中的交叉口规划应对总体规划阶段确定的平面交叉口间距、形状进行优化调整，并应符合下列规定：

1 新建道路网规划中，干路交叉口不应出现超过四条进口道的多路交叉口、错位交叉口、畸形交叉口，相交道路交角不宜小于 70° ，地形条件特殊困难时，不应小于 45° ；

2 交通信号控制的各平面交叉口间距宜相近。主干路沿线交叉口平均间距不宜过小，应保证主干路行驶车速。若主干路沿线与支路相交的交叉口间距不满足主干路行驶车速的要求，则应对与主干路相交的支路进行交通管制。

4.6.2 道路外侧规划用地建筑物机动车出入口规划，应符合下列规定：

1 道路外侧规划用地建筑物机动车出入口不得规划在新建交叉口范围内，应设置在支路或专为道路外侧规划用地建筑物集散车辆所建的内部道路上；

2 改建、治理交叉口规划，道路外侧规划用地建筑物机动车出入口应符合下列规定：

1) 应设在交叉口规划范围之外的路段上，如受地形条件限制确需在交叉口展宽段和展宽渐变段范围内设置出入口时，主干路上距离平面交叉口不应小于80m或设在地块离开交叉口的最远端。次干路上距离平面交叉口不应小于50m或设在地块离开交叉口的最远端。支路上距离与干路相交的平面交叉口不宜小于30m，距离与支

路相交的平面交叉口不宜小于20m;

2) 地块若能够在次干路、支路上开口，严禁在主干路交叉口规划范围内设置开口；

3) 干路上道路外侧规划用地建筑物出入口的进出交通组织应采用右进右出的方案。

4.6.3 平面交叉口范围内道路平面线形宜采用直线；当采用曲线时，曲线半径不宜小于按交叉口设计车速的不设超高的最小圆曲线半径。

4.7 行人及非机动车过街设施规划

4.7.1 平面交叉口行人过街设施规划应符合下列规定：

1 交叉口行人过街设施规划必须保障行人过街的安全与适当的便捷，并应符合无障碍通道要求；

2 城市道路交叉口均应规划设置行人过街设施，其总体布局应符合城市道路网规划、非机动车和行人系统规划，并与交叉口的几何特征、人流车流特征、微观交通组织方式等相协调；

3 行人过街方式的选择应根据道路的功能性质、交叉口类型、交通控制方式及地形条件等因素确定；宜优先选用平面过街方式；

4 交叉口行人过街设施位置的选择，应满足交叉口周围公共汽车站、轨道交通车站、商业网点等人流安全集散的要求；

5 立体过街设施在满足基本功能的基础上，其跨径、净高等应按道路远期规划横断面确定，宜设自动扶梯；

6 交叉口过街设施应设置必要的引导标志和安全设施；

7 平面交叉口范围内的人行道宽度不宜小于路段上人行道的要求宽度。

4.7.2 立体过街设施设置应符合下列规定：

1 **当行人需要穿越快速路或铁路时，应规划设置立体过街设施；**

2 城市商业密集区、文体场馆、轨道交通车站附近的平面交叉口，可设置与周围建筑物直接连通的立体过街设施；在学校、医院等其它有特殊要求的地方，可规划设置立体过街设施；*在必须*规划设置的立体过街设施上，应设置自动扶梯或预留自动扶梯的位置，并应设置无障碍通道；

3 人行天桥或地下通道的选择，应综合过街功能、地下水位、地上地下管线、其它市政公用设施、周围环境、维护条件、工程投资等，进行技术、经济、**社会效益等综合比较后确定；**

4 人行天桥或地下通道的梯段或坡道占用人行道宽度时，应局部拓宽人行道，人行道的宽度不应小于原有宽度或不小于 3m；

5 主干路及次干路(进口道单向3车道以上，且无中央分隔带的道路)的行人过街设施，视与行人流向相交的机动车高峰小时饱和度、行人等待时间而定。当机动车高峰小时饱和度大于 0.95, 且行人等待时间大于80s, 宜设置行人过街天桥或地道；

6 立体过街设施的设置应符合现行行业标准《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69)的规定。

4.7.3 行人过街安全岛的设置应符合下列规定：

1 **人行过街横道(不包括非机动车道)长度超过 16 m 时，应在人行横道中央规划设置行人过街安全岛，行人过街安全岛的宽度不应小于2.0m, 困难情况不应小于1.5m；**

2 居住区附近或商业区附近行人流量较大的平面交叉口，当机动车进出口道总数大于等于3条时，应设置行人过街安

全岛;

3 有中央分隔带的道路,必须利用中央分隔带设置行人过街安全岛;无中央分隔带的道路,可根据下列情况采取相应的措施增设行人过街安全岛:

- 1)有转角交通岛的交叉口,可减窄交通岛0.75m~1.0m,设置行人过街安全岛,如附录L 图 L.0.3 所示;
- 2)无转角交通岛的交叉口,可利用转角曲线范围内的扩展空间设置行人过街安全岛,如附录L 图 L.0.4 所示;
- 3)当人行横道设在直线段范围内时,可减窄进出口车道的宽度设置行人过街安全岛,如附录L 图 L.0.5 所示。

4.7.4 当城市道路交叉口非机动车交通流量较大或路段上机动车与非机动车之间有隔离设施时,应在交叉口设置独立的非机动车进出口道,机动车与非机动车道间应设置实体分隔设施。

4.7.5 路段上机动车-非机动车混行的道路,在平面交叉口进出口道上应设置实体分隔设施或可采用标线分离。

4.7.6 行人非机动车一体化通行进出口道应符合下列规定:

- 1 行人与非机动车的行驶空间宜采用不同铺装加以区分,并保证各自所需的宽度;
- 2 行人-非机动车一体化通行进出口道应采用非机动车与行人相同的交通组织方式,如附录L 图 L.0.7 所示。

4.8 公共汽车交通设施规划

4.8.1 道路平面交叉口公共汽(电)车中途站应保证乘客安全,方便乘客换乘,满足公共汽(电)车安全停靠和顺利进出的要求,降低对交叉口交通的影响。

4.8.2 道路平面交叉口公共汽(电)车中途站间的换乘距离,参

照《城市道路交通规划设计规范》(GB 50220),宜符合下列规定:

- 1 同向换乘,换乘距离不宜大于50m;
- 2 异向换乘和交叉换乘,换乘距离不宜大于150m;
- 3 任何换乘方向换乘,换乘距离不宜大于250m。

4.8.3 新建平面交叉口公交中途站宜规划设置在交叉口出口道;对于改建和治理型交叉口,公交中途站既可设置在进口道,又可设置在出口道;如果交叉口进口道有右转交通,宜设置在交叉口出口道,否则应以乘客换乘距离最小作为选择依据。

4.8.4 当平面交叉口处有轨道交通车站进出口时,应在原交叉口规划展宽的基础上,做轨道交通与地面公交换乘规划,地面**公交应就近换乘轨道交通**。

4.8.5 平面交叉口范围不宜规划、设置公共汽(电)车首末站。与干路相交的进口道不应规划首末站。必须设置时,应对首末站的进出交通组织进行交通影响分析,并在交叉口红线规划阶段为进出首末站的路段预留宽度。

4.8.6 平面交叉口主要道路进口道或客流量较大的进口道应**规划公交专用进口道,具体以公交专用道规划为依据**。

4.9 环形交叉口规划

4.9.1 交通工程规划阶段,环形交叉口规划应符合下列规定:

- 1 常规环形交叉口不宜用于干路相交的交叉口上,仅在交通量不大的生活性支路上可选用环形交叉口。新建道路交叉口交通量不大,且作为过渡形式及圈定道路交叉用地时,可设**环形交叉**;

- 2 常规环形交叉口各组成要素的规划,应包括中心岛形式和大小、交织段长度、环道车道数、宽度与横断面、环道外缘形状、

进出口转角半径、交通岛、人行横道等，(图4.9.1)；

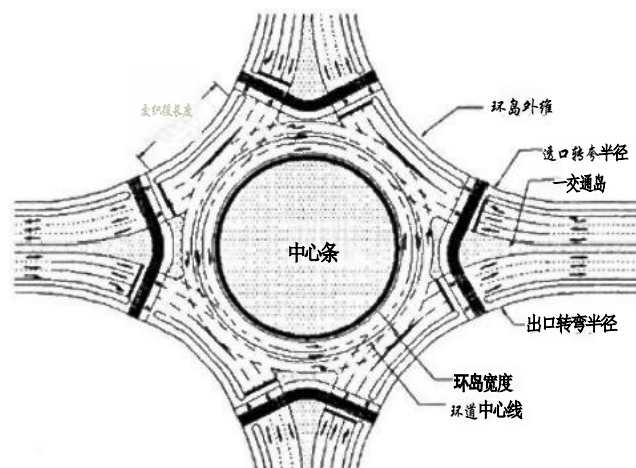


图4.9.1 常规环形交叉口各组成要素

3 常规环形交叉口中心岛的形状宜用圆形、椭圆形、圆角菱形。中心岛曲线半径宜为15m~20m。中心岛内不得布设人行道。中心岛内的交通与绿化设施应符合行车安全的要求。

4.9.2 常规环形交叉口环道、环道外缘及进出口规划应符合下列规定：

1 环道车道数宜为2条或3条，小环岛交叉口可采用1条~2条；

2 环道上每条车道的宽度应在直线车道宽度基础上增加曲线上车道的加宽宽度。中心岛半径在15m~20m间时，行驶小型车环道加宽宽度不应小于0.7m, 行驶大型车环道加宽宽度不应小于2.4 m;

3 环道外侧人行道宽度，不宜小于与该段环道相邻的相交道路路段上的人行道宽度；

4 环形交叉右转车道宜按直线布设，且直线与相交道路边缘线之间宜为圆弧曲线；交叉口右转车道也可按与中心岛反向曲线布设(图4.9.1)；

5 环道进口外缘交角圆弧曲线半径不应大于中心岛的计算半径。各相交道路的进口交角圆弧曲线半径相差不应过大；

6 环道出口外缘交角圆弧曲线半径可大于中心岛的计算半径；

7 在环道进出口上各向车辆行驶迹线的“盲区”范围，可布设三角形导向交通岛。导向交通岛内不得布置与交通无关的设施，当导向交通岛内进行绿化或布设交通设施时，应满足行车视距的要求。

4.10 短间距交叉口规划

4.10.1 短间距交叉口应进行相邻交叉口间的协调规划，协调规划应满足不产生通行能力“瓶颈”区域的要求。

4.10.2 短间距交叉口之间通行能力的匹配应符合下列规定：

1 上游交叉口流入车道组的通行能力不应大于下游交叉口流出车道组的通行能力；

2 当无法估算通行能力时，相邻交叉口进口道数的对应关系应符合下列规定：

1) 当相邻两交叉口相交道路等级相同时，上游交叉口流入进口车道总数与下游交叉口流出车道总数应相同；

2) 当相邻两交叉口相交道路等级不同时，上游交叉口流入进口车道总数与下游交叉口流出车道总数相差不宜超过 1 条。

4.11 平面交叉口附近快速路进出口的规划布局

4.11.1 规划高架道路、地下通道或互通立交匝道出入口时，其匝道出入口应远离附近干路的平面交叉口。

4.11.2 平面交叉口前后高架道路、地下通道或互通立交匝道出入口的布置，应符合下列规定：

1 交叉口前后高架道路、地下通道或立体交叉匝道出入口，应设在与主干路、次干路相交的交叉口的上游或下游，不宜设在与支路相交的交叉口上游或下游。出入口匝道接地点距交叉口的距离应满足车流交织长度的要求；

2 高架道路、地下通道或互通立交面对信号控制交叉口的出口匝道的设置，宜符合下列规定：

- 1) 在信号控制交叉口上游布置有出口匝道时，交叉口进口道的展宽宜符合地面道路与匝道车流的双重要求；
- 2) 出口匝道的横向位置宜按出口匝道车辆左转、右转交通量大小确定。当左转交通量大时，宜布置在靠近平面交叉口进口道左转车道与直行车道之间(图4. 11. 2-1)；当右转交通量大时，宜布置在靠近平面交叉口进口道右转车道与直行车道之间(图4. 11. 2-2)。

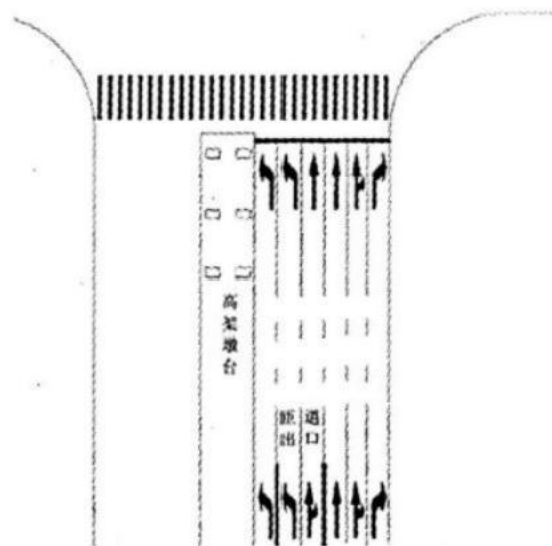


图4.11.2-1 左转交通量大时出口匝道的横向位置

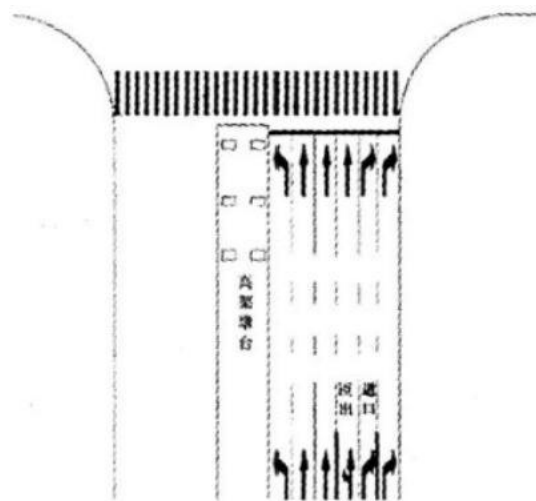


图4.11.2-2 右转交通量大时出口匝道的横向位置

5 平面交叉口交通运行

5.1 一般规定

5.1.1 平面交叉口交通运行属于微观交通组织的一部分，应遵循分离冲突、合理充分利用时空资源的原则。

5.1.2 当平面交叉口的机动车交通压力太大，通过信号配时或者渠化车道仍然难以缓解时，可对交叉口采取机动车禁止左转或禁止右转的措施。但须在禁左交叉口附近的一至两个交叉口提供合适的左转方式。

5.1.3 非机动车独立进出口道可采用非机动车随同机动车一起过街的交通运行方式，如附录L 图 L.4 所示，也可采用非机动车与随同行人一起过街的交通运行方式，如附录 L 图 L.0.7 和 L.0.8 所示。

5.2 信号控制交叉口交通运行

5.2.1 组织相互冲突的机动车交通流，可通过信号控制、禁限措施来减少冲突点的个数；也可通过路口渠化缩小冲突范围、固定冲突点的具体位置，从而达到分离冲突的目的。

5.2.2 符合以下条件之一时可在交叉口采取机动车禁止左转措施：

- 1 双向左转车流量不均衡且双向直行车流量较大；
- 2 交叉口设置路中型公交专用进口道，该进口道的车道功能为直行；
- 3 禁左交叉口前后有可以采取适宜左转或掉头措施的路段

或交叉口。

5.2.3 符合以下条件之一时宜在交叉口采取禁右措施：

1 平面交叉口设置路边型公交专用进口道，无法处理公共汽(电)车与右转机动车矛盾时，可在交叉口采取禁右措施；

2 设置了路边型公交专用进口道，为减少右转车与公交车交织时，可采取禁右措施。

5.2.4 交叉口禁止左转车流后，应给出左转车流的替代出路，并保证周边路网新增的交通压力对路网的运行不能产生过大的影响，可采取远引左转、立交平做、提前左转或延迟左转等措施。交叉口机动车禁止右转，应利用周边路网给出绕行路径。

5.2.5 非机动车与行人交通运行管理应符合如下规定：

1 非机动车交通应该与机动车交通进行空间和时间分离，如果没有条件分离，也必须给出适当的空间让非机动车与机动车分道行驶；

2 应使非机动车、行人处于危险状态的时间减小到最少；

3 慢行交通与机动车交通的交叉冲突点应该远离机动车交通之间的交叉冲突点；

4 在机动车流量大、非机动车流量较小的干路交叉口，非机动车宜采用二次过街的运行方式，并且非机动车应有足够的待行空间。

5 在机动车与左转非机动车冲突严重的干路交叉口，非机动车宜采用二次过街的运行方式，并且非机动车应有足够的待行空间。

5.3 无信号控制交叉口交通运行

5.3.1 机动车交通运行时应确定车流的优先等级，即主要道路直行与右转、主要道路左转与次要道路右转、次要道路直行、次要道路左转四个等级。低优先级的车流须让行于高优先级的车流。让行方式宜采用停车让行。

5.3.2 无信号控制交叉口机动车流量较大、冲突相对严重时，非机动车宜采取二次过街方式，此时非机动车的优先级与行人相同。若交叉口内机动车流量很小，非机动车可直接与机动车一同过街。

5.4 环形交叉口交通运行

5.4.1 机动车交通运行应符合下列规定：

1 环形交叉口的通行能力受限于交织段通行能力，不可通过增加绕环车道的方法缓解交通拥堵；

2 环岛流量较大且长时间处于饱和状态导致拥堵时，应把进入环形交叉口的相交道路改为**减速让行标志管制的道路**；或应增加信号灯，控制进环车辆与出环车辆在交织段上的通车权。如图5.4.1。

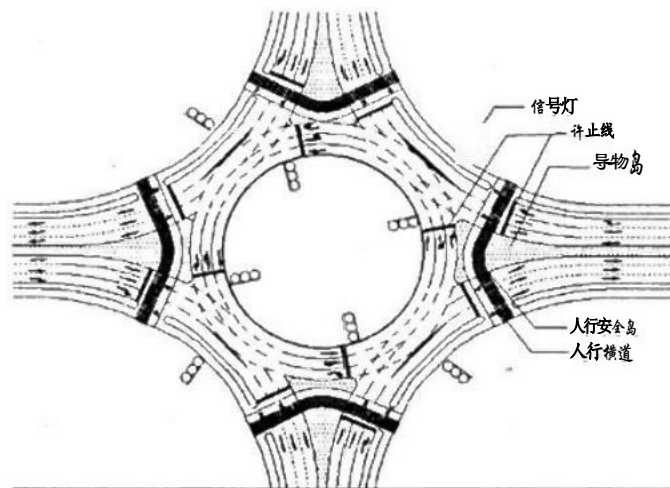


图5.4.1 环形交叉口信号控制布设图示

5.4.2 环岛内部不得向非机动车与行人开放。应令非机动车与行人通过绕行环岛来完成过街，非机动车与行人过街设施布置可见图5.4.1。

5.4.3 在机动车流量较大、绕环车道较多的环形交叉口，进行公交线路规划时应减少左转公共汽车线路数量。

6 平面交叉口设计

6.1 一般规定

6.1.1 新建平面交叉口，应以本规程确定的交叉口红线为依据，根据相交道路的类别以及设计车型、车速、预测规划年交通流量流向。

6.1.2 改建平面交叉口，应以现状或改建规划的交叉口红线为依据，基于改善后的要求、现状的实测设计参数，并结合周边可能的条件**进行设计**。

6.1.3 治理平面交叉口，可在原交叉口平面布局的基础上，根据现状交通流量作局部改善，并调整交叉口进出口道的车道数、渠化设计、信号灯相位和配时设计以及其它交通设施设计。

6.1.4 平面交叉口设计应包括：交叉口平面布局、进出口道车道数、进出口道车道宽度和人行道宽度；车道功能划分、交通流导行轨迹线、公交中途站、停车线位置和人行过街横道宽度和位置、交通岛等交通渠化设计；视距三角形；竖向设计；各类标志布置以及信号配时基本方案设计等。

6.1.5 各类平面交叉口的进出口道应为行人安全过街或方便残疾人使用和通行提供必要的条件，包括过街空间、过街信号、交通安全岛、缘石坡道、触感盲道等。

6.1.6 平面交叉口的竖向设计应符合行车舒适、排水迅速和美观的要求，其标高应与周围街坊标高相协调。

6.2 平面交叉口布局设计

6.2.1 信号控制交叉口平面布局应充分考虑机动车设计车速、设计车型、行车轨迹、行人非机动车过街需求及特性，妥善处理慢行过街的问题。根据慢行过街的处理方式，常用的交叉口平面布局可分为慢行二次过街与慢行一次过街两类，其中慢行二次过街还可再分为有、无实体交通岛两种情况。有实体交通岛的慢行二次过街交叉口布局图示可见附录L 图 L.0.7；无实体交通岛的慢行二次过街交叉口布局图示可见附录L 图 L.0.8、L.0.9，非机动车一次过街交叉口布局图示可见附录L 图 L.0.6。

6.2.2 无信号控制交叉口平面布局应符合下列规定：

1 无信号控制交叉口冲突点数大于信号控制交叉口，**为减少冲突点数，主-支交叉口宜采用慢行二次过街的交叉口布局方式；**对于次-支交叉口及支-支交叉口，当主要道路与次要道路的交通量均较大时，**宜采用慢行二次过街的交叉口布局方式；**

2 主要道路中央分隔带较宽时，可在中央分隔带设置供次要道路车流等待空挡的等待区，以提高次要道路通行能力。

6.2.3 快速路进出口衔接地面交叉口进行平面布局时，若出口匝道左转交通量较大，对下游交叉口通车影响较大且干路中央高架道路墩位中央带较宽时，可对匝道或交叉口进口道采取禁止左转、在交叉口下游做远引左转的管理措施；在墩位中央带侧必须有一条左转车道，左转车转弯的入口宜在对向进口道展宽段和展宽渐变段的范围以外，同时在交叉口进口道上游及出口匝道上须设有禁止左转标志及分车道悬挂的指路标志，见图6.2.3。

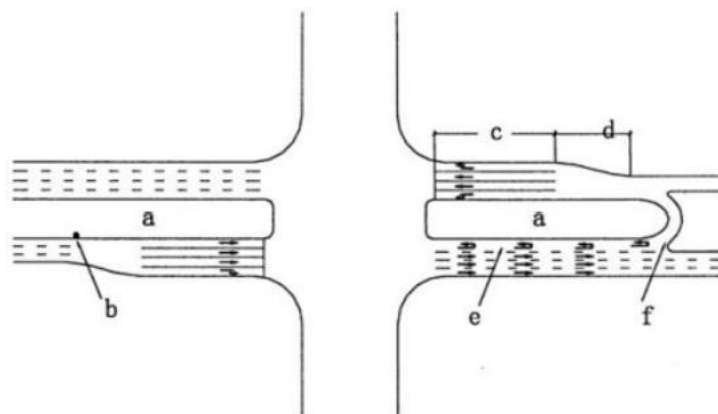


图6.2.3 利用墩位中央带做远引左转的布设

a—墩位中央带 b—设禁止左转标志及分车道悬挂的指路标志
c—展宽段 d—展宽渐变段 e—远引式左转的左转车道
f—左转入口

6.3 进出口道设计

6.3.1 交叉口进口道车道数应根据进口道通行能力与路段通行能力相匹配的原则增加。新建交叉口若无相关资料，可按表6.3.1初步确定进口道车道数。

表6.3.1 新建十字形交叉口进口车道数试用方案

路 段 车 道 数	进 口 车 道 数
1	1, 2
2	2, 3, 4
3	4, 5, 6
4	5, 6

6.3.2 交叉口进口道应确保增加车道数所需的宽度；确定进口道的宽度及车道数时应符合下列规定：

1 新建交叉口进口道展宽段的宽度，应根据预测各交通流向早晚高峰小时流量的最大值所需的车道数来决定；无交通流量数据时，应按式(4.4.3)规定的值确定；

2 改建交叉口进口道展宽段的宽度，应根据实测或预测各交通流向早晚高峰小时流量的最大值所需的车道数来决定；

3 治理交叉口进口道展宽段的宽度，应根据实测的各交通流向早晚高峰小时流量的最大值及可实施的治理条件来决定。

6.3.3 进口道每条车道的宽度可较路段上略窄。中环线以内、**新建交叉口以及居住区道路交叉口或禁止货运车通行的道路**，一车道的最小宽度可取3.00m；改建治理交叉口，在用地受到限制的地方，一车道的最小宽度可取2.75m。**中环线以外、新建交叉口**，一车道的最小宽度可取3.25m；改建治理交叉口，在用地受到限制的地方，一车道的最小宽度可取3.00m。交叉口范围内可不设路缘带，转向车道或边缘车道需增加0.25m。

6.3.4 进口道展宽段应尽可能为左转、直行和右转车辆分车道行驶创造条件，特别是设置有专用箭头灯时，必须设置相应的专用车道。在有中央分隔带的进口道上，应充分利用分隔带空间展宽成进口车道，剩余宽度应满足行人过街驻足空间的要求。

6.3.5 进口道设计时，右转车道宜向进口道右侧(靠非机动车道或人行道一侧)展宽，左转车道宜向进口道左侧(靠道路中心线一侧)展宽。

6.3.6 进口道长度的确定应符合下列规定：

1 进口道长度 L 应由展宽渐变段长度 l_a 与展宽段长度 l ，(图6.3.6)组成；

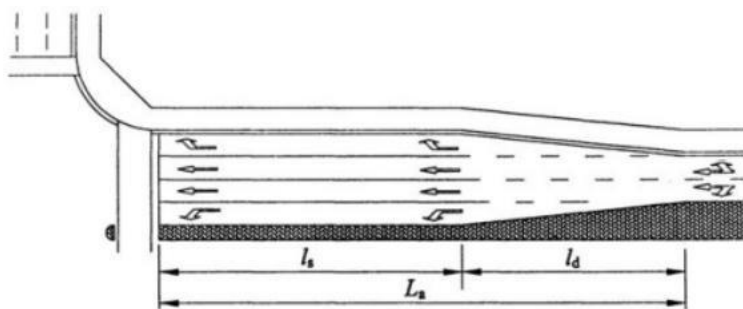


图6.3.6 进口道展宽段示意图

l_s 和 l , 分别按公式(6.3.6—1)和(6.3.6—2)计算:

$$l_d = \frac{v \times \Delta w}{3} \quad (6.3.6-1)$$

式中 v —— 进口道计算行车速度(km/h);

Δw —— 横向偏移量(m)。

$$l_s = 9N \quad (6.3.6-2)$$

式中 N —— 高峰15min内每一信号周期的左转或右转车的平均排队车辆数。

2 无交通流量数据时, 新、改建交叉口进口道长度应按本规程表4.4.2—1设计;

3 治理交叉口用地有限, 无法满足第6.3.6条第1款要求时, 应采用表6.3.6的数据确定进口道的最小长度;

表6.3.6 治理性交叉口进口道(L_4) 的最小长度

路段计算行车速度(km/h)	最小长度(m)
60	60
50	50
40	40

4 当需要在右侧展宽的进口道上设置公交中途站时，应利用展宽段的延伸段设置港湾式公交中途站，并应追加站台长度，渐变段长度应按港湾式公交站要求设置。

6.3.7 交叉口出口道设计应符合下列规定：

1 新建十字形交叉口可按表6.3.7初步确定交叉口出口车道数；

表6.3.7 新建十字形交叉口出口车道数试用方案

路 段 车 道 数	出 口 车 道 数
1	1
2	2, 3
3	3, 4
4	4, 5

2 新建交叉口每条出口道宽度不应小于下游路段车道宽度；改建和治理交叉口，条件受限制时，出口车道数不得小于上游进口道的直行车道数；改建和治理交叉口每条出口道车道宽度不应小于3.25m；

3 新建及改建交叉口的出口道为干路，相邻进口道有右转专用车道时，出口道必须设置右转出口道展宽段；

4 出口道设有公交中途站时，按港湾式车站要求设置展宽段；在设置展宽的出口道上设置公交中途站时，应利用展宽段的延伸段设置港湾式公交中途站；

5 出口道设计展宽长度应包括出口道展宽段长度和展宽渐变段长度。出口道展宽段长度由缘石转弯曲线的端点向下游方向计算，不设公交中途站时，长度为30m~60m；设置中途站时，再加上公交中途站所需长度，并须满足视距三角形的要求。出口道

展宽渐变段长度自应按式(6.3.7)计算:

$$L'=(30\sim 20)\Delta w \tag{6.3.7}$$

条件受限制时,不应小于30m。

6.3.8 交叉口车道功能划分应根据各个流向流量的需求确定,当没有实际调查资料时,十字交叉口,可先按表6.3.8所列进口车道数选取初始渠化方案;然后根据通车后实际交通各流向的流量调整渠化及相应的信号相位方案。

表6.3.8 新建十字形交叉口初始渠化方案

进 口 车 道 数	渠 化 方 案
5	
4	
3	个
2	作

6.3.9 受高架道路、地道或互通立交匝道的影响时,干路平面交叉口进出口道设计宜符合下列规定:

1 出口匝道设置在进口道最内侧,地面道路左转车流量较大时,可将左转车道设置在匝道出口的右侧,并必须配以左转专用相位。当出口匝道距交叉口小于规定值时,或流量较大难以完成交织时,应分别对地面及匝道延伸段进行拓宽渠化,并按流量流向非常规布置车道功能;

2 人口匝道距离交叉口出口道起点较近时，应为相交道路驶入该出口道的右转车设置导流线，防止右转车辆误进入口匝道。为防止右转车流与进入人口匝道的车流发生交织冲突，可专门设置右转专用相位，必要时还可与相交道路的左转相位相协调，防止右转车流与相交道路的左转车流同时驶入出口道时产生交织冲突。

6.4 信号控制交叉口设计

6.4.1 信号控制交叉口设计应符合下列规定：

1 应对常规双向通行信号控制交叉口的全部组成部分进行一体化设计，主要内容应包括：进出口道车道数、进出口道车道宽度、长度和车道功能划分、交通流导向交通岛等的交通渠化设计以及人行过街横道、过街安全岛、非机动车道与公交中途站设计等；

2 信号控制交叉口平面设计方案应与交通信号控制选择方案同步进行，应协调进口车道渠化方案与信号控制方案，应达到两者最佳配合、最大限度地提高信号控制交叉口的交通安全与通行效率；

3 信号控制交叉口设计，应使干路进口道通行能力与其上游路段通行能力相匹配，并应使之与相邻交叉口协调。

6.4.2 信号控制交叉口进口道设计应符合下列规定：

1 信号控制交叉口进口道各车道宜根据高峰小时内高峰15min换算的小时交通量设置左转、直行和右转专用车道或直左、直右混行车道；

2 新建交叉口设计宜利用部分中央分隔带增辟左转专用车道；改建及治理交叉口设计，当高峰15min 内每信号周期左转车

平均交通量超过2辆时，宜设置左转专用车道。每信号周期左转车平均到达交通量达10辆、或需要左转专用车道长度达90m时，宜设置2条左转专用车道；

3 当高峰15min内每信号周期右转车平均到达量达4辆或道路空间允许时，宜设置右转专用车道。改建及治理交叉口设计时，可通过缩减进口道车道的宽度、减窄机非分隔带宽度或利用阻挡视线的绿化带展宽成右转专用车道或直右混行车道。当设置2条右转专用车道时，须对右转车流进行信号控制；

4 需设两条转弯专用车道时，展宽段长度可取一条专用车道长度的0.6倍。

6.4.3 信号控制交叉口出口道设计应符合进出口道匹配原则。新建及改建交叉口设计出口道车道数应与上游各进口道同一信号相位流入的最多进口车道数相匹配。治理交叉口，当条件受限时，出口车道数可比同时流入最大车道数少一条。出口道设计总宽必须按出口道增加车道数所需宽度确定。

6.5 无信号控制交叉口设计

6.5.1 在支路只准右转交叉口的进口道与出口道之间，可布设三角形导流交通岛或在主干路上布置穿过交叉口的连续中央分隔带。

6.5.2 停车让行与减速让行标志交叉口应符合下列规定：

1 次要道路进口道仅有1条车道且有展宽余地时，宜设计成2条车道；主要道路进口道车道条数可与路段车道数相同；

2 支路上应设置斑马纹人行横道线与警示标志，并在人行横道上游机动车道上划人行横道警示标线；干路人行横道上应设置行人过街安全岛及行人信号。

6.5.3 全无管制交叉口应符合下列规定：

- 1 应设置斑马纹人行横道线与警示标志，并在人行横道上游机动车道上划人行横道警示标线；
- 2 应符合视距的要求。在改建、治理设计中，对安全视距三角形界限不能改善的交叉口应改为停车让行标志交叉口或采取限速措施。

6.6 交叉口内部空间渠化设计及交通岛设置

6.6.1 平面交叉口内部应采用路面标线及交通流向标志作渠化设计；行人安全岛应按人行横道线宽度铺设人行道铺面。

6.6.2 渠化的行驶路线应简单明了；应根据各流向车流的安全行驶轨迹设计。

6.6.3 交叉口内部渠化应符合以下规定：

- 1 在平面交叉口内部，应选取左转交通流对对向直行交通流无影响的轨迹划出左转弯导行标线；当交叉口范围较大，且进口道中心线有偏移时，对应于直行车的行驶轨迹，也应设置导行轨迹线；
- 2 交叉口内部具有可停放左转车而不影响对向直行车的空间时，在左转专用车道出停车线后的左转车行驶轨迹范围内，应划设导行轨迹线及左弯待转区，见图6.6.3；
- 3 交叉口内部具有可停放直行车而不影响相交道路车辆通行空间时，在直行车道出停车线后的直行车行驶轨迹空间内，应划设导行轨迹线及直行待行区，见图6.6.3；
- 4 交叉口内应把各流向交通流行驶轨迹所需空间之外的多余面积用标线画成导向交通岛，见图6.6.3中的阴影部分。

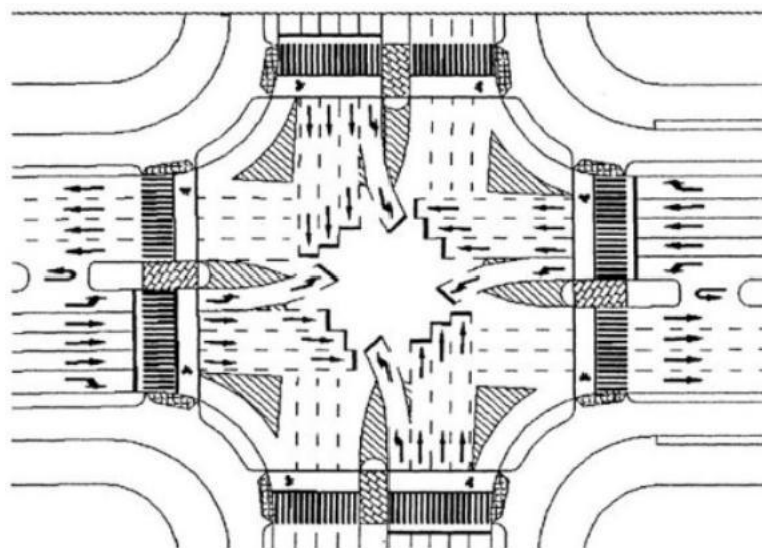


图6.6.3 交叉口导流线示意图

6.6.4 导向交通岛间导流车道的宽度应适当，应避免因过宽所引起的车辆并行、抢道现象；在交叉口转角交通岛内侧的右转专用车道，应按右转车道内侧路缘石转弯半径及规划通行车型布设车道加宽。加宽后的车道宽度应符合表6.6.4的规定。需设右转专用车道而加设转角实体交通岛时，交角曲线半径应大于25m,且右转专用车道应设置信号控制，右转车与过街行人分时段通行。

表6.6.4 右转专用车道加宽后的宽度W。(m)

转弯半径 (m)	规 划 车 型	
	中、大型车	小型车
25~30	5.0	4.0
>30	4.5	3.75

6.6.5 交通岛不宜设在竖曲线顶部。

6.6.6 当设置转角实体交通岛，宜对出口道进行展宽；对于流量流向变化较大的交叉口，不宜设置转角实体交通岛。

6.6.7 交通岛宜先用标线画出，试运行后，按实际车流行驶轨迹作调整，再做成永久性的实体交通岛。

6.6.8 导流交通岛边缘的线形为直线与圆曲线的组合，其偏移距，内移距及端部圆曲线半径见图6.6.8-1，最小值可按表6.6.8-1取用；导流交通岛各部分的要素见图6.6.8-2，最小值可按表6.6.8-2取用；需要时，导流交通岛可兼作为行人过街安全岛使用。

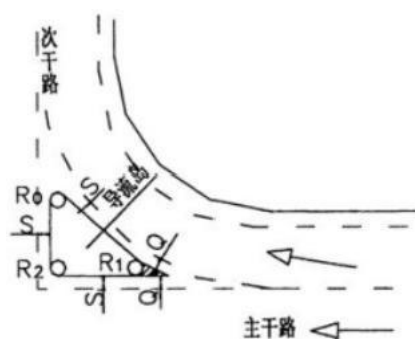


图6.6.8-1 偏移距、内移距及端部曲线半径

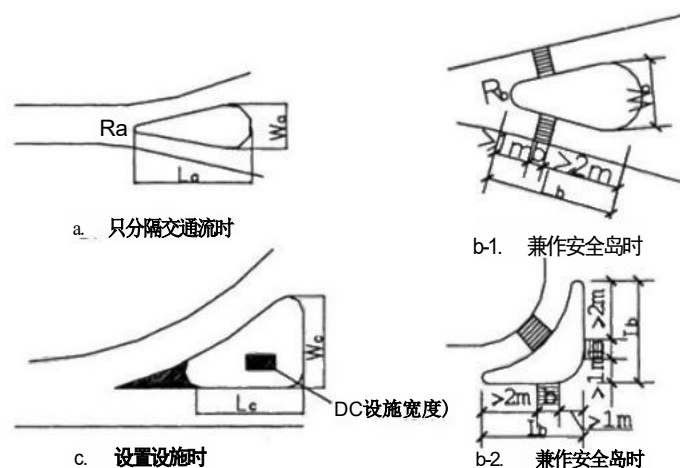


图6.6.8-2 导流交通岛各部分要素

表6.6.8-1 导流岛偏移距、内移距、端部曲线半径最小值

设计行车速度 (km/h)	偏移距 S (m)	内移距 Q (m)	R_o (m)	R_1 (m)	R_2 (m)
≥ 50	0.50	0.75	0.5	0.5~1.0	0.5~1.5
< 50	0.25	0.50			

表6.6.8-2 导流岛各要素的最小值

图 示	(a)			(b)			(c)	
要素	W.	L.	R.	Wb	Lb	Rb	W.	Le
最小值 (m)	2.0	5.0	1.0	3.0	(b+3)	1.0	(D+3)	5.0

6.6.9 转角交通岛兼作行人过街安全岛时，岛面积(不包括岛端尖角标线部分)应满足驻足行人和非机动车待行的需求，当无实测交通量数据时，岛面积应大于20m²。岛边人行横道布设位置

见图6.6.8—2;人行横道同人行道以及交通岛的接界部分都应符合无障碍设计的要求。

6.6.10 交通岛端部应醒目明了,并在外形上能诱导车辆前进方向。契形端部应做成圆形;行车道到契形端部的内移距,应根据交通岛的大小和位置确定。

6.7 公共汽(电)车专用进出口道设计

6.7.1 进口道处的公共汽(电)车专用道宜沿最右侧机动车道设置,公共汽(电)车专用道在交叉口进口道处的设置应符合下列规定:

- 1 当交叉口公共汽(电)车交通量较大时,应增设公共汽(电)车专用进口道,其宽度不应小于3.25m;
- 2 当无右转机动车交通流,公共汽(电)车专用道可直接设置至停车线;
- 3 当右转交通量较大时,可采用图6.7.1-1所示的方法设置公共汽(电)车专用进口道和右转专用车道,应在右转车排队最大长度上游设有从最右侧的公共汽(电)车专用道转向公共汽(电)车专用道进口道的交织段,其长度宜不小于40m;也可采用图6.7.1-2所示的方法设计;

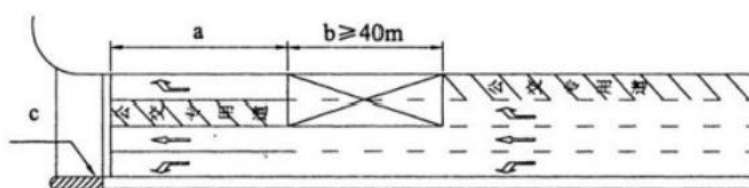


图6.7.1-1 设置在右转专用道左侧的公共汽(电)车专用进口道
a—右转车最大排队长度 b—交织段 c—安全岛

4 当公共汽(电)车专用道设置在外侧且相邻交叉口间距无法满足右转专用道车辆与公共汽(电)车交织段长度要求时,可按图6.7.1-2所示的方法设置公共汽(电)车专用道和右转专用车道,并配以右转车专用信号灯;

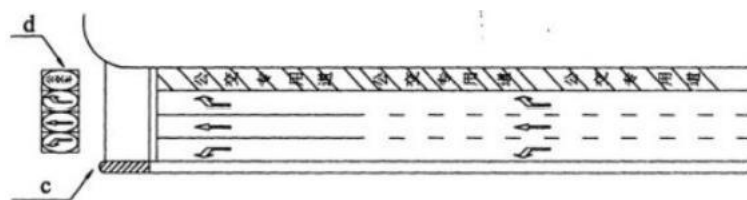


图6.7.1-2 设置在路侧的公共汽(电)车专用进口道

c—安全岛 d—信号灯

5 若右转公交车与直行公交车流量都很大,可按图6.7.1-3所示的方法设置公共汽(电)车专用进口道,右转社会车辆与右转公交车车辆共用路侧进口道;

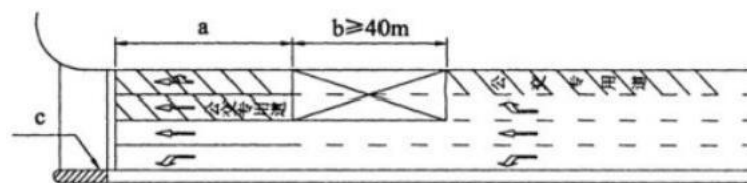


图6.7.1-3 双公共汽(电)车专用进口道

b—交织段 c—安全岛

6 若右转机动车流量不大,可按图6.7.1-4所示的方法设置公共汽(电)车专用进口道,右转社会车辆与公交车车辆共用路侧进口道。

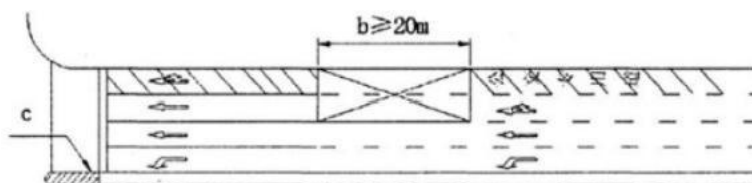


图6.7.1-4 双公共汽(电)车专用进口道

b—交织段 c—安全岛

6.7.2 当路段采用路中型公共汽(电)车专用道时，专用进口道、专用出口道应设置在最左侧车道，并可与路中型公交中途站结合布置，见图6.7.2-1与图6.7.2-2。

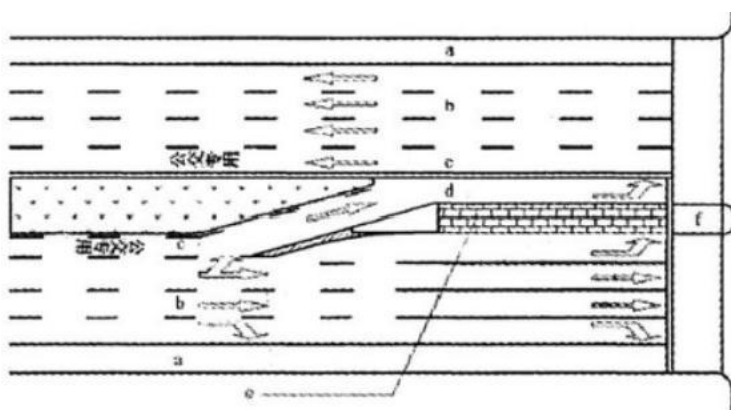


图6.7.2-1 路中型公共汽(电)车专用进口道与公交中途站结合布置

a—非机动车道 b—机动车道 c—公共汽(电)车专用道

d—公共汽(电)车专用进口道 e—公交中途站

f—行人过街安全岛

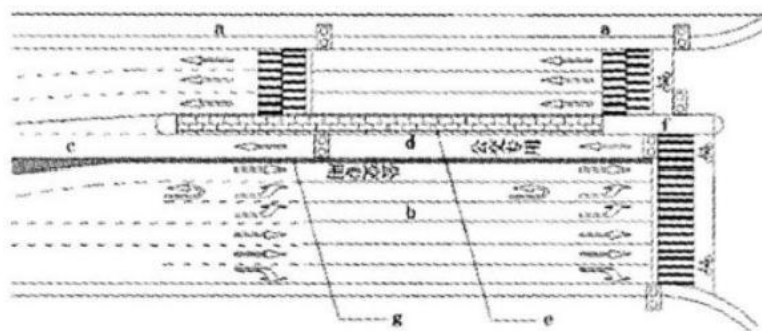


图6.7.2-2 路中型公共汽(电)车专用出口道与公交中途站结合布置

a—非机动车道 b—机动车道 c—公共汽(电)车专用道
d—公共汽(电)车专用进口道 e—公交中途站
f—行人过街安全岛 g—隔离设施

6.7.3 出口道处公共汽(电)车专用道的设置应符合下列规定:

1 出口道公共汽(电)车专用道的起点离开对侧进口道停车线延长线的距离 l_r (如图6.7.3所示),应大于相交道路进口道驶入的右转车辆变换车道所需的距离,一般可取30m~50m;

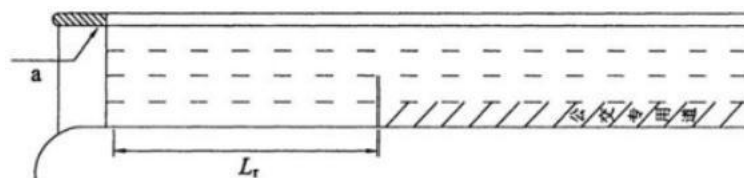


图6.7.3 设置在路侧的公交专用出口道

a—安全岛

2 当采用路中型公共汽(电)车专用出口道时,宜在对向车道间布置隔离设施,见图6.7.2-2,公共汽(电)车专用车道宽度

应不小于3.5m。

6.8 公交中途站与出租车候车站设计

6.8.1 应根据公交线路走向、道路类别与所在交叉口交通状况，结合站点类别、规模与用地可能条件合理布置公交中途站。

6.8.2 公交中途站设置在交叉口上游时，离开停车线的距离应符合下列规定：

1 进口道右侧有展宽增加的车道时，中途站应紧跟设在该车道展宽段与交织段之后，并应将拓宽车道加上公交站台长度后作一体化设计，参见图6.8.2—1；

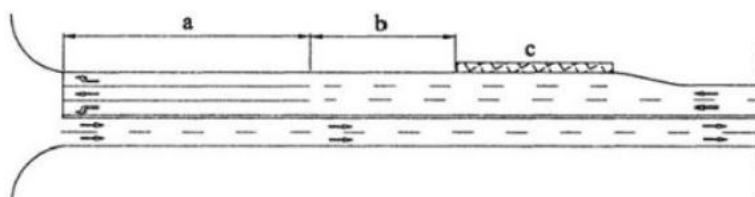


图6.8.2—1 进口道有拓宽车道时中途站设置示意图

a—右转专用车道 b—交织段 c—公交站台

2 进口道右侧无展宽增加的车道时，中途站应紧跟设在右侧车道最大排队长度与交织段之后，参见图6.8.2—2。

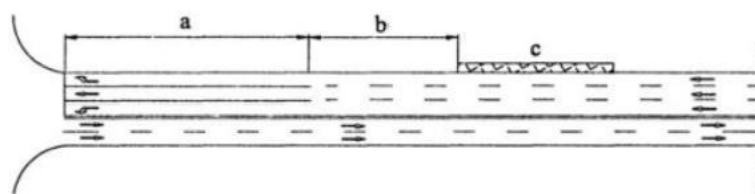


图6.8.2—2 进口道无拓宽车道时中途站设置示意图

a—右转专用车道 b—交织段 c—公交站台

6.8.3 公交中途站设置在交叉口下游时，离开对向车流进口道

停车线距离：下游右侧展宽增加车道情况下，应设在展宽段向前至少15m处，但与展宽段的距离不宜超过50m；在下游右侧不展宽但设中途站时，中途站在干路上距停车线不应小于50m，支路不应小于30m，但与停车线的距离不宜超过100m。

6.8.4 直线式中途站站台几何尺寸应符合下列规定：

1 常规公交及公交专用车道站台宽度不应小于2m，当条件受限制时，宽度不得小于1.5m；改建及治理交叉口，当条件受限制时，最小宽度不应小于1.25m。快速公交车站台，规划布设有售检票设施时，双向共用站台宽度不应小于5m，双向分开站台宽度不应小于3m；

2 站台长度可按下式确定：

$$L_b = n(L + 3) \quad (6.8.4)$$

式中 L —— 站台长度(m)；

L —— 公共汽(电)车车辆长度(m)；

n —— 公交中途站同时停靠的公交车辆数，当无实测数据时，取 $n = \text{公交线路数} + 1$ 。

3 站台的高度不宜超过0.15m。

6.8.5 新建交叉口，港湾式公交中途站车道宽度应为3.00m；改建或治理交叉口，受条件限制时，最窄不得小于2.75m；相邻通行车道宽度不应小于3.25m。

6.8.6 平面交叉口下游车道数大于其上游车道数的，可在下游右侧车道内，距交叉口转角缘石曲线的端点向下游方向30m外视情设置公交中途停靠站。

6.8.7 根据道路等级，交叉口上游车道离转角缘石曲线的端点起向上游方向80m~150m，下游车道离转角缘石曲线的端点起向下游方向50m~80m的范围内，不应设置出租车汽车站点，等级

高的道路取上限，等级低的取下限，支路、断头路可适当放宽限制。

6.8.8 出租车港湾式候客站的平面布局的最低参数要求应符合表6.8.8的规定，设置示意图见图6.8.8的要求。

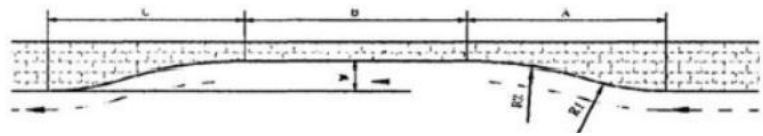


图6.8.8 出租车港湾式候车站几何尺寸
A—驶入渐变段长度 B—停靠区域长度
C—驶出渐变段长度 R1—驶入第一转弯半径
R2—驶入第二转弯半径 W—港湾宽度

表6.8.8 港湾式候客站设置参数要求

布局参数类型	R1 (m)	R2 (m)	A (m)	B (m)	C (m)	W (m)
推荐布局参数	18	12	10	N*6	7	3
标准布局参数	15	12	9	N*6	6	2.5

注：1.表中N值为设置候客泊位数；
2.出租汽车站点候客泊位按照6m 的长度设计，停放方式属于平行式、前进停车；
3.此处标准布局参数是按照30m/h 行驶速度下的设置参数值。

6.9 行人及非机动车过街设计

6.9.1 人行过街横道的设置应符合下列规定：

- 1 信号控制人行横道应采用平行虚线纹，无信号控制人行横道应采用条形纹，并在横道线上游设置“注意行人”标志；
- 2 应设在车辆驾驶员容易看清楚的位置，与行人的自然流

向一致，并宜与车行道垂直；

3 人行横道的宽度与过街行人数量及信号显示时间相关，顺延干路的人行横道宽度不宜小于5m，顺延支路的人行横道宽度不宜小于3m，以1m为单位增减；

4 人行横道位置应比相交道路人行道的延长线适当后退（见图6.9.1-1中的a $\geq$ 1m部分），在右转机动车容易与行人发生冲突的交叉口，该后退距离宜取3m~4m（见图6.9.1-1的b=3m~4m部分）；

5 根据高峰小时设计行人流量、人行横道通行能力确定人行横道宽度。非信号控制人行横道宽度取3.0m~5.0m；信号控制人行横道的宽度由行人信号时间确定，在缺乏行人流量数据时，可取3.0m~6.0m；

6 步行道的转角部分（见图6.9.1-1的c部分），长度应不小于小车的车身长6m，并应设置护栏等隔离设施；

7 有中央分隔带的道路，人行横道应设在分隔带端部向后1m~2m处，且横道线的前后须设置隔离设施（见图6.9.1-1的d部分）。

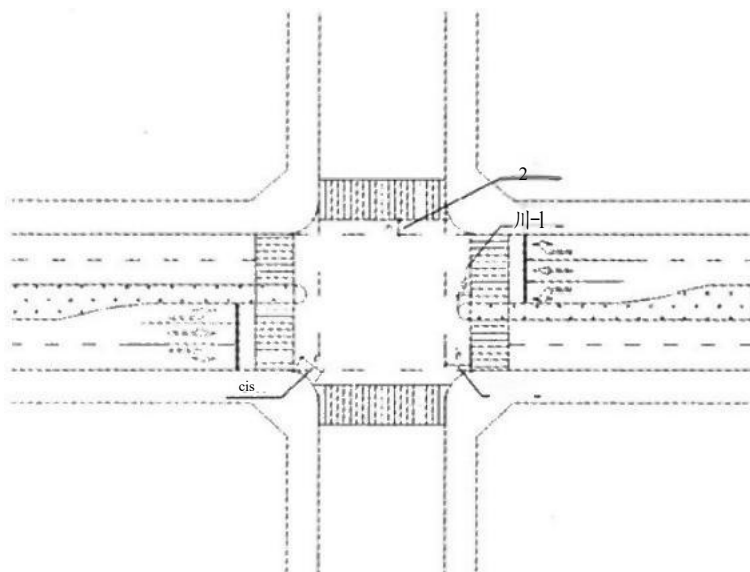


图6.9. 1-1 人行过街横道的设置示意

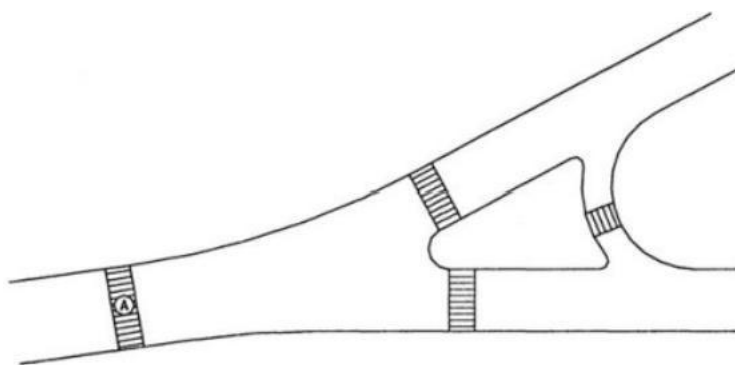


图6.9. 1-2 Y形交叉口人行横道设置示意

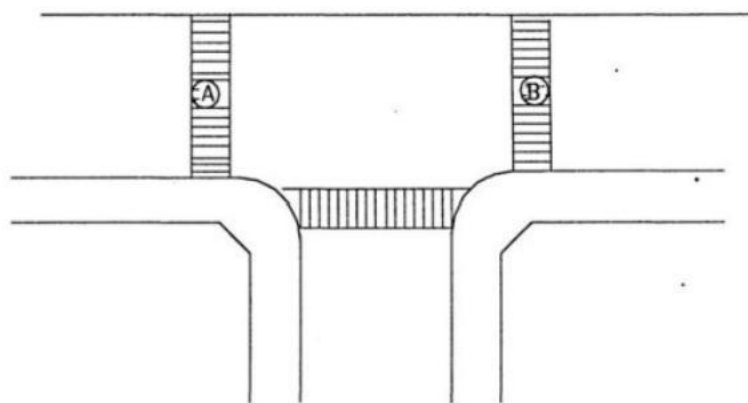


图6.9.1-3 T形交叉口的行人横道设置示意

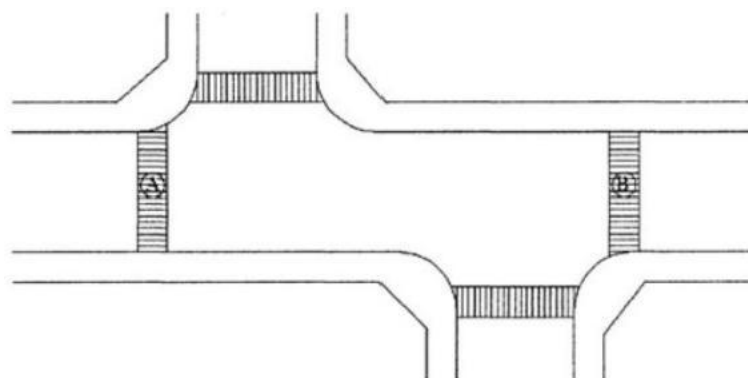


图6.9.1-4 错位交叉口的行人横道设置示意

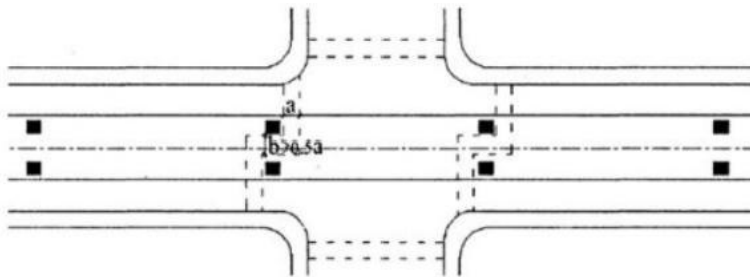


图6.9.1-5 高架路下的人行横道设置示意

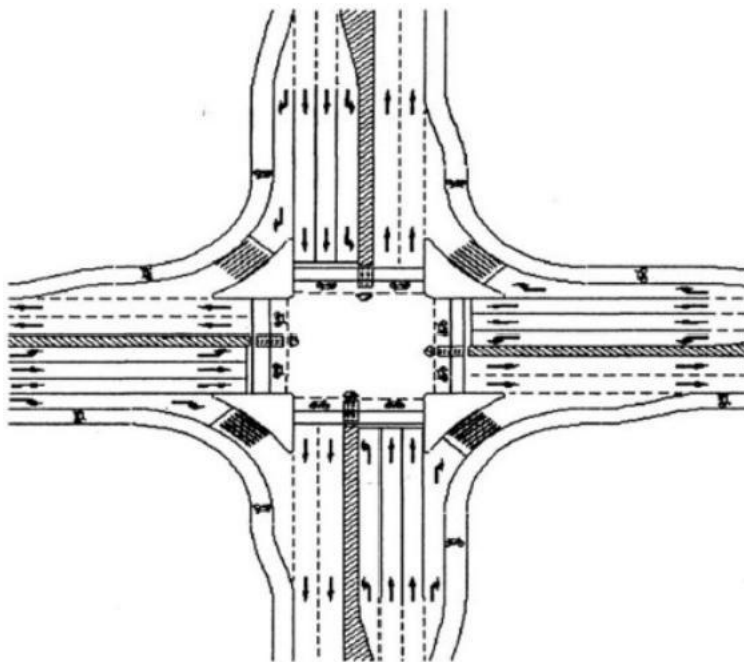


图6.9.1-6 结合转角交通岛的人行横道设置示意

6.9.2 特殊交叉口人行横道的设置应符合下列规定：

- 1 Y型交叉口可结合导向岛设置人行横道(见图6.9.1-

2),若行人流量较少时,可不设A段人行横道;

2 T型交叉口的人行横道布置可如图6.9.1-3所示,当交通量或行人较少时,可不设A或B段人行横道;

3 错位交叉口的人行道布置可如图6.9.1-4所示,当交通量或行人较少时,可不设可不设A或B段人行横道;

4 高架道路下人行横道的设置应避免桥墩遮挡行人对迎面来车的视线;并宜设置行人过街安全岛和专用信号,具体设置方法如图6.9.1-5所示;

5 交叉口设置转角交通岛时,人行横道宜结合转角交通岛设置(图6.9.1-6)。

6.9.3 人行过街横道及与之衔接的人行道或交通岛交接处应做成无障碍坡道,且坡道不应有高差、不得有任何阻碍行人行走的障碍物。

6.9.4 人行过街横道进出口两侧沿路缘石30m~120m的距离内、相邻二横道线之间以及交叉口转角处,宜设行人护栏,或采用具有分隔作用的灌木带等设施,将行人与车辆在空间上分离;主干路取上限,支路取下限,次干路取中间值。

6.9.5 设置于人行横道中间的安全岛应符合下列规定:

1 设置于人行横道中间的安全岛应在安全岛靠交叉口中心一侧的岛端设保护岛,保护岛迎车面应设置反光装置,且必须注意避免保护岛影响左转车辆的正常行驶轨迹。

2 设置于人行横道中间的安全岛及保护岛应参照附录L图L.0.3设计。

6.9.6 行人过街安全岛的面积为红灯期间行人过街需求量与某级服务水平下行人平均占据空间的乘积。用地条件有限、行人过街安全岛宽度不足时,安全岛两侧人行横道可岔开设置,如图

6.9.6. 人行横道岔开的距离为安全岛面积与安全岛宽度之商。

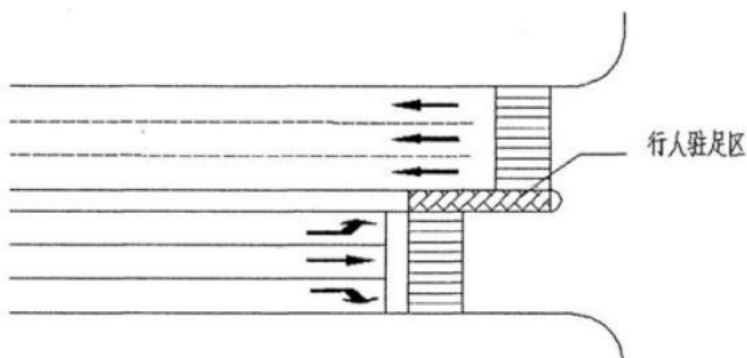


图6.9.6 人行横道岔开设置示意

6.9.7 行人穿越城市主次干路的流量较大而又不宜设置行人过街天桥或地道的平面交叉口，可设置行人过街信号，相位时长应根据过街行人所需过街时间而定。

6.9.8 交叉口左转非机动车的流量较大且用地条件许可时，宜采用两次过街的方式处理；左转非机动车待行区的设计，应在面积上满足非机动车停车的需要，位置上应安全，符合非机动车行驶轨迹的要求，且不应影响其它各类交通流的通行。如附录L 图 L- 6 所示。

6.9.9 左转非机动车的流量较小时，可利用人行过街横道两次过街；利用机非分隔带或增设机非分隔带将非机动车引入非机动车横道或行人横道处，人行过街横道须相应增加必要的宽度。

6.9.10 非机动车过街设施设计应符合下列规定：

1 过街设施考虑兼顾非机动车推车通过时，一条推车宽度按 1m计，天桥或地道净宽按非机动车流量计算增加通道净宽，梯(坡)道的最小净宽为2m；

2 考虑非机动车的梯道，应采用梯道带坡道的布置方式，一

条坡道宽度不宜小于0.4m,坡道位置视方便推车流向设置;

3 梯道宜设置休息平台,考虑非机动车推行时,直梯(坡)平台深度不应小于2m。非机动车转向平台宜设不小于1.5m的转弯半径;

4 手推非机动车及童车的坡道坡度不宜大于1:4;

5 残疾人坡道的设置应以手摇三轮车为主要出行工具,并考虑坐轮椅者,拐杖者,视力残疾者的使用和通行。坡道不宜大于1:20,有特殊困难时不应大于1:12;条件不足时,应设置无障碍电梯;

6 郊区道路的非机动车道宜向其右侧偏转,以便右转大型车在转弯时能够较容易看到直行的非机动车。

6.10 平面交叉口标线与标志设计

6.10.1 平面交叉口范围内宜设置必要的路面标线。

6.10.2 平面交叉口出入部分的路面标线设计,应符合下列规定:

1 若通过减小中央分隔带的方式开辟左转专用道,标线设计见图6.10.2-1,并应布设“鱼肚形”导向标线;

2 若通过减小中央分隔带和缩减车行道宽度的方式开辟左转专用道,标线设计见图6.10.2-2,并应布设“鱼肚形”导向标线;

3 若通过偏移中心线和缩减车行道宽度的方式开辟左转专用道,标线设计见图6.10.2-3,并应布设“鱼肚形”导向标线;

4 若设置左转专用道的交叉口连续在较短的间隔内出现,宜设置为双向左转车道,标线设计见图6.10.2—4;

5 若通过向右展宽设置右专用车道,且左转车道从直行车

道分出，标线设计见图6. 10. 2—5, 并应布设“鱼肚形”导向标线。

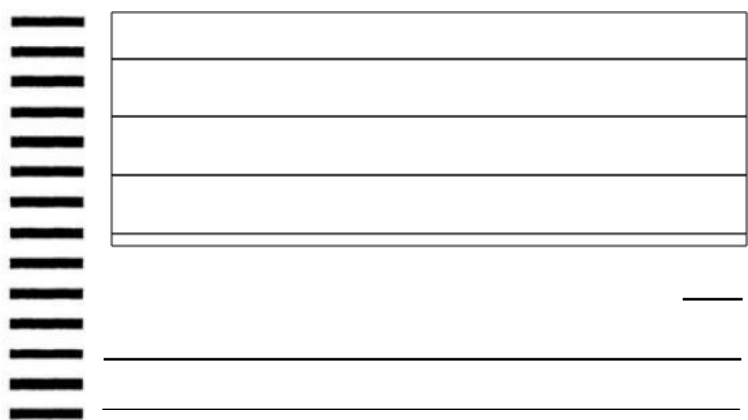


图6. 10. 2—1 进口道利用减小中央分隔带开辟左转专用道的标线

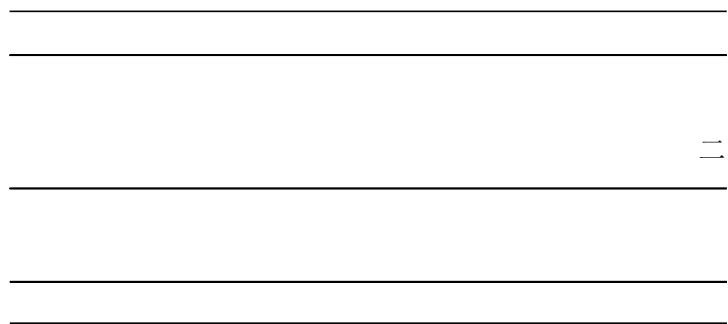


图6. 10. 2-2 进口道利用减小中央分隔带和缩减车道宽度开辟左转专用道的标线

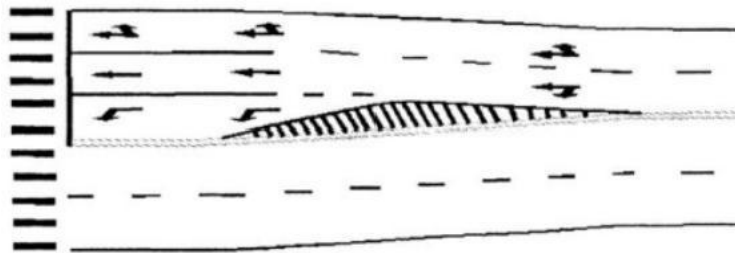


图6. 10. 2-3 进口道利用偏移中心线和缩减车道宽度开辟
左转专用道的标线

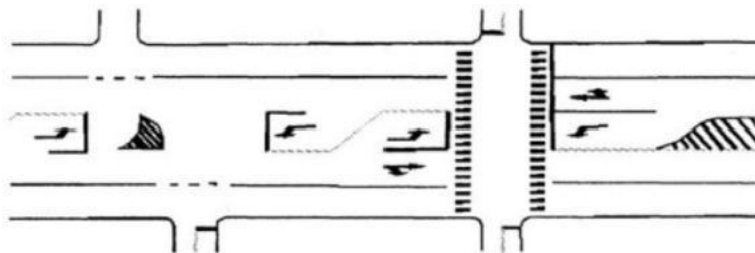


图6. 10. 2—4 双向左转车道标线

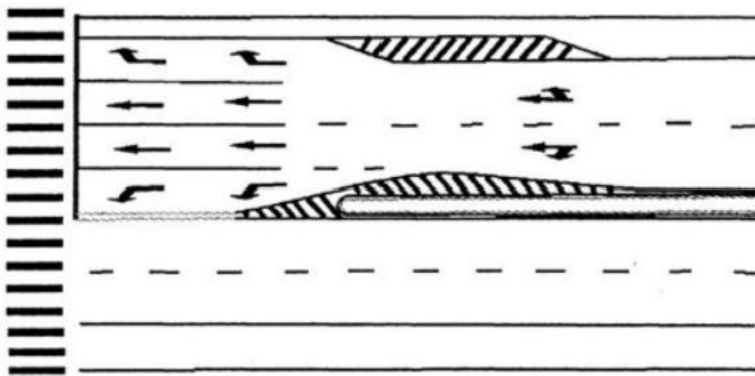


图6. 10. 2-5 进口道展宽开辟右转专用道的标线

6 当交叉路口进口道为多车道时，根据交通流向，每条车道宜标有明确的箭头标线；

7 交叉口范围内按需要应施化非机动车路面图形标记；

8 除上述路面标线外，交叉口出入口部分按需要宜设置公交专用进出口道、公交中途站、停车位等有关地面标线；

9 当某流向车流量随时间波动较大时，根据其时变性，宜用超前提提示的可变信息板，动态地显示车道功能，取代地面的车道功能标线。

6.10.3 平面交叉口内的路面标线应符合下列规定：

1 人行横道标线的位置和宽度设计应满足本规程6.9.1的规定，尺寸设计应符合《道路交通标志标线》(GB 5768)的有关规定；

2 机动车和非机动车的停车线设置应符合下列规定：

1) 停车线宜垂直车道中心线设置；

2) 有人行横道时，应设置在人行横道前1m~3m 的位置；当畸形交叉口，或特殊需要时，停车线宜后退更大的距离；

3) 停车线位置不宜对相交道路流入的交通流造成影响，当有左转专用车道，且相交道路流入左转交通流的转弯半径较小时，其停车线位置可以较同进口道直行车道的停车线后退1m~3m。

3 交叉口内的让行线包括停车让行线和减速让行线两种，具体的设置参数应符合《道路交通标志标线》(GB 5768)的相关规定；

4 交叉口内按需要应设置导流线和导向线。

6.10.4 平面交叉口范围内宜设置必要的交通标志。

6.10.5 平面交叉口范围内的警告标志设计应符合下列规定：

1 在平面交叉口驶入路段的适当位置，应设置交叉口标志；

2 在下述场合，需要预告前方有人行过街横道，在人行横道前须设置行人警告标志：

1)未设交通信号的平面交叉路口；

2)虽设信号控制的平面交叉路口，但道路视线条件不好的场合。

6.10.6 平面交叉口范围内的禁令标志设计应符合下列规定：

1 让行交叉口应设置停车让行或减速让行标志；

2 平面交叉口采取禁限措施时，宜在交叉口上游提供关于绕行路径的信息，设置的位置宜保证能够满足机动车变换车道及路径的需求；

3 平面交叉口位于坡道、弯道时，宜设置必要的限速标志；

4 除上述禁令标志外，平面交叉口若禁止某些车辆或行人进入、禁止停车、禁止鸣喇叭、限高、限宽、限制质量、限制轴重、解除限速应设置相应的禁令标志。

6.10.7 平面交叉口范围内的指示标志设计应符合下列规定：

1 在需要指示车流流向的平面交叉口，宜设置指示交通流向标志；

2 在停车、让路标志管制，或有优先区分的平面交叉口，宜在主路道路交叉口进口道设置优先通行标志；

3 在无信号控制交叉口，应设置人行横道标志；

4 在平面交叉口导向车道之前，应设置车辆行驶方向标志；

5 在平面交叉口进出口车道上方，按需要应设置公交专用道、机动车道、非机动车道、快速公交、HOV专用车道等专用道路

指示标志；

6 平面交叉口按需要宜设置环岛行驶、单行、步行、鸣喇叭、最低限速、停车位等指示标志。

6.8.10 平面交叉口范围内的指路标志设计应符合下列规定：

1 在干路相交的平面交叉口宜设置交叉口告知标志，其设置的位置与交叉口的距离宜满足车辆变换车道的要求，另宜在指路标志上写明相交道路的门牌号；

2 平面交叉口范围内应设置街道名称标志和路名牌，路名牌宜放置在机非分隔带上，如果条件不允许，也可以放置在人非分隔带上；

3 平面交叉口处的路名牌宜给出附近大型吸引点的信息。

6.10.9 平面交叉口标线与标志应结合交叉口实际情况和交通流特点配合设计，所有标志和标线的颜色、形状、文字、尺寸、位置等具体设置参数应符合《道路交通标志标线》(GB 5768)的有关规定。

6.11 短间距交叉口协调设计

6.11.1 交叉口协调是指交叉口之间交通通畅性的平衡与协调，应是通过调节各交叉口的交通流量和通行能力来实现，其主要参考指标应为交叉口饱和度。

6.11.2 当两交叉口距离较近且又都要偏移中心线、进行拓宽进口道的设计时，应将两交叉口进行协调设计，有需求时可在渐变段中央位置设置人行过街横道，如图6.11.2所示。

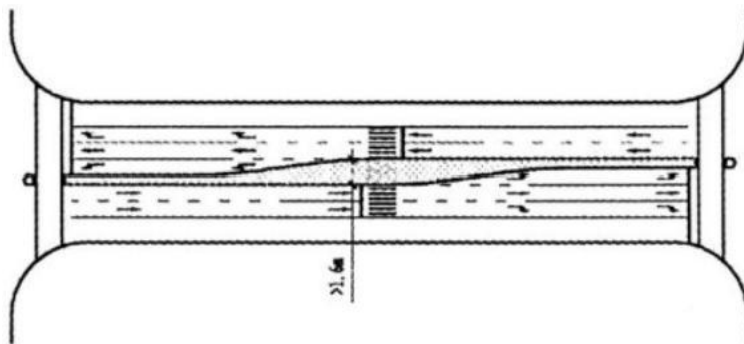


图6.11.2 短间距交叉口展宽后的协调设计

6.11.3 当两交叉口距离很近，又有大量的车辆经由图6.11.3中路线①和路线②通过时，可将相应进口道处左右车道进行置换，同时对左、直、右三股车流都要进行信号控制，且必须提前给出提示标志，如图6.11.3所示。

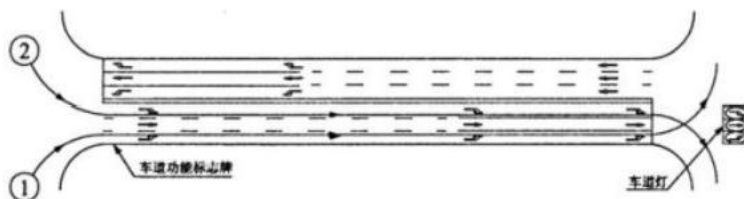


图6.11.3 短间距交叉口左右车道置换

6.12 平面交叉口竖向设计

6.12.1 交叉口竖向设计应使相交道路在交叉口范围内为最平顺的共同曲面；人行道各点标高应与周围建筑物进出口标高相协调。

6.12.2 交叉口竖向规划宜以相交道路中线交点的标高作为控制标高。交叉口范围内其他各要点的标高应按控制标高及相交

道路的纵坡与横坡综合确定。

6.12.3 平面交叉口范围内的纵坡宜小于2%。

6.12.4 当交叉口范围内的纵坡大于或等于3%时，交叉口应设置信号控制，并应设置行人和非机动车过街信号控制。

6.13 平面交叉口附近轨道交通出入口设计

6.13.1 轨道交通出入口的标识应满足清晰可见、连续设置等要求，便于乘客识别。

6.13.2 轨道交通出入口及其通道应与平面交叉口的行人过街设施配合，同时满足行人过街的要求，并且该类设施的通行能力应与过街客流需求相协调。轨道交通出入口前应设置足够的人流集散空间。

6.14 平面交叉口交通安全设计

6.14.1 平面交叉口交通安全设计应通过交通组织、渠化等在空间上降低平面交叉口冲突点的数量，应通过交通控制在时间上减少交叉口冲突点的数量。

6.14.2 应通过设置限速标志标线，控制车辆在交叉口附近及内部的速度。

6.14.3 应通过渠化、交通岛、提供变速车道、安装交通控制设备等方式降低车辆在合流、分流、交织时的相对速度差，以降低冲突严重程度；并应尽量保证两车流相交的角度大约等于90度，使驾驶员的判断错误达到最小。

6.14.4 为保证车辆能安全通过平面交叉口，驾驶员必须在进入交叉口前一定距离，能够确认交叉口的存在，并能看清交叉口处的交通信号和交通标志等。该视认距离应根据计算行车速度来

确定。

6.15 平面交叉口无障碍设计

6.15.1 平面交叉口范围内的缘石坡道设计，参照现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50)、应符合下列规定：

- 1 平面交叉口必须设缘石坡道；
- 2 缘石坡道应设在人行道的范围内，并应与人行横道相对应；
- 3 缘石坡道可分为单面坡缘石坡道和三面坡缘石坡道，单面坡缘石坡道和三面坡缘石坡道设计应符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50)的有关规定；
- 4 缘石坡道的坡面应平整，且不应光滑；
- 5 缘石坡道下口高出车行道的地面不得大于20mm。

6.15.2 平面交叉口范围内的人行道盲道设计、人行横道盲道设计、公交站处的盲道设计、人行天桥和人行地道盲道与坡度设计应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50)的有关规定。

6.16 平面交叉口附近快速路进出口设计

6.16.1 高架道路、地道或互通式立交的出口匝道，出口段离下游交叉口进口道展宽渐变段起点距离不足100m, 且使匝道车流与干道车流换车道交织有困难时，可在交叉口进口道部分分别设置地面进口道展宽和匝道延伸部分的展宽，并设置干路左转车道、直行车道和右转车道与匝道延伸部分的左转车道、直行车道和右转车道，对此类进口道的信号相位可采用双向左转专用相位、禁左以及左转远引式掉头方式。

6.16.2 高架道路、地道或互通式立交的入口匝道，入口段离上游交叉口出口道展宽渐变段起点距离不足80m,且引起出口道阻塞时，应对在出口道处存在交织的流入车流进行信号控制，使其交替获得通行权。

6.17 平面交叉口宁静化设计

6.17.1 居住地块内部道路的平面交叉口应采用宁静化设计。

6.17.2 交通宁静化措施应与交通宣传教育、执法、标志标线、交通组织等手段相结合，以取得最佳效果。宁静化措施应符合上海市工程建设规范《城市居住区交通组织规划与设计规程》（DG/TJ08-20 27）的相关规定。

6.17.3 交通宁静化措施必须配合设立全天候的交通标志或提示。

6.17.4 采用交通宁静化措施后必须保证道路拥有足够的安全视距，应满足消防、抗震、救护等特种车辆的通行要求。

7 平面交叉口交通管理设施及附属设施设计

7.1 一般规定

7.1.1 平面交叉口交通管理设施及附属设施应包括交通控制信号灯具和杆件、交通岛、交通标志杆件、隔离设施、排水、照明、绿化、街具、景观及环保设施等。

7.1.2 交通管理及附属设施必须与平面交叉口同步设计；新建交叉口应按本规程规定设计，改建及治理交叉口则应据此作改善设计。

7.1.3 附属设施的布置不得有损于改善交通流的安全性与通行效率。

7.2 交通信号灯具及交通标志杆件设置

7.2.1 平面交叉口交通信号灯的设置应符合《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB 14886)和《道路交通信号灯》(GB 14887)的有关规定。

7.2.2 有转弯专用车道且用多相位信号控制的干路上，应按相位分别设置信号灯。

7.2.3 信号灯的设置，应包括机动车信号灯、行人信号灯、非机动车信号灯。当非机动车交通流可与行人交通流同样处理时，可装非机动车、行人共用信号灯。

7.2.4 机动车信号灯杆可设置在中央分隔带或者机非分隔带

上。若交叉口范围大于50m,则每一机动车信号灯应安装两组信号灯具,一组面向交叉口,作为对向进口道的远灯,一组背向交叉口,作为本进口道的近灯,以防前面停止的大车遮挡后面小车的视线;若交叉口范围小于50m,则每一机动车信号灯可安装一组远灯。

7.2.5 行人过街信号灯应放置在车流的上游方向,使行人能够同时观察到行人过街信号与上游驶来的机动车。

7.2.6 在中央分隔带上设置行人驻足区时,应在行人驻足区加设行人信号灯。

7.2.7 信号灯杆件与标志杆件在有条件时必须合杆,但杆上的标志数目不得多于《道路交通标志标线》(GB 5768)的有关规定。

7.2.8 车道功能布局标志应放置在第一次明确划分进口道车道功能的地点。如果进口道宽度较窄,可在进口道两侧安装信号灯。左弯待转区在视线不好的情况下,宜加一组对着待转区的左转灯。可变信息板宜设置在第一次明确划分进口道车道功能的地点之外。

7.2.9 机动车标志杆件应设置在机非分隔带上,无机非分隔带时设置在人行道绿化带上。

7.3 道路街具设计

7.3.1 在布置机动车交通标志的绿化带上禁止设置广告牌。

7.3.2 垃圾桶、座椅、信号机等设施,应布置在与道路中心线平行的一条线上,宜选择非机动车与行人的分隔带,并不得占用行人通行空间,不得影响行人空间的连续性。

7.4 交叉口对道路绿化和照明的要求

7.4.1 平面交叉口绿化布设应符合下列规定：

1 平面交叉口视距三角形范围内导向岛以及在停车视距范围内的分隔带上的绿化高度不应高于路面60cm,且绿化布置不得影响行人过街；交叉口范围内不应种植行道树，必须种植时，应加大种植间距，行道树的树干及枝叶不得侵入道路界限，不得遮挡驾驶员对交通信号灯与交通标志的视线；

2 在安全岛上对行人通行的部分进行铺装外，其它部分可种植草皮；

3 环形交叉口中心岛主要功能是组织环形交通。其绿化以布设花草坪、花坛为主，不得采用常绿小乔木或大灌木，以免影响视线；

4 中央分隔带及导向交通岛上，绿化布设应以草坪、花坛为主，当分隔带宽度小于2.5m时，不应种植行道树；

5 平面交叉口的绿化应起到交通诱导、防护隔离、吸尘降噪、美化环境的作用，绿化设计应符合现行行业标准《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ 75)的规定。

7.4.2 城市道路平面交叉口必须设置不低于相交道路路段照明标准的照明设施，事故多发处应提高照明标准。照明设施不得影响交通信号灯、标志等交通设施。

7.4.3 平面交叉口照明的布设应有利于驾驶员看清交叉口的交通状况，车行道路面、人行道、交通岛、分隔带均应达到一定的照度标准，布置在交叉口的灯具的光源色调可有别于布置在路段的灯具的光源色调，并采取不同于路段的灯具型式和排列方式。平面交叉口照明设计应符合现行行业标准《城市道路照明设计标准》(CJJ 45)的有关规定。

8 平面交叉口交通信号配时设计

8.1 定时交通信号配时设计的内容与程序

8.1.1 单个交叉口定时交通信号配时设计内容应包括：确定多段式信号配时时段划分、配时时段内的设计交通量、初始试算周期时长和交通信号相位方案、信号周期时长、各相位信号配时绿信比、估评服务水平及绘制信号配时图。

8.1.2 改建、治理交叉口配时设计程序应符合图8.1.2的规定。

8.1.3 新建交叉口，在缺乏交通量数据的情况下，十字交叉口，可先按表8.1.3所列进口车道数与渠化方案选取初步试用方案；T形交叉口，可先用三相位信号；然后根据通车后实际交通各流向的流量调整渠化及信号相位方案。

表8.1.3 新建十字形交叉口建议试用方案

一条道路进口车道数	相交道路进口车道数	信号相位方案
3	≥ 3	4
3	2	3
3	1	2
2	2	2
2	1	2
1	1	一

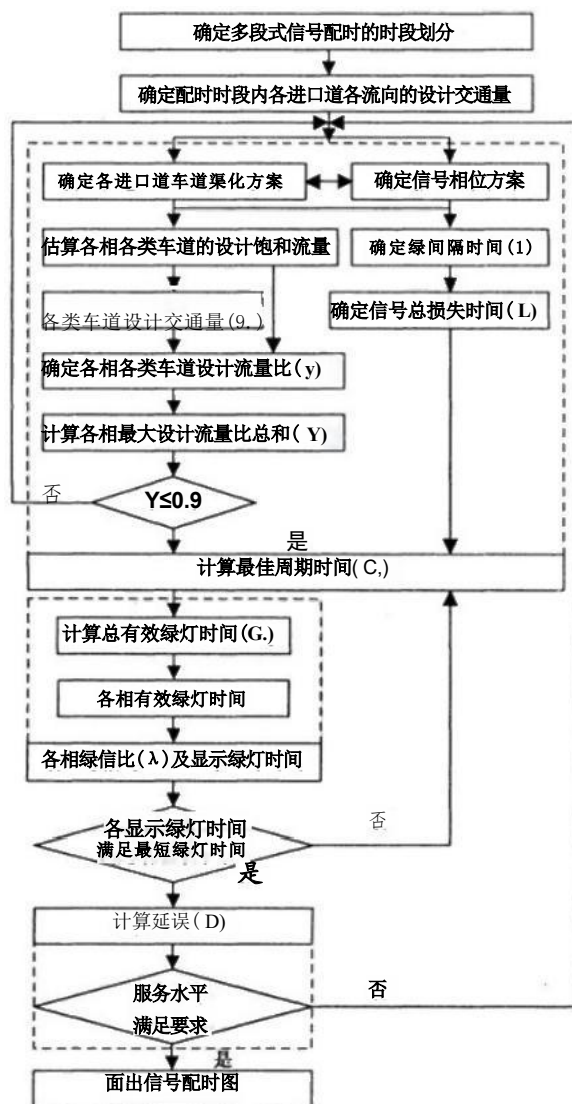


图8.1.2 改建、治理交叉口配时设计程序

8.1.4 行人过街信号设置应符合下列规定：

1 行人过街信号可有定时信号和不定时按钮信号两类；行人过街信号相位应同车辆信号相位协调；人行横道中间设有安全岛时应设置独立行人过街信号灯，并应与机动车信号相位协调，进行行人两次过街信号相位的设置；

2 行人过街绿灯时长不得小于行人安全过街所需的时间，红灯时长不宜超过行人能够忍受的等候时间(约90s)；

3 在商业大街或休闲街道交叉口，各方向过街行人众多，为方便行人过街，可采用各方向行人全绿专用相位。

8.2 定时交通信号配时设计的时段划分

8.2.1 单个交叉口定时交通信号配时应按每天交通量的时变规律采用多段式信号配时。

8.2.2 分段视实际情况可从早高峰时段、下午高峰时段、晚高峰时段、早、晚低峰时段、中午低峰时段及一般平峰时段等各时段中选取。

8.2.3 各时段信号配时方案，按所定不同时段中的设计交通量分别计算。

8.3 定时交通信号配时设计的设计交通量

8.3.1 信号配时设计的设计交通量，须按各配时时段内交叉口各进口道不同流向分别确定。

8.3.2 交叉口各进口道不同流向的设计交通量须取：各配时时段中的高峰小时中最高15min流率换算的小时交通量，宜用实测数据，按下式计算：

$$q_a = 4 \times Q_{15m} \quad (8.3.2-1)$$

式中 q_a — 配时时段中, 进口道 m 、流向 n 的设计交通量 (pcu/h);

Q_{15m} ——配时时段中, 进口道 m 、流向 n 的高峰小时中最高15min的流率 (pcu/15min)。

无最高15min流率的实测数据时, 可按下式估算:

$$q_{d_{mn}} = \frac{Q_{mn}}{(PHF)_{mn}} \quad (8.3.2-2)$$

式中 Q_m ——配时时段中, 进口道 m 、流向 n 的高峰小时交通量 (pcu/h);

$(PHF)_{mn}$ ——配时时段中, 进口道 m 、流向 n 的高峰小时系数;
主要进口道可取0.75, 次要进口道可取0.8.

8.4 交通信号相位设定

8.4.1 信号相位必须同交叉口进口道车道渠化(即车道功能划分)方案同时设定。

8.4.2 信号相位对应于左右转弯交通量及其专用车道的布置, 常用基本方案可采用图8.4.2所示方案。

两相位	重		` `` markdown` `` `	
三相位	双胸左转 专用相位	` `` markdown` `` `		` `` markdown` `` `
四相位 (单向左转)	单向左转 世 专用相位	放		等
四相位 (双向左转)	双向左转 专相相位	` `` markdown` `` `	公	` `` markdown` `` `

图8.4.2 信号相位常用基本方案

注：表示该相位左转车应让直行车先行，即在直行车空挡及末尾时允许左转车通行。

8.4.3 有左转专用车道时，根据左转流向设计交通量计算的左转车每周期平均达到3辆时，宜用左转专用相位。

8.4.4 同一相位各相关进口道左转车每周期平均到达量相近时，宜用双向左转专用相位；否则宜用单向左转专用相位。

8.5 信号周期时长

8.5.1 信号周期时长须选用周期时长，应按式(8.5.1)计算：

$$\frac{L}{1-Y}=C \quad (8.5.1)$$

8.5.2 信号总损失时间，应按式(8.5.2)计算：

$$L=\sum(L_0+I-A)k \quad (8.5.2)$$

式中 L_0 —— 起动损失时间，应实测，无实测数据时可取3s；

A —— 黄灯时长，可定为3s；

I —— 绿灯间隔时间(s)；

k —— 一个周期内的绿灯间隔数。

8.5.3 绿灯间隔时间，应按式(8.5.3)计算：

$$I=\frac{z}{u_a}+t_s \quad (8.5.3)$$

式中 z —— 停车线到冲突点的距离之差(m)；

u_a —— 车辆在进口道上的行驶车速(m/s)；

t_s —— 车辆制动时间(s)。

当计算绿灯间隔时间 $I<3s$ 时，可配以黄灯时间3s； $I<3s$ 时，其中3s可配以黄灯，其余时间可配以红灯。

8.5.4 流量比总和，应按式(8.5.4)计算：

$$Y=\sum_{j=1}^j \max[y_j, y'_j, \dots] = \sum_{j=1}^j \max\left[\left(\frac{q_d}{S_d}\right)_j, \left(\frac{q_d}{S_d}\right)'_j, \dots\right]; \quad (Y \leq 0.9) \quad (8.5.4)$$

式中 Y —— 组成周期的全部信号相位的各个最大流量比 y 值之和；

j —— 一个周期内的相位数；

y_j —— 第 j 相的流量比；

qa——设计交通量 (pcu/h);

Sa——设计饱和流量 (pcu/h)。

计算Y 值大于0.9时, 须改进进口道设计或/和信号相位方案, 重新设计。

8.5.5 设计饱和流量按附录B 方法确定, 现场实测方法见附录F, 可利用附录I 算表计算。

8.6 信号配时及绿信比

8.6.1 每周期的总有效绿灯时间可按式(8.6.1)计算:

$$G_e = C_0 - L \quad (8.6.1)$$

8.6.2 各相位的有效绿灯时间可按式(8.6.2)计算:

$$g_{ei} = G_e \frac{\max[y_i, y_i', \dots]}{Y} \quad (8.6.2)$$

8.6.3 各相位的绿信比可按式(8.6.3)计算:

$$\lambda_i = \frac{g_{ei}}{C} \quad (8.6.3)$$

8.6.4 各相位的实际显示绿灯时间可按式(8.6.4)计算:

$$g_j = g_i - A_j + I_j \quad (8.6.4)$$

式中1 —— 第j 相位起动的损失时间(s)。

8.7 最短绿灯时间

8.7.1 最短绿灯时间可按式(8.7.1)计算:

$$g_{\min} = 7 + \frac{L_p}{V_p} - I \quad (8.7.1)$$

式中 L_p —— 行人过街道长度(m);

V_p —— 行人过街步速, 取1.0m/s;

I —— 绿灯间隔时间(s)。

8.7.2 计算的显示绿灯时间小于相应的最短绿灯时间时,应延长计算周期时长(以满足最短绿灯时间为度),重新计算。可利用附录H 算表计算。

8.8 服务水平评估

8.8.1 以平均停车延误作信号平面交叉口设计与交通信号配时的服务水平的评价指标,平均停车延误按附录D 方法利用附录I、J、K 算表计算。

8.8.2 信号交叉口设计与交通信号配时的服务水平,根据计算的平均停车延误,按表9.3.2确定。

8.8.3 设计服务水平,新建、改建交叉口不低于D 级,治理交叉口不低于E 级。

8.8.4 服务水平不合格时,须改变各进口道设计或/和信号相位方案,重新设计。

8.9 信号配时图

8.9.1 以上信号配时设计结果,可用信号配时图集中表达。

8.9.2 信号配时图可按图8.9.2执行。

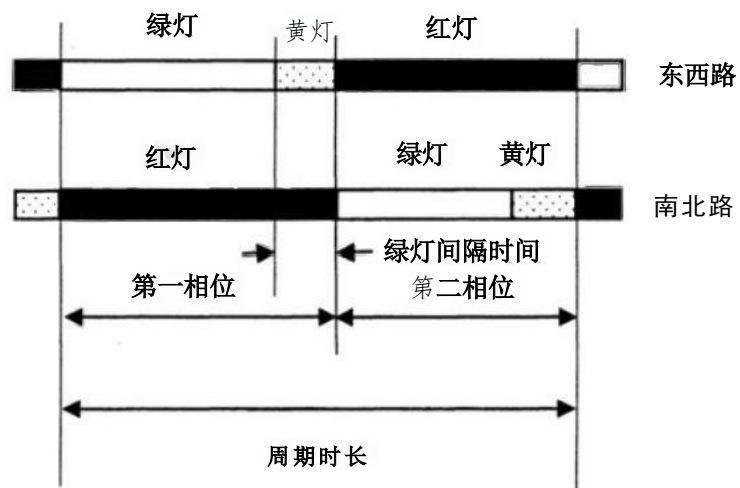


图8.9.2 信号配时图

9 平面交叉口交通效益评价

9.1 交通效益评价方法

9.1.1 平面交叉口交通效益可通过多个指标进行评价：通行能力、饱和度、延误等。

9.1.2 平面交叉口通行能力计算可见附录B与附录C。

9.1.3 平面交叉口延误计算方法可见附录D。

9.1.4 平面交叉口饱和度计算方法可见附录E。

9.2 无信号交叉口服务水平

9.2.1 延误应是无信号交叉口服务水平的衡量指标。

9.2.2 每车平均控制延误数值与无信号交叉口服务水平的对应关系可采用表9.2.2选取。

表9.2.2 无信号交叉口服务水平

服 务 水 平	每车停车延误(s)
A	≤10
B	11~20
C	21~30
D	31~40
E	>40

9.3 信号交叉口服务水平

9.3.1 平面交叉口规划阶段宜采用饱和度作为信号交叉口服务水平的评价指标，服务水平分级列于表9.3.1。

表9.3.1 信号交叉口服务水平

服 务 水 平	饱 和 度
A	≤ 0.6
B	0.6~0.7
C	0.7~0.8
D	0.8~0.9
E	0.9~1
F	>1

9.3.2 平面交叉口设计阶段宜采用延误作为信号交叉口服务水平的评价指标，该延误是高峰15min分析期间的交叉口平均每车信号控制延误(简称车均信号延误)。

表9.3.2 信号交叉口服务水平

服 务 水 平	车均信号延误(s/辆)
A	≤ 10
B	11~20
C	21~35
D	36~55
E	56~80
F	>80

附录A 交叉口设计基本参数汇总表

表A.0.1 交叉口设计基本参数调查汇总表

项 目	单位	道 路 名 或 进 口 道			
		进口道	进口道	进口道	进口道
道路等级					
车道数	车道				
设计车速	km/h				
设计车辆	车种				
红线宽度	m				

表 A.0.2 平面交叉口规划与设计基础道路交通资料
项目汇总表

	资 料 类 别	摘 要
交通状况	分流向、车种的小时交通量	早高峰时段15分高峰交通量，必要时用(2小时~3小时，或12小时)交通量，车种分为大型车与其它两类。必要时包括相邻交叉口及附近支路的交通量
	非机动车交通量	
	行人交通量	
	交通事故记录	

续表A.0.2

	资 料 类 别	摘 要
交通状况	交通规划状况	
	交通控制状况	
道路状况	道路网形态	
	地形、地貌	
	道路现状	
	大规模交通产生设施、公共设施分布	

附录 B 信号交叉口通行能力与饱和流量

B.1 信号交叉口通行能力估算方法

B.1.1 信号交叉口通行能力应分别按交叉口各进口道估算，可以小车当量单位计。

B.1.2 信号交叉口一条进口道的通行能力应是此进口道上各条进口车道通行能力之和。

B.1.3 一条进口车道的通行能力应是该车道饱和流量及其所属信号相位绿信比的乘积，即进口道通行能力：

$$CAP = \sum_i CAP_i = \sum_i S \lambda_i = \sum_i S_i \left(\frac{g_i}{C} \right) \quad (B.1.3)$$

式中 CAP_i ——第 i 条进口车道的通行能力 (pcu/h)；

S ——第 i 条进口车道的饱和流量 (pcu/h)；

λ ：——第 i 条进口车道所属信号相位的绿信比；

g_e ——该信号相位的有效绿灯时间 (s)；

C ——信号周期时长 (s)。

B.2 饱和流量

B.2.1 饱和流量的定义应符合以下规定：

1 在一次连续的绿灯信号时间内，进口道上一列连续车队能通过进口道停车线的最大流量，单位是 pcu/ 绿灯小时。

2 饱和流量随交叉口几何因素、渠化方式、信号配时及各流向交通冲突等情况而异，比较复杂。因此，应尽量采用实测数据，实在无法取得实测数据时，如新建交叉口设计时，才考虑用以下

估算方法。

3 饱和流量用实测平均基本饱和流量乘以各影响因素校正系数的方法估算。即：进口车道的估算饱和流量：

$$S_i = S \times f(F_i) \quad (\text{B.2.1})$$

式中 S_i ——第 i 条进口车道基本饱和流量 (pcu/h)；

$f(F_i)$ ——各类进口车道各类校正系数。

B.2.2 各类进口车道各有其专用相位时的基本饱和流量 S_i ，可采用表 B.2.2 数值：

表 B.2.2 各种进口车道的基本饱和流量 (pcu/h)

车 道	S_u
直行车道	1400~2000 平均 1650
左转车道	1300~1800 平均 1550
右转车道	1550

说明：1. 上述数据取自上海若干典型无干扰交叉口的观测数据；

2. 进口车道宽度 3.0(m)~3.5(m)。

B.2.3 各类车道通用校正系数应符合以下规定：

1 车道宽度校正：

$$f_w = \begin{cases} 1 & 3.0 \leq W \leq 3.5 \\ 0.4(W - 0.5) & 2.7 \leq W < 3 \\ 0.05(W + 16.5) & W > 3.5 \end{cases} \quad (\text{B.2.3-1})$$

式中 W ——车道宽度 (m)。

2 坡度及大车校正：

$$f_s = 1 - (G + HV) \quad (\text{B.2.3-2})$$

式中 G ——道路纵坡，下坡时取 0；

HV ——大车率，这里， HV 不大于 0.50。

B.3 直行车道通行能力

B.3.1 直行车流受同相位绿灯初期左转非机动车的影响时，直行车道设计饱和和流量除须作通用校正外，尚须作非机动车影响校正，非机动车影响校正系数按下式计算：

$$f_b = 1 - \frac{1 + \sqrt{b_L}}{g_e} \quad (\text{B.3.1-1})$$

式中 b_L ——绿初左转非机动车数 (v/cyc)，若直行机动车通行时无左转非机动车通行 (如设置左转非机动车专用相位等)， b_L 则取 0；

b_L 应用实测数据，无实测数据时，可用下式估算：

$$b_L = \frac{\beta_b B (C - g_e)}{C} \quad (\text{B.3.1-2})$$

式中 B ——非机动车流量 (v/cyc)；

β_b ——非机动车左转率；

C ——周期时长 (s)，先用初始周期时长计算；

g_e ——有效绿灯时长 (s)，无信号配时数据时，按下式粗略确定 g_e ：

$$g_e = \frac{G_e}{j}$$

$$b_L = \beta_b B \left(1 - \frac{G_e}{jC} \right)$$

B.3.2 直行车道饱和和流量可按下式计算：

$$ST = S_b T \times f_w \times f_b \times f \quad (\text{B.3.2-1})$$

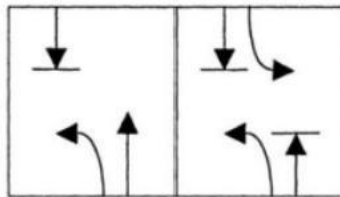
式中 $S_b T$ ——直行车道基本饱和和流量 (pcu/h)，见表 B. 2. 2。

直行车道通行能力：

$$CAPT = \lambda ST \quad (\text{B.3.2-2})$$

B.4 左转专用车道通行能力

B.4.1 有左转专用相位

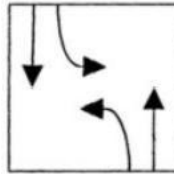


左转专用车道有专用相位时的饱和流量SL:

$$SL = S \times f_w \times f_s \quad (B.4.1-1)$$

式中 SL—— 左转专用车道有专用相位时的基本饱和流量 (pcu/h/ln), 见表B.2.2。

B.4.2 无左转专用相位



左转专用车道无专用相位时的饱和流量SL:

$$SL = SL \times f_w \times f_s \times f_l \quad (B.4.2-1)$$

左转校正系数:

$$f_l = \exp\left(-0.001\xi \frac{q_{TD}}{\lambda}\right) - 0.1 \quad (B.4.2-2)$$

式中 ξ — 对向直行车道数的影响系数, 见表B.4.2-1。

表B.4.2-1 对向直行车道数的影响系数 ξ

对向直行车道数	1	2	3	4
5	1.0	0.625	0.51	0.44

$9T_0$ ——对向直行车流量(pcu/h);

λ ——绿信比, 缺信号配时数据时, 按下式粗略估算 λ :

$$\lambda = \frac{G_s}{jC}$$

左转专用车道通行能力:

$$CAPL = SL \times \lambda \text{ 或 } CAPL = SL \times \lambda \quad (\text{B.4.2—3})$$

B.5 右转专用车道通行能力

B.5.1 有右转专用相位

右转专用车道有专用相位时的饱和流量:

$$SR = S_u R \times f_w \times f_8 \times f \quad (\text{B.5.1-1})$$

式中 SBR ——右转专用车道基本饱和流量, 见表B. 2. 2;

f ——转弯半径校正系数, 按下式计算:

$$f_r = \begin{cases} 1 & r > 15\text{m} \\ 0.5 + \frac{r}{30} & r \leq 15\text{m} \end{cases} \quad (\text{B.5.1-2})$$

r ——转弯半径(m)。

右转机动车通行能力:

$$CAP_R = S_R \times \frac{S_{BR}}{C} \quad (\text{B.5.1-3})$$

B.5.2 无右转专用相位

右转专用车道无右转专用相位时的饱和流量:

$$SR = S_R \times f_w \times f_8 \times f \times f_p \quad (\text{B.5.2-1})$$

式中 f_p —— 行人或非机动车影响校正系数，按下式计算：

$$f_{pu}=\min|f_p,f_b|$$

行人影响校正系数 f_p :

$$f_p=\frac{(1-p_r)g_p+(g_{eR}-g_p)}{C} \tag{B.5.2-2}$$

式中 p_r ——右转绿灯时间中，因过街行人干扰，右转车降低率；

g_p ——过街行人消耗绿灯时间 (s)；

g_{eR} —— 右转机动车有效通行时间 (s)；

C —— 信号周期时长 (s)。

按上式估算有困难时，建议按表B.5.2 取 f_p 。

表B.5.2 行人影响校正系数 f_p

周期 (S)	行人少 (<20 人/周期)			行人多 (>20 人/周期)		
	$p_r=0.15$			$f_p=0.7$		
	g_e/C			g_e/C		
	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6
60	0.88	0.88	0.87	0.45	0.42	0.40
90	0.87	0.87	0.86	0.40	0.38	0.36
120	0.87	0.86	0.86	0.37	0.36	0.35

非机动车影响校正系数 f_b :

$$f_b=1-\frac{t}{g_i} \tag{B.5.2—3}$$

式中 g_i —— 该周期显示绿灯时长 (s)；

t —— 直行非机动车绿初驶出停车线所占用的时间 (s),
按下式计算：

$$t_T = \left(\frac{b_{TS}}{S_{TS}} + \frac{b_{TD}}{S_{TD}} \right) \frac{3600}{W_b} \quad (\text{B.5.2-4})$$

式中 b_{TS} ——红灯期到达停在停车线前排队的直行非机动车的交通量(辆/周期)；

b_{TD} ——绿灯期到达接在排队非机动车队后直接连续驶出停车线的直行非机动车的交通量(辆/周期)；

S_{TS} ——红灯期到达排队非机动车绿初驶出停车线的饱和流量，建议取3600辆/m·h；

S_T ——绿灯期到达直接驶出停车线非机动车的饱和流量，建议取1600辆/m·h；

W_b ——非机动车道宽度(m)。

交通量应用实测数字，无实测数字时只得用简化方法估算t:

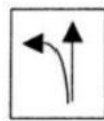
$$t_T = \frac{3600(1-\lambda)b_T}{S_{TS}W_b}$$

式中 b ——直行非机动车每周期平均交通量(辆/周期)。

右转专用车道通行能力:

$$CAP_R = S_R \times \frac{g_R}{C} \text{ 或 } CAP_R = S'_R \times \frac{g_R}{C} \quad (\text{B.5.2—5})$$

B.6 直左合用车道通行能力



B.6.1 直左合用车道饱和流量 ST :

$$S\pi = S \times f\pi \quad (\text{B.6.1-1})$$

直左合流校正系数:

$$f_n = (q_r + q_L) / q \quad (\text{B.6.1-2})$$

$$q_r = K_L q_L + q_T \quad (\text{B.6.1-3})$$

$$K_L = S_T / S_r \quad (\text{B.6.1-4})$$

式中 q_r — 合用车道中直行车交通量 (pcu/h);

q_L — 合用车道中左转车交通量 (pcu/h);

q_r — 合用车道的直行车当量 (pcu/h);

K_L — 合用车道中的左转系数。

直左合用车道通行能力:

$$CAPTL = S \pi \times \lambda \quad (\text{B.6.1-5})$$

B.6.2 当左转车每周期平均达到2辆时, 宜增设左转专用车道;
增设左转专用车道有困难时, 宜采用单向左转相位 (见图8.4.2)。
此时, 直左合用车道通行能力可按直行车道通行能力计算。

B.7 直右合用车道通行能力



B.7.1 直右合用车道饱和流量STR:

$$STR = S_T \times f_{TR} \quad (\text{B.7.1-1})$$

直右合流校正系数:

$$f_{TR} = (q_R + q_T) / q'_T \quad (\text{B.7.1-2})$$

$$q'_T = K_R q_R + q_T \quad (\text{B.7.1-3})$$

$$K_R = S_T / S_R \quad (\text{B.7.1-4})$$

式中 q — 合用车道中直行车交通量 (pcu/h);

R — 合用车道中右转车交通量 (pcu/h);

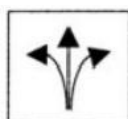
q — 合用车道直行车当量(pcu/h);

KR——合用车道中的右转系数。

B.7.2 直右合用车道通行能力:

$$CAPTR=STR\times\lambda \quad (B.7.2)$$

B.8 直左右合用车道通行能力



B.8.1 普通相位兼有行人影响

这种情况只适用于左转车交通量每周期平均不超过1辆。

$$CAPTIR=\min[CAP\pi,CAPTR] \quad (B.8.1)$$

左转车交通量每周期平均达2辆时,宜增设左转专用车道;
增设左转专用车道有困难时,宜采用单向左转专用相位。

B.8.2 有单向左转相位或单向交通

直左右合用车道通行能力可按直右/直左车道通行能力计算。

B.9 左右合用车道通行能力(三岔交叉口)

B.9.1 左右合用车道饱和流量SLR:

$$SLR=SL\times f_{LR} \quad (B.9.1-1)$$

左右合流校正系数:

$$f_{LR}=(q_L+q_R)/q'_T \quad (B.9.1-2)$$

$$q'_T=K_R q_R+q_L \quad (B.9.1-3)$$

$$K=SL/SR \quad (B.9.1-4)$$

式中 q——合用车道中左转车交通量(pcu/h);

QR——合用车道中右转车交通量 (pcu/h);

qr——合用车道的左转车当量 (pcu/h);

KR——合用车道中的右转系数。

B.9.2 左右合用车道通行能力:

$$CAPLR=SLR\times\lambda \quad (B.9.2)$$

B.10 短车道饱和和流量校正

B.10.1 当进口车道实际排队长度 (L_4) 小于要求排队长度 (L) 时, 进口车道属短车道, 须作短车道饱和和流量校正。

$$L_1=S_0geL_{pu}/3600 \quad (B.10.1)$$

式中 S_0 ——经各类校正后的饱和流量 (pcu/h);

ge ——有效绿灯时长 (s);

L_{pu} ——排队中一辆小轿车的平均占位长度, 一般取6m。

B.10.2 左转专用与右转专用车道短车道校正系数
专用车道本身的校正系数:

$$f_x=u+\eta(1-uL) \quad (B.10.2-1)$$

专用车道相邻车道的校正系数:

$$f_s=u+(1-\eta)(1-uL) \quad (B.10.2-2)$$

$$uL=L_4/L, \quad (B.10.2-3)$$

式中 η ——使用专用车道的车辆比率。

B.10.3 合用车道短车道校正系数

$$\text{直左合用车道短车道校正系数}=f_z\times f_\pi \quad (B.10.3-1)$$

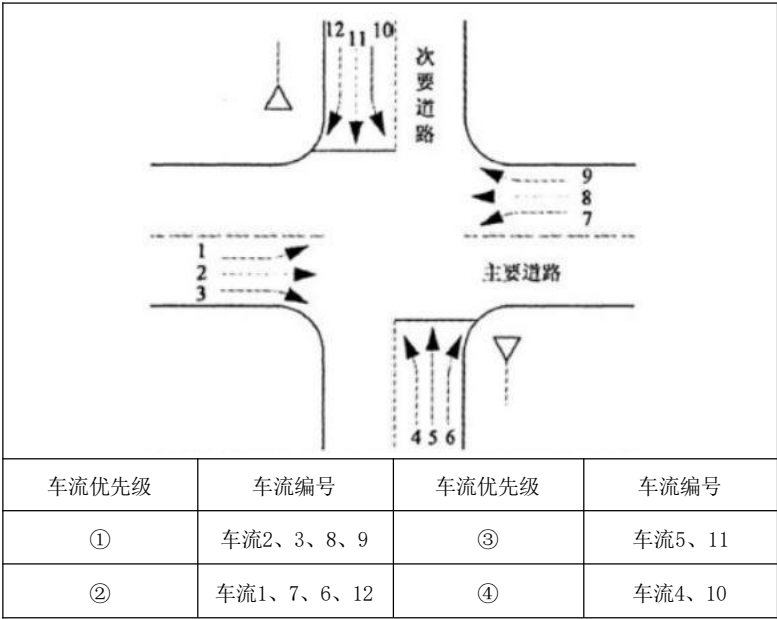
$$\text{直右合用车道短车道校正系数}=f_x\times f_{TR} \quad (B.10.3-2)$$

附录C 让行标志交叉口通行能力

C.1 让行标志交叉口各向车流的优先等级

C.1.1 让行标志平面交叉口指的是采用停车让行标志或减速让行标志管制的交叉口。高峰小时到达交叉口全部进口道的总交通量在800pcu/h~1000pcu/h 以下、无安全隐患的支路与支路或单车道次干路与支路相交的交叉口，可以采用这样的管制方式。

C.1.2 让行标志平交口通行能力按通过交叉口各向车流的优先等级顺序分级估算，各向车流优先等级顺序示于图C.1.2。



图C.1.2 让行标志交叉口各向车流编号及优先级顺序图

C.2 各优先级车流的通行能力

C.2.1 第②优先级车流的通行能力是在高优先级车流中出现的空档，能够被完全利用的通行能力。

1 高优先级为单车道单向通行车流时，第②级车流的通行能力可按表C.2.1-1 取值：

表C.2.1-1 高优先级为单车道单向车流时，第②级车流的通行能力

让 行 方 式	高优先级交通量 (pcu/h)							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
减速让行标志	730	615	520	440	375	315	270	225
停车让行标志	545	460	390	330	280	235	200	170

2 高优先级为单车道双向通行车流时，第②优先级车流减速让行的通行能力可用表C.2.1-2 中所列数据：

表C.2.1-2 在高优先级双向车流量不同组合条件下第②优先级车流减速让行的通行能力

高优先级车流2 (pcu/h)	高优先级车流1 (pcu/h)							
	800	700	600	500	400	300	200	100
800	—	75	95	120	145	180	220	270
700	75	100	120	155	190	230	270	335
600	95	120	150	190	225	280	335	410
500	120	155	190	245	295	355	425	510

续表C.2.1-2

高优先级车流2 (pcu/h)	高优先级车流1 (pcu/h)							
	800	700	600	500	400	300	200	100
400	145	190	225	295	350	430	515	620
300	180	230	280	355	430	520	625	760
200	220	270	335	425	515	625	765	930
100	270	335	410	510	620	760	930	—

3 高优先级为单车道双向通行流时，第②优先级车流停车让行的通行能力为减速让行通行能力的75%, 如表C.2.1-3所示:

表C.2.1-3 在高优先级双向车流量不同组合条件下
第②优先级车流停车让行的通行能力

高优先级车流2 (pcu/h)	高优先级车流1 (pcu/h)							
	800	700	600	500	400	300	200	100
800	—	55	70	90	110	135	165	205
700	55	75	90	115	145	175	205	250
600	70	90	115	145	170	210	250	310
500	90	115	145	185	220	265	320	385
400	110	145	170	220	265	325	385	465
300	135	175	210	265	325	390	470	570
200	165	205	250	320	385	470	575	700
100	205	250	310	385	465	570	700	835

C.2.2 第③优先级车流的通行能力是第②级车流未充分利用其通行能力所剩余的部分。

C.2.3 第④优先级车流的通行能力是第③级车流未充分利用其通行能力所剩余的部分。

C.3 让行标志平面交叉口基本通行能力的理论计算方法

C.3.1 让行标志平面交叉口通行能力的计算方法，因影响因素众多，相当复杂。世界经济与发展合作组织(OECD)推荐德国方法最符合实际情况。为使在城市规划阶段也能估算让行标志交叉口通行能力，本规范借鉴德国让行标志交叉口通行能力的计算方法，为便于规划阶段使用，予以简化。

1 通过让行标志十字或丁字交叉口的车流应定有明确的优先等级顺序，交叉口通行能力按各向车流的优先等级分级估算，优先顺序示于图C.1.2。

2 理论上让行标志交叉口通行能力的极限值是第一级优先车流饱和流量之和；第二级优先车流的通行能力是在高优先级车流中出现的空挡能够被完全利用的通行能力。高优先级为单车道单向通行时，计算次级车流通行能力的理论公式如下：

$$CAP_s = \frac{3600}{\Delta t_l} \cdot \exp\left(\frac{q_H}{3600} \Delta t_0\right) \quad (C.3.1)$$

式中 CAP_s ——低优先级车流的基本通行能力 (pcu/h)；

q_H ——高优先级车流交通量 (pcu/h)；

Δt ——临界空档，高优先级车流中出现大于该值的空档时，可以穿越低优先级车流，取5.5s~6.5s；

Δt_r ——低优先级车流平均跟驶穿越空档，是利用高优先级车流中同一空档的第一辆车与后续车辆间

的穿越空档， Δt 在2.6s~4.0s 之间；减速让行标志管制取下限，停车让行标志管制时取上限。

3 Δt_0 和 Δt 主要受高优先级车流的行驶速度、低优先级车辆机动性能、驾驶员的判断和反应、道路几何条件、视线、天气等因素影响，也因车流流向(干路左转、支路右转、支路直行、支路左转等)而不同。

C.3.2 在规划阶段，高优先级车流为单车道单向通行时，次级车流通行能力可按表C.2.1-1 估算。表中数值按 $\Delta t_0=6s$, Δt 减速让行标志取3s、停车让行标志取上限4s 计算。

高优先级为单车道双向通行流时，次级车流通行能力表 **C.2.1-2 及C.2.1-3** 所列数值由仿真计算取得。

高优先级车流为双车道车流时，因在双车道车流中产生次级车流可穿越空挡的概率甚小，不宜采用让行标志交叉口。

附录D 交叉口延误计算方法

D.1 无信号控制交叉口控制延误

D.1.1 全无控制交叉口延误可用式D.1.1-1 估算:

$$d = t_s + 900T \left[(x-1) + \sqrt{(x-1)^2 + \frac{h_d x}{450T}} \right] + 5 \quad (\text{D.1.1-1})$$

式中 d —— 每车平均控制延误(s/veh);

x —— 利用程度($v_{h,a}/3600$);

t_s —— 服务时间(s), 根据车辆的驶离车头时距和跟车时距来计算:

$$t_s = h + m \quad (\text{D.1.1-2})$$

m —— 跟车时间(s);

h —— 驶离车头时距(s);

T —— 分析时段的持续时长(h), 取0.25h。

D.1.2 优先控制交叉口延误可用式D.1.2-1 估算:

$$d = \frac{3600}{c_{m,x}} + 900T \left[\frac{v_x}{c_{m,x}} - 1 + \sqrt{\left(\frac{v_x}{c_{m,x}} - 1 \right)^2 + \frac{\left(\frac{3600}{c_{m,x}} \right) \left(\frac{v_x}{c_{m,x}} \right)}{450T}} \right] + 5 \quad (\text{D.1.2})$$

式中 d —— 每车平均控制延误(s/veh);

v —— 流向 x 的交通流率(veh/h);

$C_{m,x}$ —— 流向 x 的通行能力(veh/h);

T —— 分析时段的持续时长(h), 取0.25h。

D.1.3 各进口道的平均信控延误, 按该进口道中各车道延误的加权平均数估算:

$$d_A = \sum_i d_i q_i / \sum_i q_i \quad (D.1.3)$$

式中 d_A ——进口道A的平均信控延误(s/veh);
 d_i ——进口道A中第i车道的平均信控延误(s/veh);
 q_i ——进口道A中第i车道的小时交通量换算为其中高峰15min的交通流率(veh/h)。

D.1.4 整个交叉口的平均信控延误,按该交叉口中各进口道延误的加权数估算:

$$d_I = \sum_A d_A q_A / \sum q_A \quad (D.1.4)$$

式中 d_I ——交叉口每车的平均信控延误(s/veh);
 q_A ——进口道A的高峰15min交通流率(veh/h)。

D.2 信号控制交叉口信控延误

D.2.1 各车道延误可用下式估算:

$$d = d_1 + d_2 + d_3 \quad (D.2.1-1)$$

式中 d ——各车道每车平均信控延误(s/veh);
 d_1 ——均匀延误,即车辆均匀到达所产生的延误(s/veh);
 d_2 ——随机附加延误,即车辆随机到达并引起超饱和周期所产生的附加延误(s/veh);
 d_3 ——初始排队附加延误,即在延误分析初期停有上一时段积余车辆而使后续车辆产生的附加延误(s/veh)。

1 设计交叉口

对于设计交叉口,因须达设计服务水平的要求,不该出现在分析初期留有初始排队的情况,即不该出现有初始排队附加延误,则设计交叉口时,各车道延误用下式估算:

$$d = d_1 + d_2 \quad (D.2.1-2)$$

$$d_1 = 0.5C \frac{(1-\lambda)^2}{1 - \min[1, x]\lambda} \quad (\text{D.2.1-3})$$

$$d_2 = 900T \left[(x-1) + \sqrt{(x-1)^2 + \frac{8ex}{CAP \cdot T}} \right] \quad (\text{D.2.1-4})$$

式中 C— 周期时长(s);

λ —所计算车道的绿信比;

x —— 所计算车道的饱和度, 即交通流量与通行能力之比;

CAP— 所计算车道的通行能力(pcu/ h);

T— 分析时段的持续时长(h), 取0.25h;

e——单个交叉口信号控制类型校正系数, 定时信号取e=0.5; 感应信号e随饱和度与绿灯延长时间而变, 绿灯延长时间为2s~5s 时建议的平均e 值列于表D.2.1。

表D.2.1 建议e 值

x	E	平均值
≤0.5	0.04~0.23	0.13
0.6	0.13~0.28	0.20
0.7	0.22~0.34	0.28
0.8	0.32~0.39	0.35
0.9	0.41~0.45	0.43
>1.0	0.5	0.5

2 原有交叉口

对原有交叉口作延误评估时, 应考虑初始排队的延误, 即

$$d = d_1 + d_2 + d_3 \quad (\text{D.2.1—5})$$

1)d₁:

$$d_1 = d_s \frac{t_u}{T} + f_s d_u \frac{T - t_u}{T} \quad (\text{D.2.1-6})$$

式中 d_s— 饱和延误(s/veh), 按下式计算:

$$d_s = 0.5C(1 - \lambda) \quad (\text{D.2.1-7})$$

d_u— 不饱和延误(s/veh), 按下式计算:

$$d_u = 0.5C \frac{(1 - \lambda)^2}{1 - \min[1, X]\lambda} \quad (\text{D.2.1-8})$$

t_o——在 T 中积余车辆的持续时间(h), 按下式计算:

$$t_o = \min \left[T, \frac{Q_b}{CAP[1 - \min[1, X]]} \right] \quad (\text{D.2.1-9})$$

Q— 分析期初始积余车辆(辆), 须实测。

f_s— 绿灯期车流到达率校正系数, 按下式计算:

$$f_s = \frac{1 - P}{1 - \lambda} \quad (\text{D.2.1-10})$$

P— 绿灯期到达车辆占整周期到达量之比, 可实地观测。

2)d₂:用式(D.2.1-4) 计算。

3)d₃:d₃ 随式(D.2.1-9) 算得的在 T 中积余车辆的持续时间t_o而定,

$$d_3 = \begin{cases} 3600 \frac{Q_b}{CAP} - 1800T[1 - \min[1, X]] & \text{若 } t_o = T \text{ (D.2.1.1-11)} \\ 1800 \frac{Q_b t_o}{T \cdot CAP} & \text{若 } t_o < T \text{ (D.2.1.1-22)} \end{cases}$$

D.2.2 各进口道的平均信控延误, 按该进口道中各车道延误的加权平均数估算:

$$d_A = \sum_i d_i q_i / \sum_i q_i \quad (\text{D.2.2})$$

式中 d_A— 进口道A 的平均信控延误(s/veh);

d_i ——进口道A 中第i 车道的平均信控延误(s/veh);
 q_i ——进口道A 中第i 车道的小时交通量换算为其中高峰15min的交通流率(veh/h)。

D.2.3 整个交叉口的平均信控延误,按该交叉口中各进口道延误的加权数估算:

$$d_i = \sum_A d_A q_A / \sum_A q_A \quad (D.2.3)$$

式中 d_i ——交叉口每车的平均信控延误(s/ veh);
 q_A ——进口道A 的高峰15min交通流率(veh/h)。

附录 E 信号控制交叉口饱和度计算方法

E.0.1 由设计交通量 v 和通行能力,分别计算各车道组饱和度,其计算方法如下:

$$X_i = v_i / CAP_i \quad (E.0.1)$$

式中 X_i ——车道组 i 的饱和度;

v_i ——第 i 类车道组校正交通量(pcu/h);

CAP_i ——第 i 类车道组通行能力(pcu/h)。

E.0.2 交叉口关键饱和度由下式进行计算:

$$X_c = \sum_i (v_i / S_i) \times [C / (C - L)] \quad (E.0.2)$$

式中 $\sum_i (v_i / S_i)$ ——所有关键车道组流率比的总和;

C ——周期时长(s);

L ——总损失时间(s)。

附录F 饱和流率(附起动损失时间)
现场观测方法

F.1 记录表式及观测方法

F.1.1 记录表可采用表F.1.1。

表F. 1.1

饱和流率(附起动损失时间)观测记录表																			
观测交叉口：_____进口道：东、南、西、北																			
车道：直行、左转、右转																			
观测日期：_____时间：_____																			
观测者：_____																			
车辆 编号	周期1		周期2		周期3		周期4		周期5		周期6		周期7		周期8		周期9		刻
	车型	时刻	车型	时刻	车型	时刻	车型	时刻	车型	时刻	车型	时刻	车型	时刻	车型	时刻	车型	时刻	
1	小	3.5																	
2	小	6.5																	
3	小	9.5																	
4	小	12																	
5	小	14.3																	
6	:	:																	
7	:	:																	
8	:	:																	
9																			
10	小	25.2																	

续表F.1.1

[illegible]

F.1.2 观测方法应符合以下规定:

- 1 观测时间: 选一小时中的高峰15min,作前后对比分析时,前后观测时间必须一致。
- 2 两人观测一条车道,一人观察,一人记录。按信号周期观测,受干扰的周期应予作废,延续观测15min以上。
- 3 观察员任务:
 - 1)接近绿灯启亮时,认定红灯期停车排队的最后一辆车;
 - 2)绿灯启亮时,打开秒表,并通知记录员准备记录;
 - 3)每辆车开出停车线时,向记录员报告车型及开出停车线时刻,如:“小3.5”、“小6.5”、“小9.5”、“小12”、“小14.3”……。直到认定的最后一辆车开出停车线。
- 4)记录员任务:

把观测员报告的车型与出停车线时刻记入记录表。

F.2 计算方法

F.2.1 先从记录的车辆出停车线时刻计算车队的平均饱和车头时距 $\bar{h}$,再由 $\bar{h}$ 计算饱和流率 S ,所以必须从记录数据中选取饱和车队的各车出停车线的时刻。应注意:

- 1 必须选记录表中同种车型连续通过停车线的数据;
- 2 一般头4辆车出停车线是不饱和的。因此计算 $\bar{h}$ 应从第5辆车开始。而把头4辆车头时距中大于 $\bar{h}$ 的部分计作绿初启动损失时间。

F.2.2 以记录表中第一周的记录为例,前10辆是小型车,其中第4辆车出停车线时刻,12".0,第10辆车出停车线时刻是25".2,则这一车队的平均饱和车头时距:

$$\bar{h}_i = \frac{25".2 - 12".0}{10 - 4} = 2".2 \text{ h/pcu} \quad (\text{F.2.2})$$

这一车队的饱和流率 $S_i = \frac{3600}{2.20} = 1636 \text{pcu/h/lane}$
(附: 这一周期的启动损失时间是: $L = 12.0 - 4 \times 2.20 = 3.2$)

附录G 交叉口处人行横道通行能力

G.1 无行人专用信号灯时人行横道的通行能力

G.1.1 理想通行能力应符合以下规定：

1 理想通行能力是指过街行人均匀到达，按正常步速行走，不受其它车辆及行人干扰，每小时穿过人行横道终点断面处最大的行人通过量。

2 在人行横道上一条人行带在横向车流车辆红灯期间，其理论通行能力按下式计算：

$$q_{PT} = \frac{3600}{C} \cdot \left(\frac{R - b/V_p - l}{b_1/V_p} + 1 \right) \quad (G.1.1)$$

式中 C—— 信号灯周期(s)；

R—— 横向车辆红灯时间(s)；

b—— 行人过街道长度(m)；

b_1 —— 前后行人间距(m)；中国行人步幅平均为0.66m左右，考虑到行人之间有一步半的自由度，以保证行人按正常速度行走，故将 b_1 值定为1m；

V_p —— 行人过街正常速度1.0(m/s)；

b/V_p —— 第一名行人过街时间(s)；

b_1/V_p —— 连续人流中前后行人通过某一断面的时距(s)；

l—— 行人损失时间(s)。

3 行人损失时间分为二部分： l_1 为在横向车辆绿灯期间等待过街的行人对色灯变为红灯需反应时间，所造成的损失 l_1 很短，可忽略不计。 l_2 为红灯末，行人因安全感而使流量未达饱和

所造成的损失，经实测 t_2 可取2s。

4 考虑到行人过街的舒适性，一条人行带的宽度取1m, 则不同色灯周期，不同人行横道长度时的理论通行能力如表G.1.1所示。

表G.1.1 横向车辆红灯时单位宽度人行横道的理论通行能力(人/h/m)

$\begin{matrix} C=2R(s) \\ b(m) \end{matrix}$	60	70	80	90	100	110	120	130
7	1662	1734	1789	1831	1865	1893	1916	1935
9	1542	1631	1699	1751	1792	1827	1855	1879
15	1180	1322	1428	1510	1576	1630	1675	1713
20	879	1063	1202	1309	1395	1465	1524	1574
25	578	805	976	1108	1214	1301	1373	1434
30	277	547	750	907	1034	1137	1223	1296

G.1.2 实际通行能力应符合以下规定：

以上计算的行人通行能力是在理想的道路条件及交通条件下所得，事实上行人过街时受到右转车辆、行人到达的不均匀性及对向行人间的干扰影响。人行横道受到以上三个因素的影响，使理论通行能力值大为降低，故实际的行人通行能力应按以上影响因素，分别予以折减。

$$Q_{pp}=a \cdot \beta \cdot \gamma \cdot q_p T \quad .(G.1.2-1)$$

式中 q_m — 人行横道每米宽度的实际通行能力(人/h/m)。

a — 由于车辆干扰使通行能力降低的折减系数；

β — 由于行人到达不均匀性的折减系数；

γ — 由于对向行人干扰的折减系数。

1 红灯时右转车辆通过人行横道时对通行能力的折减系数 α 。

机动车：如果进口道为单车道，则红灯期间右转车辆受到前面直行车及左转车排队的影响，无法右转，因此可以认为对行人无影响或影响很小，也就是说相交二道路进口道宽度小于9m的道路，可以忽略右转机动车对行人的影响。

当交叉口进口道上有右转专用车道时，对人行横道的通行能力的影响随着右转车辆的增加而增加。

$$\text{折减系数}\alpha_r=1- Q\cdot t_i/ 3600 \quad (\text{G.1.2-2})$$

式中 Q —— 行人绿灯期内通过人行横道的右转车流量 (pcu/h);

t_i —— 一辆右转车占用一条人行带的的时间 (s), 按下式计算:

$$t_i=(L_i+L)/V, \quad (\text{G.1.2-3})$$

式中 L —— 换算车辆长度, 按6m计;

V_i —— 右转车辆通过人行横道时的车速, 经实测在8km/h~15km/h; 采用10km/h;

L_i —— 行人与右转车辆间最小安全距离 (m)。

为了方便将右转机动车干扰折减系数归并, 见表G.1.2-1。

表G.1.2-1 右转机动车折减系数

Q_i	<50	50~150	151~150	251~350	351~450	450~500
α_i	0.95	0.85	0.75	0.65	0.55	0.45

非机动车：经实测，一辆右转非机动车通过人行横道时，行人损失时间在1s左右，若二辆非机动车并排通过人行横道，行人损

失时间略高于1s,由于红灯期间,左转与直行非机动车停于交叉口前,留给右转车通行的宽度不大,至多二辆右转非机动车同时驶过人行横道,为此假设红灯时,右转非机动车按平均二辆通过人行横道非机动车右转对行人的干扰系数 α_2 的计算公式为:

$$\alpha_2 = 1 - Q_{br} \cdot t_b / 7200 \quad (G.1.2-4)$$

式中 Q_{br} ——行人绿灯期内通过人行横道的右转非机动车流量(辆/h);

t_b —— 两辆右转非机动车同时驶过人行横道的时间,取 1s。

为了使用方便,将右转非机动车干扰系数归并后取值,见表G.1.2-2。

表G.1. 2-2 非机动车右转干扰系数

$Q(v/h)$	200~700	701~1400	1401~2200	2201~2800	>2800
α_2	0.95	0.85	0.75	0.65	0.55

机动车右转车与非机动车右转车的共同干扰系数 α :

$$\alpha = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \quad (G.1.2-5)$$

2 到达不均匀的折减系数 β

当过街行人单向交通量<500人/时时,行人到达分布服从泊松分布;单向过街行人交通量 ≥ 1000 人/时时,行人到达分布服从负二项分布。按负二项分布不同K值时的 β 列于表G. 1. 2-3。

$$K = m^2(s^2 - m) \quad (G.1.2-6)$$

式中 m —— 为周期内行人到达的平均数(人);

s^2 —— 为周期到达行人数的方差。

如行人到达为泊松分布时, $\beta = 0.95$ 。

表 G.1.2—3 不同K 值时的 β

K	1	3	5	7	9	11	15	17	20	30	40
β	0.63	0.77	0.82	0.85	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93

3 对向行人干扰的通行能力折减系数 γ

设行人过街时与对向行人相遇的机率为50%, 红灯后的第一排行人在过了人行横道一半后才与对向行人相遇, 在此前提下, 可推算到对向行人干扰后一小时内红灯期的行人最大通过量为 q_{pm} 。

$$q_{pm} = \frac{3600}{C} (0.97R - 0.90b - 0.94) \quad (G.1.2-7)$$

式中 R — 红灯时长(s);

b —— 行人过街道长度(m)。

行人过街时对向行人干扰系数 γ :

$$\gamma = \frac{\text{受对向行人干扰后的行人最大通过量}}{\text{理想通行能力}} = \frac{q_{pm}}{q_{PT}} \quad (G.1.2-8)$$

由上式得到 γ 修正值, 表G.1.2-4。

表G.1.2-4 γ 系数表

$\begin{matrix} C-2R(s) \\ b(m) \end{matrix}$	60	70	80	90	100	110	120	130
7	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
9	0.76	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80
15	0.75	0.76	.77	0.77	0.78	0.78	0.78	0.79
20	0.69	0.73	0.74	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78

续 表G.1.2-4

$C=2R(s)$ $b(m)$	60	70	80	90	100	110	120	130
25	0.59	0.67	0.71	0.73	0.74	0.75	0.76	0.76
30	0.25	0.57	0.65	0.69	0.72	0.73	0.74	0.75

G.2 有行人专用信号灯时人行横道的通行能力

G.2.1 上节中人行横道通行能力的计算公式完全适用于有行人信号灯时人行横道的通行能力，仅各项修正系数中，因无右转车辆干扰，故 $\alpha=1$ 。

G.2.2 每米人行横道的通行能力值见表G.2.2。

表G.2.2 有行人专用信号灯时人行横道的实际通行能力(人/h/m)

$C=2R(s)$ $b(m)$	60	70	80	90	100	110	120	130
60	70	80	90	100	110	120	130	
7	1182	1233	1272	1302	1343	1362	1380	1393
9	1082	1160	1208	1245	1274	1155	1336	1353
15	797	904	990	1041	1106	1144	1176	1218
20	546	698	801	890	954	1015	1056	1105
25	307	551	624	728	809	878	939	981
30	—	—	—	—	670	747	814	875

附录H 交通信号配时设计计算表

125

交叉 口			初始周期时长					计算周期时长											
进 口 道	车道	车道数	设计交通量qd				车道渠化方案	信号相位方案	设计饱和流量Sd	流量比y _q a/S	最大流量比	流量比总和Y	总损失时间L	周期时长C	总有效绿灯时间Ge	有效绿灯时间ge	绿信比λ	显示绿灯时间g	最短绿灯时间gmin
			Q1s		4×Qis 每周转弯车数														
			Q	PHF															
			1	2		或1/2													
			7. 3. 2			7. 4. 4		算表K	7. 5. 4			7. 5. 2	7. 5. 1	7. 6. 1	7. 6. 2	7. 6. 3	7. 6. 4	7. 6. 5	
西	左																		
	直左																		
	直																		
	直右																		
	右																		
东	左																		
	直左																		
	直																		
	直右																		
	右																		

续附录H

进口道	车道	车道数	设计交通量qd				车道渠化方案	信号相位方案	设计饱和流量Sd	流量比y _q a/Sa	最大流量比	流量总和Y	总损失时间L	周期时长C	总有效绿灯时间G	有效绿灯时间Be	绿信比λ	显示绿灯时间g	最短绿灯时间Bmin
			Qis		4×Q1s	每周转弯车数													
			Q	PHF															
			1	2															
			7.3.2			7.4.4		算表K	7.5.4			7.5.2	7.5.1	7.6.1	7.6.2	7.6.3	7.6.4	7.6.5	
北	左																		
	直左																		
	直																		
	直右																		
	右																		
南	左																		
	直左																		
	直																		
	直右																		
	右																		

附 录I 饱和流量校正系数表

交叉 口			初始周期时长														计算周期时长													
进口道	车道	车道数	车道宽度校正		坡度大车校正		直行车道非机动车校正						左转校正				右转校正		直左校正				直右校正				左右校正 (三叉路)			
			W	f _w	G ⁺ HV	f.	B	β	或 G ₀ /j	b _L	f ₆	ξ	T	或 jC	f _L	转弯校正	行人或非 机动车干 扰校正	9T	Q _L	k _L	f _n	9T	q _R	K _R	f _{TR}	q _L	Q _R	k _R	f:R	
			r	f.	f																									
			B. 2. 3-		B. 2. 3-2		B. 3-1, B. 3-2						B. 4. 2-2				B. 5. 1-2~B. 5. 2-3		B. 6-2, B6-4				B. 7-2, B. 7-4				B. 9-2, B9-4			
西	左																													
	直左																													
	直																													
	直右																													
	右																													
东	左																													
	直左																													
	直																													
	直右																													
	右																													

续附录I

[illegible]

附录J 饱和流量与通行能力计算表

交叉口		初始周期时长										计算周期时长							
进口道	车道	车道数	基本饱和流量	车道宽度校正	坡度大车校正	非机动车校正	左转校正	右转校正		直左校正	直右校正	左右校正	校正饱和流量	绿信比	通行能力	饱和度	直左右车道通行能力	左右合用车道通行能力	
			Sb	fw	fa	fb	fL	转弯校正	行人干扰	fπL	fTR	fiR	Sd	λ	CAP	x			
			B. 2. 2	算 表 H									Sbf (F)	算表G763	ASd		B. 8	B. 9	
西	左																		
	直左																		
	直																		
	直右																		
	右																		
东	左																		
	直左																		
	直																		
	直右																		
	右																		

续附录J

[illegible]

附录K 延误及服务水平估算表

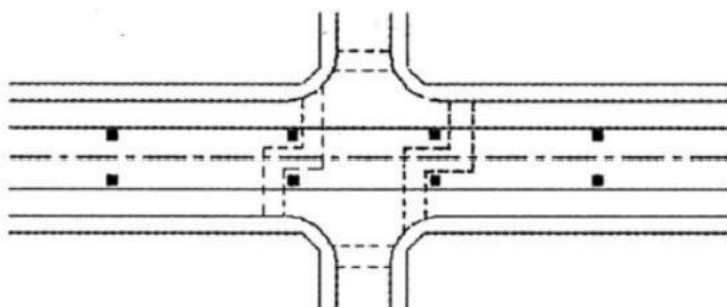
交叉口

进口道	车道	车道数	均匀延误				随机附加延误			车道信控延误	进口道延误		交叉口延误		服务水平	
			周期时间	绿信比	饱和度	均匀延误	通行能力	控制类型校正	随机附加延误		车道高峰15分钟流率	进口道信控延误	进口道高峰15分钟流率	交叉口信控延误		
			C	λ	r 算表H	d_1	CAP 算表H	e	d2		d;	qi	dA	9A		d_1
			算表H													
			D. 2. 1. 1-2				D. 2. 1. 1-3			D2. 1. 1-1	D. 2. 2		D. 2. 3		表D.	
西	左															
	直左															
	直															
	直右															
	右															
东	左															
	直左															
	直															

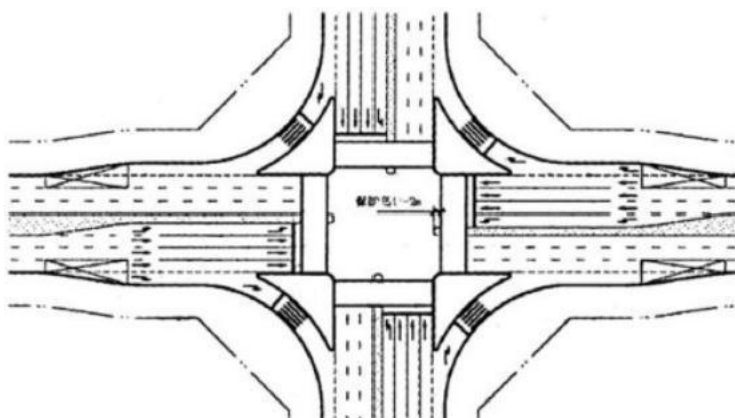
续附录K

进口道	车道	车道数	均匀延误				随机附加延误			车道信控延误	进口道延误		交叉口延误		服务水平
			周期时间	绿信比	饱和度	均匀延误	通行能力	控制类型校正	随机附加延误		车道高峰15分钟流率	进口道信控延误	进口道高峰5分钟流率	交叉口信控延误	
			C	λ	α 算表H	d_1	CAP 算表H	e	d_2		d_i	d_A	4A	d_1	
			算表H												
			D. 2. 1. 1-2				D. 2. 1. 1-3			D2. 1. 1-1	D. 2. 2		D. 2. 3		表D.
东	直右														
	右														
北	左														
	直左														
	直														
	直右														
南	右														
	左														
	直左														
	直														
	直右														

附录L 行人与非机动车过街设施附图



图L.0.1 高架道路下人行横道的设置示意图



图L.0.2 有转角交通岛交叉口人行横道设置示意图

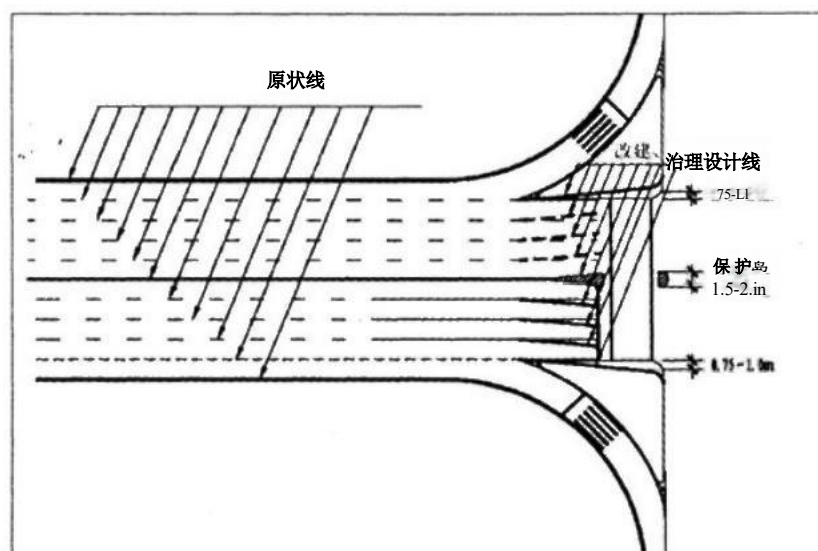


图 L.0.3 采用减窄交通岛设置安全岛示意图

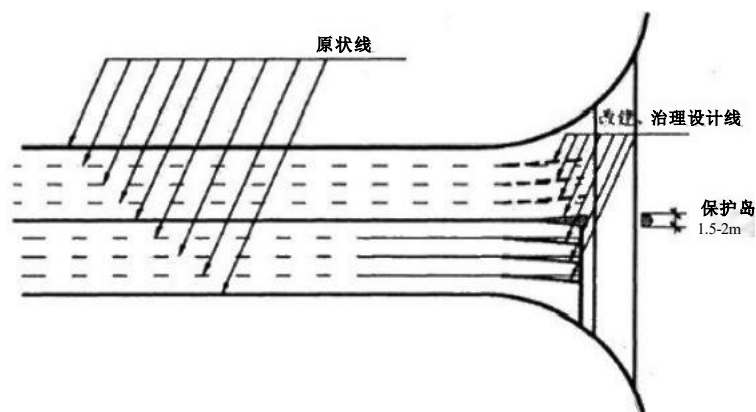
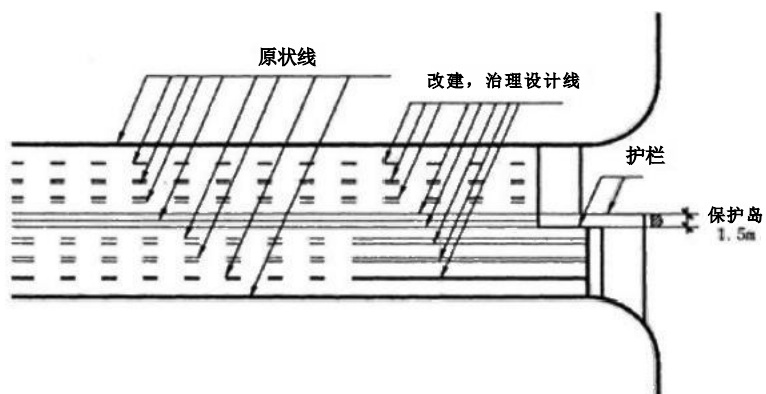
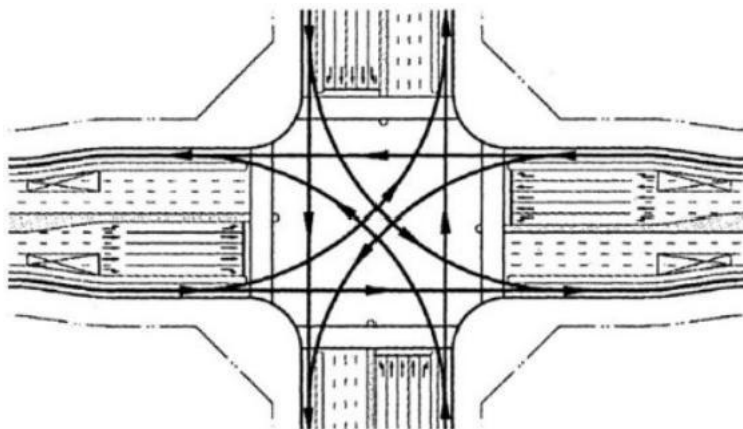


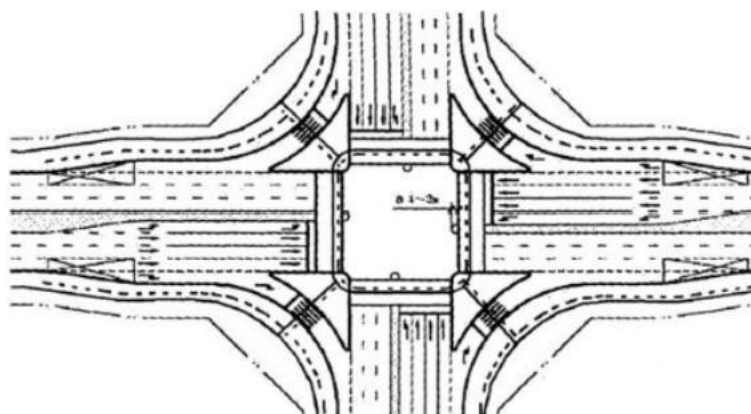
图 L.0.4 利用转角曲线扩展空间设置安全岛示意图



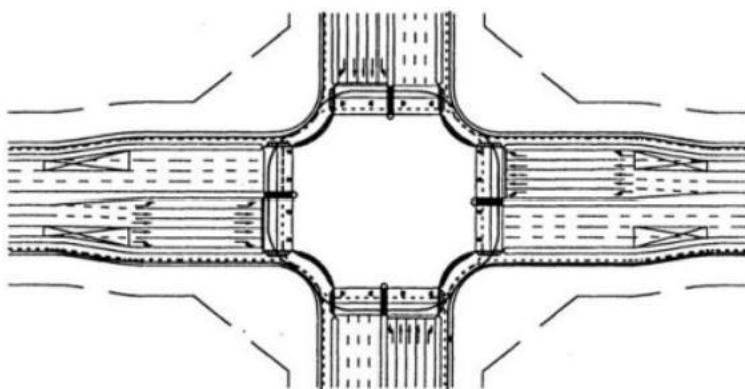
图L.0.5 采用减窄进出口车道宽度设置安全岛示意图



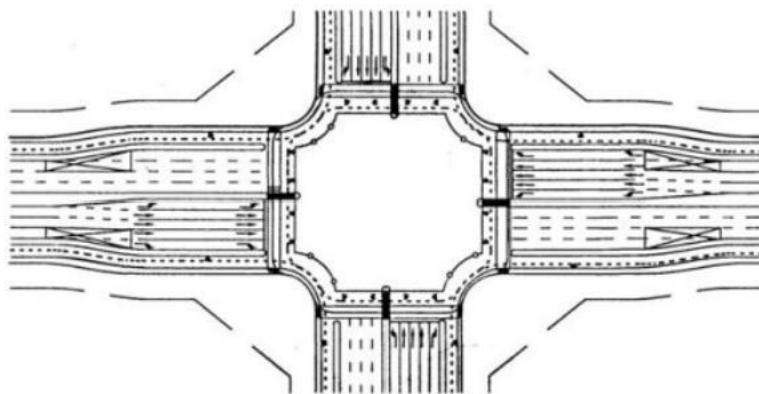
图L.0.6 非机动车独立进出口道交通组织及布置型式示意图



图L.0.7 设置交通岛的慢行两次过街交叉口布局
a—保护岛



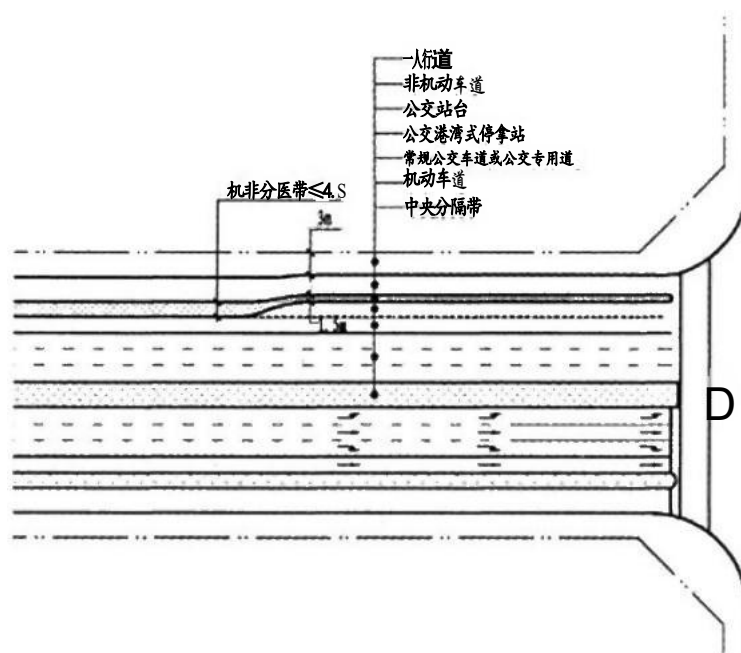
图L.0.8 无交通岛的慢行两次过街交叉口布局(一)



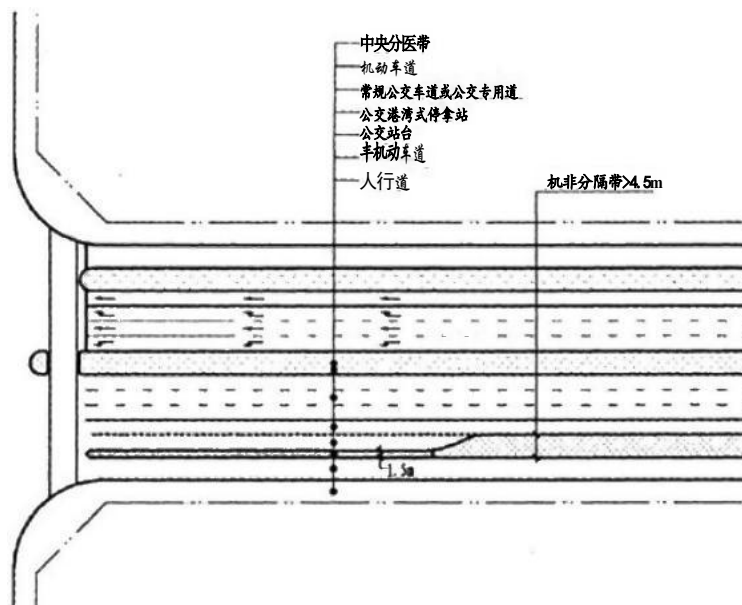
图L.0.9 无交通岛的慢行两次过街交叉口布局(二)

注：图中实线表示为行人流线，虚线表示为非机动车流线。

附录M 公共交通设施附图



图M.0.1 机非分隔带宽度不大于4.5m



图M.0.2 机非分隔带宽度不小于4.5m

本标准用词说明

一、为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度的用词说明如下：

- 1 表示很严格，非这样作不可的用词：
正面词采用“必须”；
反面词采用“严禁”。
- 2 表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：
正面词采用“应”；
反面词采用“不应”或“不得”。
- 3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的用词：
正面词采用“宜”或“可”；
反面词采用“不宜”。

二、条文中指明应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《城市道路交叉口规划规范》(GB 50647)
《道路交通标志标线》(GB5768)
《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB14886)
《道路交通信号灯》(GB 14887)
《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152)
《城市道路设计规范》(CJJ 37)
《城市人行天桥与人行地道技术规范》(CJJ 69)
《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ 75)
《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50)
《城市居住区交通组织规划与设计规程》(DG/TJ08-2027)
《建筑工程交通设计及停车库(场)设置规范》(DGJ08—7)
《出租车站点设置规范》(DG/TJ08—2108)

上海市工程建设规范

城市道路平面交叉口
规划与设计规程

DGJ08-96-2013

条文说明

2013 上海

目 次

1 总 则.....	(145)
2 术语、符号	(147)
3 基本规定	(148)
4 平面交叉口规划	(152)
4.1 城市规划各阶段交叉口规划内容	(152)
4.2 平面交叉口规划范围	(158)
4.3 平面交叉口分类、功能及选型	(158)
4.4 平面交叉口规划红线	(162)
4.5 平面交叉口规划指标	(166)
4.6 平面交叉口规划间距、形状及线形	(167)
4.7 行人及非机动车过街设施规划	(168)
4.8 公共汽车交通设施规划	(171)
4.9 环形交叉口规划	(171)
4.10 短间距交叉口规划	(172)
4.11 平面交叉口附近快速路进出口的规划布局	(174)
5 平面交叉口交通运行	(175)
5.1 一般规定	(175)
5.2 信号控制交叉口交通运行	(175)
5.3 无信号控制交叉口交通运行	(178)
5.4 环形交叉口交通运行	(178)

6	平面交叉口设计	(180)
6.1	一般规定	(180)
6.2	平面交叉口布局设计	(180)
6.3	进出口道设计	(182)
6.4	信号控制交叉口设计	(185)
6.5	无信号控制交叉口设计	(186)
6.6	交叉口内部空间渠化设计及交通岛设置	(187)
6.7	公共汽(电)车专用进出口道设计	(188)
6.8	公交中途站与出租车候车站设计	(188)
6.9	行人及非机动车过街设计	(194)
6.10	平面交叉口标线与标志设计	(197)
6.12	平面交叉口竖向设计	(198)
6.15	平面交叉口无障碍设计	(199)
6.17	平面交叉口宁静化设计	(199)
7	平面交叉口交通管理设施及附属设施设计	(208)
7.1	一般规定	(208)
7.2	交通信号灯具及交通标志杆件设置	(208)
7.4	交叉口对道路绿化和照明的要求	(210)
8	平面交叉口交通信号配时设计	(211)
8.1	定时交通信号配时设计的内容与程序	(211)
8.2	定时交通信号配时设计的时段划分	(211)
8.3	定时交通信号配时设计的设计交通量	(211)

8.4	交通信号相位设定	(211)
8.5	信号周期时长	(212)
8.7	最短绿灯时间	(212)
8.8	服务水平评估	(212)
9	平面交叉口交通效益评价	(238)
9.2	无信号交叉口服务水平	(238)
9.3	信号交叉口服务水平	(238)
附录B	信号交叉口通行能力与饱和流量	(239)
附录C	让行标志交叉口通行能力	(240)
附录G	交叉口处人行横道通行能力	(241)

CONTENTS

1	General provisions.....	(145)
2	Terms and symbols	(147)
3	Basic requirements.....	(148)
4	At-grade intersection planning	(152)
4.1	Intersection planning contents corresponding each urban planning stage	(152)
4.2	Classification,function and type selection of intersections	(158)
4.3	Planning range of intersections	(158)
4.4	Planning red line of intersections	(162)
4.5	Planning indexs intersections	(166)
4.6	Planning spacing of intersections	(167)
4.7	Planning of crossing facilities for pedestrians and non-motorized vehicles	(168)
4.8	Planning standards of transit facilities	(171)
4.9	Roundabout planning.....	(171)
4.10	Short distance intersections planning.....	(172)
4.11	Planning of urban expressway ramps	(174)
5	Traffic organization of intersection	(175)
5.1	General requirements.....	(175)
5.2	Traffic organization of signalized intersection	(175)
5.3	Traffic organization of unsignalized intersection	(178)
5.4	Traffic organization of roundabout	(178)

6	Intersection design.....	(180)
6.1	General requirements.....	(180)
6.2	Layout of intersection	(180)
6.3	Design of approaches.....	(182)
6.4	Design of signalized intersection	(185)
6.5	Design of unsignalized intersection	(186)
6.6	Channelization and design of traffic island of intersection	(187)
6.7	Design of exclusive bus lane at intersection	(188)
6.8	Design of bus station and taxi rank	(188)
6.9	Design crosswalk for pedestrians and non-motorized vehicles	(194)
6.10	Layout of traffic markings and signs.....	(197)
6.12	Vertical design of intersection	(198)
6.15	Barrier-free design of intersection	(199)
6.17	Traffic calming design of intersection	(199)
7	Design of traffic control facilities and subsidiary facilities.....	(208)
7.1	General requirements.....	(208)
7.2	Layout of traffic signal poles, markers and benchmarking	(208)
7.4	Intersection requirements to road greening and lighting.....	(210)
8	Design of traffic signal plan.....	(211)
8.1	Contents and flowchart for fixed-time traffic signal plan design	(211)
8.2	Stages for fixed-time traffic signal plan design	(211)
8.3	Design traffic volume for fixed-time traffic signal plan.....	(211)

8.4	Signal phases design.....	(211)
8.5	Cycle length	(212)
8.7	Minimum green time	(212)
8.8	Evaluation of level of service	(212)
9	Traffic performance evaluation of intersection	(238)
9.2	Level of service of unsignalized intersection	(238)
9.3	Level of service of signalized intersection	(238)
Appendix B Capacity and saturation flow rate of signalized intersection		(239)
Appendix C Capacity of unsignalized intersection		(240)
Appendix G Capacity of pedestrian crosswalk at intersection		(241)

1 总 则

1.0.1 编订本规程的目的：城市道路平面交叉口是制约城市道路通行能力的咽喉，也是城市道路交通事故的多发点。因此，科学、合理地规划、设计平面交叉口是城市道路交通安全与畅通的决定因素之一。也因此，在平面交叉口规划、设计的观念与技术上，从50年代~60年代起，就有了长足的改进，相应于所设计的新型交叉口，还出现了Hightype Intersection 高级交叉口这样的新术语。

因此，为能用新观念新方法科学合理地规划设计安全高效经济适用的平面交叉口而制定本规程。

1.0.2 适用范围：城市道路工程分为新建和改建两类，对于平面交叉口为了提高现有大量传统老式交叉口的通车效率，还有对原老式交叉口进行改善治理的实际业务。本规程除对新改建工程规划、设计提出技术标准外，还兼顾交叉口治理的技术要求。

平面交叉口的新建、改建、治理规划或设计受实际条件的约束差别甚大，为实施的现实性，对新建、改建、治理提出了达到技术标准的不同要求。

建议城市规划相关部门主要参考第3、4章的规定，城市道路交通设计相关部门主要参考第3、5~6、8~9章的规定，城市交通管理相关部门主要参考第3、7章的规定。

1.0.3 城市道路交叉口规划必须改变过去“以车为本”的老观念，**遵循以人为本的理念、因地制宜的规划交叉口；交叉口规划必须处理好用地规模与征地拆迁及历史文化保护、交通安全与交通效率、公共交通与其它机动车交通、行人及非机动车与机动车交**

通、环境效益与交通效益之间的关系。

用地规模与征地拆迁及历史文化保护的关系：远期规划用地规模，应根据城市实际需要合理选定的远期规划方案控制预留用地；近期规划用地规模应根据技术论证选定的近期方案确定规划用地；改建交叉口规划必须根据现实条件合理地控制拆迁规模，特别是要注意对历史文化的保护，不得任意提高规划标准，扩大工程规模，增大征地拆迁范围与破坏历史文化遗产。

交通安全和交通效率、行人及非机动车与机动车交通的关系：交叉口规划必须在保障交通安全的前提下提高通行效率，不得采用牺牲交通安全来换取提高通行效率的方案；特别要充分重视行人与非机动车骑车人的安全保障，并应妥善考虑无障碍设施的规划，保障残疾人士的通行安全与方便。应以行人过街能够忍耐的等候红灯时间为约束条件来检验交叉口规划的合理性与科学性。

公共交通和其它机动车交通的关系：交叉口规划应执行“公交优先”的战略政策，合理规划交叉口附近的公交路权与站点布设，方便公交车运行及乘客过街或换乘其它公交线路，同时兼顾降低对其它交通通过交叉口的安全和效率的影响。

环境效益与交通效益的关系：不应采用牺牲环境效益来换取其它效益的方案。

1.0.4 道路类别，根据《城市道路设计规范》(CJJ 37)分为快速路、主干路、次干路、支路四类。

1.0.5 公交车辆中途站一般都设在交叉口附近。交叉口范围内站点的设置，在方便乘客与影响交叉口通车两方面存在矛盾。站点位置选择与布置中处理好这对矛盾，也应是交叉口设计中一项重要内容。

2 术语、符号

2.1.1 交叉口的规划与设计范围可根据所需交通设施及其管线的要求适当扩大。交叉口的规划与设计范围也是本规程的研究范围。

2.1.21 参考美国道路通行能力手册(2000版),人行道有效宽度等于人行道总宽度减去人行道内的障碍物宽度及其缓冲宽度与人行道边界的缓冲宽度。见下图:

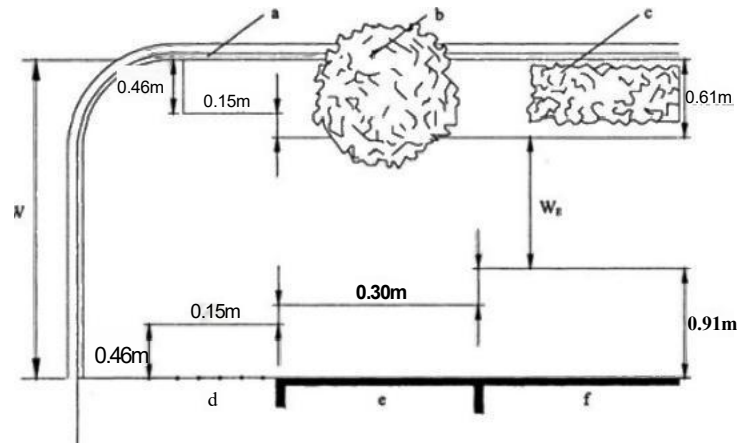


图2.1.21 人行道有效宽度示意图

a—路缘石 b—乔木 c—灌木 d—墙/栅栏

e—建筑物正门 f—带玻璃窗的建筑物正门

W—人行道总宽度 W_e —人行道有效宽度

注：该图及图中的数据来自美国道路通行能力手册(2000版)中第十九章“行人通行能力”。

3 基本规定

3.0.1 当工程实施条件受到限制时，为了避免不必要的缺憾及废弃工程，应考虑到道路平面交叉口规划与设计的系统性和合理性要求，一次性进行规划设计，分期加以实施。并根据新建、改建和治理的不同情况和实施条件，分别提出了20年、10年和5年的设计年限。

3.0.2 交通需求具有时间和空间分布的变化性，诸多与交叉口规划设计结合的交通控制与管理技术，往往可以有效地改善交叉口的交通，因此，应充分发挥其作用，注意节约交叉口周边的土地资源、**并合理地进行拆迁。**

3.0.3 因车辆通过交叉口的可通车时间仅相当于路段可通车时间的一半以下。所以交叉口进口道上每条车道的通行能力小于路段通行能力。这是平面交叉口成为城市道路网中“瓶颈”的主要原因。因此，平面交叉口规划设计须使进口道通行能力与其上游路段通行能力相匹配，是提高整个城市道路网交通效率的决定性因素。这也是平面交叉口规划设计观念与技术改进的基本出发点。

3.0.7 因交通流的行驶状态与道路条件、交通条件和车辆及人的因素等密切相关，新采取的措施和设置的设施，是否能够充分考虑到各种影响因素，是否能达到预期的目标，往往需要有一个适应阶段，因此，相关的设施应为进一步的完善留有余地。

3.0.9 行人特别是行动不便者同样享有交通的权利，而且，**若不能妥当地处理好行人交通**，必将导致行人交通与非机动车交通以及机动车交通间的相互影响，因此，平面交叉口的规划设计应充

分反映出“以人为本”的宗旨。

3.0.11 平面交叉口几何构造的规划设计决定于交通运行方法，交通运行方法决定于交通管理措施；特别是多相位信号的问世，影响到交叉口进口车道的设计。因此，交叉口几何构造与交通管制间，互相依存、制约。为科学、合理地规划、设计平面交叉口，必须逐渐改变过去几何构造归土建设计，交通管理设施、特别是信号设计与交通分开设计的旧习，两者必须同步设计。

3.0.12 本规程提出的平面交叉口设计，是以交叉口的安全、畅通为目标的，因此其设计过程是一个反复调整的过程，规程中特给出了设计流程图；另外，整个设计工作是以动态的交通特征及其相关的基础资料，以及完整的道路设施资料为基础的，因此在设计之前，应按照附录A 的内容予以准备。新建平面交叉口规划、设计流程可按图3.0.12-1进行，改建平面交叉口可按图3.0.12-2 进行。

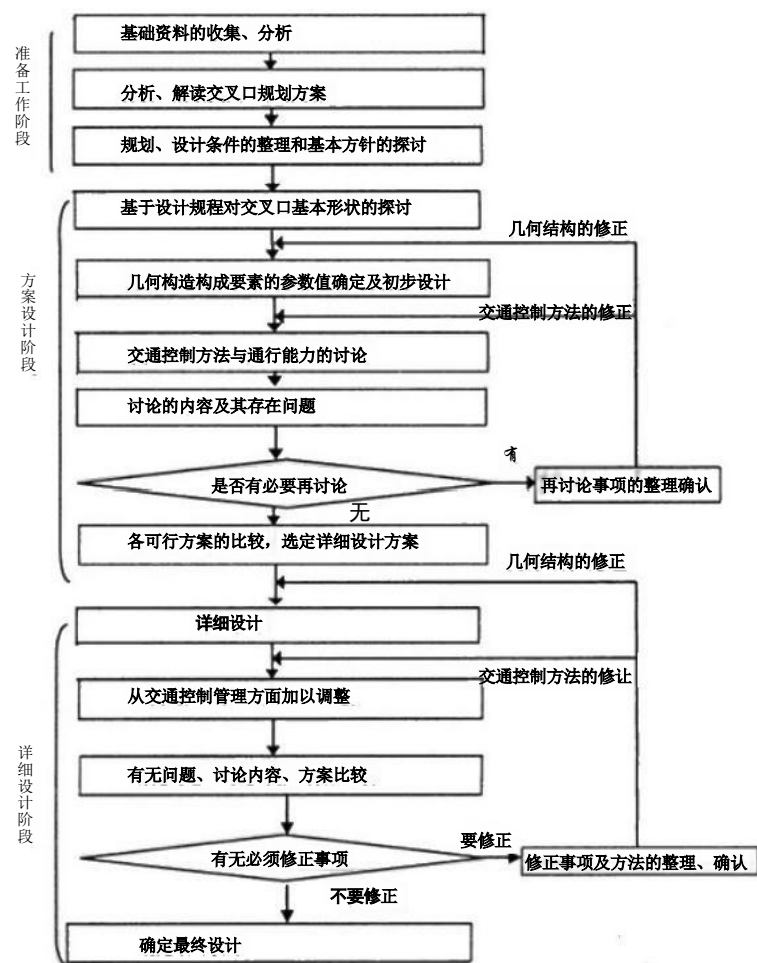


图3.0. 12-1 新建城市道路平面交叉口规划、设计流程

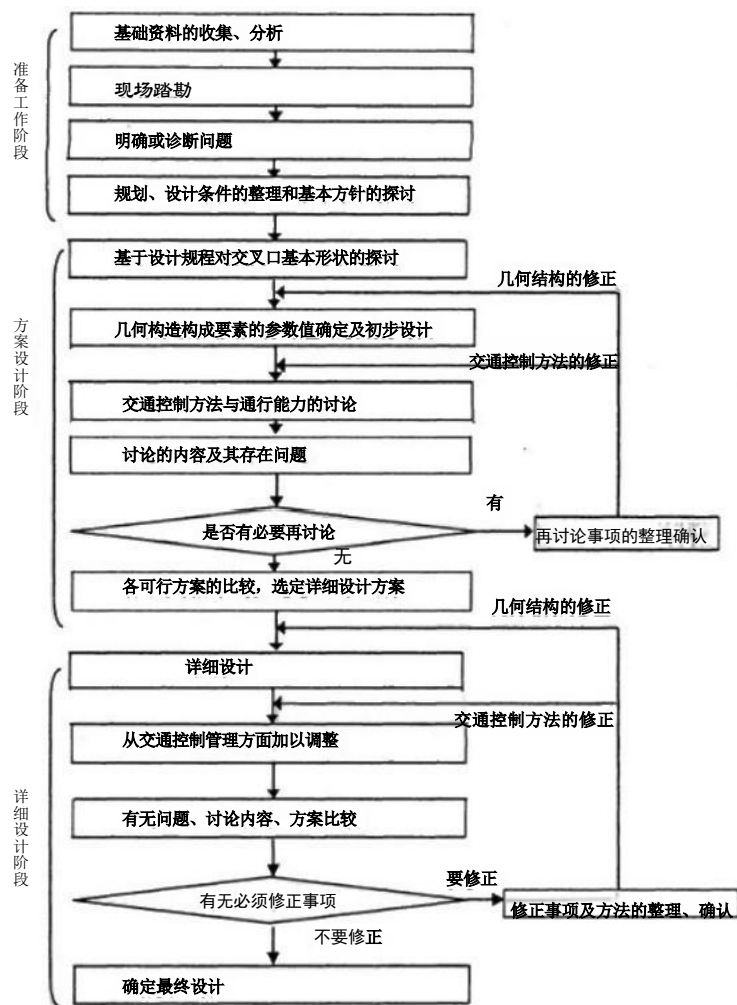


图3.0.12-2 改建城市道路平面交叉口规划、设计流程

4 平面交叉口规划

4.1 城市规划各阶段交叉口规划内容

4.1.1 城市交叉口规划应分别满足城市总体规划、控制性详细规划、**交通工程规划**三个阶段的内容规定。

在《城市规划编制办法》中，对城市规划各阶段的道路交通系统规划内容作出了具体规定。为克服现有城市规划各阶段成果中交通规划深度上的不足，需要在城市规划各阶段提高交通规划的作用，**加深各阶段交叉口规划内容**。

城市规划各阶段交叉口规划内容与深度有显著差别，但下一阶段交叉口规划都要以上一阶段规划成果为依据，下阶段交叉口规划与上阶段既有在内容上扩大、加深与调整的要求，又有在方案上的连续与继承的关系。

为达到城市总体规划阶段的工作深度，应组织城市综合交通规划的编制，并将规划主要成果纳入城市总体规划。

在控制性详细规划阶段，可同步开展交通工程规划工作，以满足准确划定交叉口用地红线的要求；交通工程规划也可作为工程设计阶段的前期工作内容，以确保各阶段交叉口规划成果在工程设计阶段得到有效的落实。

4.1.2 《城市规划编制办法》中规定城市总体规划包括的交通规划内容为：确定交通发展战略和城市公共交通的总体布局，落实公交优先政策，确定主要对外交通设施和主要道路交通设施布局（包括城市干路系统网络、城市轨道交通网络、交通枢纽布局等）。城市总体规划的图纸比例为：1/10000~1/25000。

据此并归纳城市已编制完成的城市总体规划成果，相应交叉口规划的重点是：基于城市干路系统规划，从路网系统整体交通组织的角度，系统确定主要交叉口的布局，协调主要交叉口布局与用地布局的关系。城市总体规划阶段交叉口规划流程如图4.1.2所示。



图4.1.2 城市总体规划阶段交叉口规划流程图

4.1.3 《城市规划编制办法》中规定控制性详细规划包括的交通规划方面内容有：根据交通需求分析，确定地块出入口位置、停车泊位、公共交通场站用地范围和站点位置、**步行交通以及其它交通设施**；确定各级道路的红线、断面、交叉口型式及渠化措施、控制点坐标、标高。控制性详细规划的图纸比例为1/1000~1/2000。

控制性详细规划阶段交叉口规划工作应基于道路系统交通组织方案上开展，对于尚未开展道路交通组织工作的交叉口，应首先制定道路系统交通组织方案。

控制性详细规划阶段交叉口规划流程如图4.1.3所示。图中，“主要平面交叉口”指主干路与主干路、主干路与部分交通量较大的次干路相交交叉口，“次要平面交叉口”指主干路与交通量

较小的次干路、次干路与次干路、支路与其它等级道路相交的交叉口。对于主要平面交叉口，宜通过交通工程规划，合理确定红线范围；对于次要平面交叉口，可采用规范4.4节中确定的平面交叉口红线规划方法，标准化地确定交叉口红线范围。

4.1.4 交通工程规划是介于交通规划与工程设计之间的极其重要的环节，该阶段交叉口的规划将为道路工程设计提供依据，有效协调了交通规划、交通管理与道路工程设计的关系，有利于解决目前三者相脱节的问题，更好地实现道路系统的交通功能。

交叉口交通工程规划根据工作对象可分为新建交叉口规划、改建与治理交叉口规划。新建交叉口交通工程规划流程建议如图4.1.4-1所示，改建与治理交叉口交通工程规划流程如图4.1.4-2所示。

区别于新建交叉口规划，改建与治理交叉口规划宜基于交叉口现状分析评价，提出交通改善目标及对策，制定交叉口改建与治理规划方案，并对方案涉及到的周围建筑拆迁量进行估算。

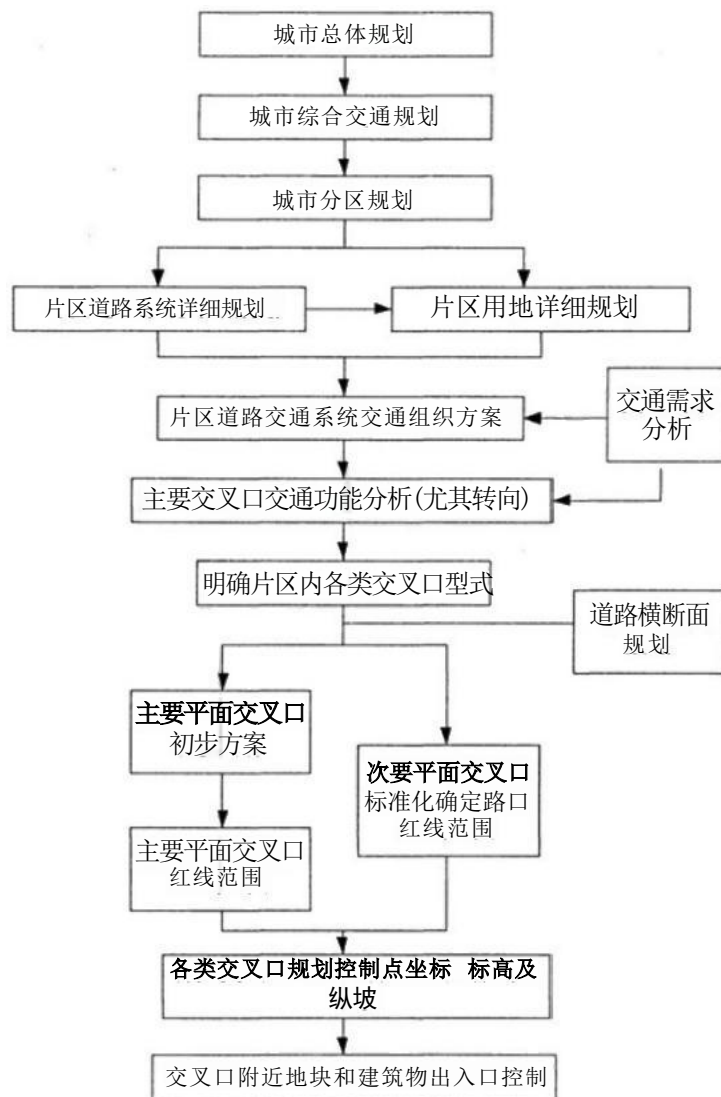


图4. 1. 3 控制性详细规划阶段交叉口规划流程图

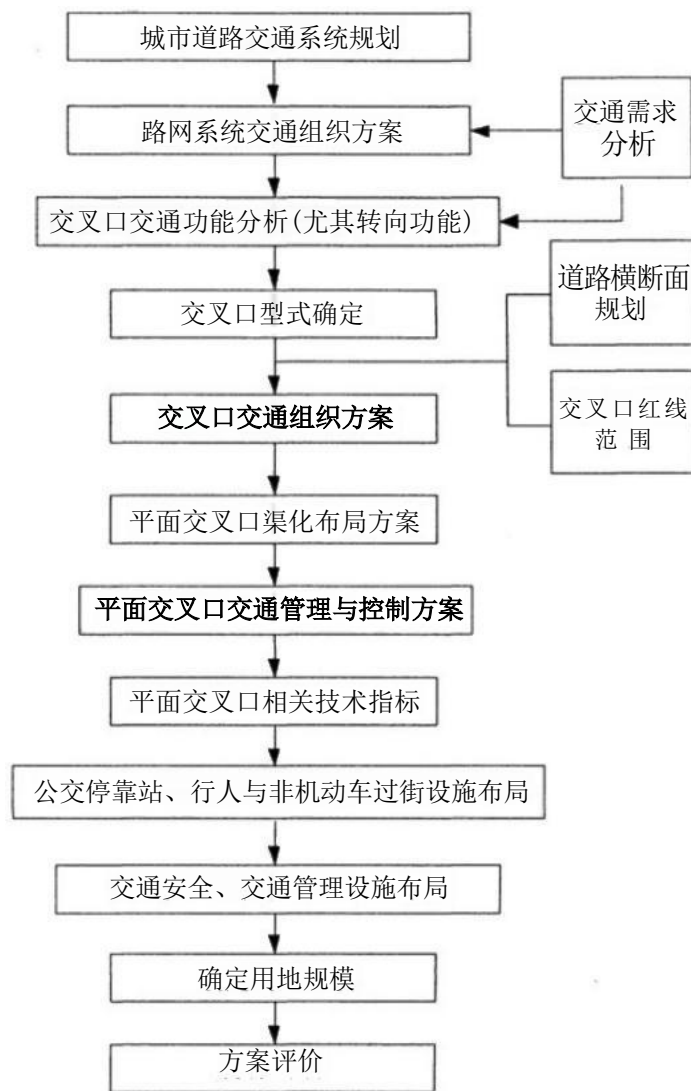


图4. 1. 4-1 新建交叉口交通工程规划阶段流程图

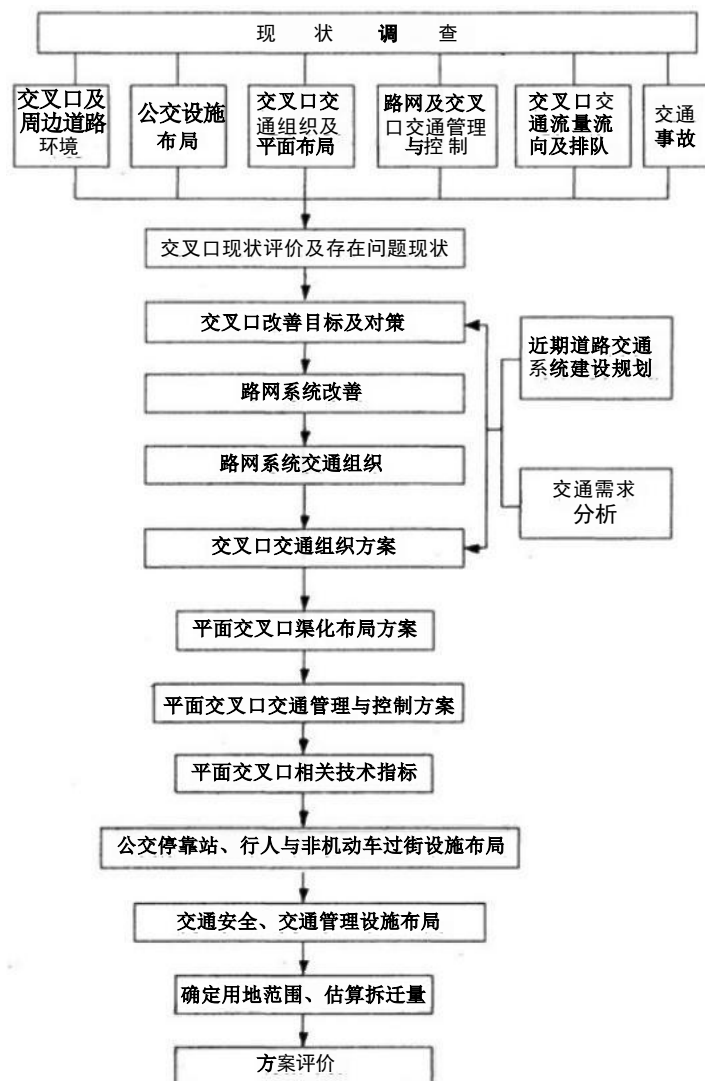


图4.1.4-2 改建与治理交叉口交通工程规划阶段流程图

4.2 平面交叉口规划范围

4.2.1~4.2.2 在过去的道路工程规划中，平面交叉口规划的传统做法是：只做交叉口沿规划道路两侧组成部分的规划方案，而不做此交叉口沿相交道路两侧组成部分的规划。这样做出来的交叉口规划方案不能符合整个交叉口各向交通的运行要求，不是符合整个交叉口交通运行的科学合理方案。因此，必须改变这种不科学不合理的传统做法。本规程以图示的方式明确规定平面交叉口规划必须包括的范围，并且明确规定不得只做规划道路的进、出口道组成部分的规划而不顾相交道路进、出口道的规划。

4.3 平面交叉口分类、功能及选型

4.3.1 城市道路交叉口的类型可有多种不同的划分方法：按相交道路类型分类和按不同交通组织方式分类等。

本规程中交叉口分类决定于其相交道路的类型。原《城市道路设计规范》(CJJ 37)有对城市道路分类的规定及各类道路交通功能的说明。但对城市道路的分类，原《城市道路设计规范》(CJJ 37)不论城市大小一律分为快速路、主干路、次干路、支路四类。对各类道路的功能只提及机动车的交通功能要求，没有涉及道路的生活服务功能与公交、行人、非机动车的交通功能要求，已不能符合科学发展观与以人为本的理念。不同规模的城市，居民出行特征，包括出行方式、出行次数与出行距离的不同，是引起道路功能差异的主要原因。本规程考虑到上海市的卫星城规模较小，故沿用此规程的分类方法，把上海市道路分为快速路、主干路、次干路和支路四种类型，并将支路分为支路I、II级，1为使交叉口型式能符合其功能要求，把交叉口按相交道路的不同类型分为9

类，明确交叉口功能，在此基础上确定交叉口的选型。

2 平面交叉口的交通组织必须通过平面布局方案来组织分配各交通流的通行路径，通过交通管理措施来组织分配各交通流的通行次序。综合平面交叉口平面布局方案及交通管理措施的交通组织方式，平面交叉口可分为3大类6小类。交叉口平面布局方案应包括：车辆进出口道及渠化方案、人行过街横道、公交线路和公交站点布置等；交通管理措施应包括减速让行、停车让行管制与交通信号控制等。

4.3.2 按相交道路类型分类的各类交叉口具有不同的功能要求。为了适应不同出行的不同要求，使道路系统中的各种出行达到安全、通达、高效运行的要求，需要明确各类交叉口的功能，并按其功能确定不同的规划方案与规划标准。

按相交道路类型分类的各类交叉口功能取决于相交道路的类型与功能，为确定各类交叉口的功能，本规程有必要首先明确各类道路的功能。原《城市道路设计规范》(CJJ 37)对各类城市道路只提机动车交通功能的要求，是老规范遗留下的城市道路设计“以车为本”的老观念、老方法。城市道路上除供机动车运行的交通功能外，还有供居民生活上需要的功能以及公共交通、行人、非机动车等的交通功能。所以对各类道路还必须区别其交通或生活服务功能以及补充其不同的公共交通、行人与非机动车的交通功能的要求。这样才有基础正确、全面地确定各类相交道路不同交叉口的功能要求。本规程在原《城市道路交通规划设计规范》(GB 50020-95)和原《城市道路设计规范》(CJJ 37)的基础上，进一步明确了各类道路的交通或生活功能以及供公共交通、行人、非机动车运行的交通功能的要求。

主干路：应是为市内快速公交或主干公交车以及其它贯穿城

市各分区的中、长运距机动车提供中等车速通行服务，具有以“通”为主的交通功能的干路。基本要求应符合：1)信号控制宜规划采用绿波联动控制的方式，使车辆能以较高车速在若干交叉口间连续畅通运行；2)主干路对向车道之间应设置中央分隔带；3)两侧不应设置公共建筑的进出口；4)主干路上应设置公交专用车道，视公交客流大小布设市内快速或主干公交线路，公交站必须规划为港湾式站台；5)主干路宜规划为机动车专用路，对已有非机动车通行的主干路进行改建规划时，应采用机动车与非机动车实体分隔的形式；6)行人和非机动车过街横道中间必须设置安全岛。

次干路：应是为主干公交或区域公交车以及其它车辆贯通邻近各区、连接支路与主干路、兼具“通、达”集散交通功能与局部生活服务功能的干路。基本要求应符合：1)应规划设置公交专用车道，公交站应规划为港湾式站台；2)对向车道间宜设置中央分隔带；3)机动车与非机动车道间宜设置分隔设施；4)行人和非机动车过街横道中间应设置安全岛。

支路：应是区域内部为行人与非机动车提供优先通行服务，并使区域内接驳公交车和到离区域的车辆能与主、次干路相连接，具服务功能，兼具以“达”为主的交通功能的道路。基本要求应符合：1)必须使车辆只能低速进出、到离目的地与出发地；2)在主次干路公交网密度较稀，公交站点服务距离过远区域的支路上宜规划布设接驳公交线路。本规程将支路区分为I、II级，I级表示交通性支路，即以集散、分流干路交通流为主要功能的支路；II级表示商业性和生活性支路，即以服务于周边居民日常生活及出行为主要功能的支路。

城市道路交叉口的功能除取决于相交道路的功能外，还有其

不同于道路功能的特点：各向行人、非机动车的集散与公交车站都集中在交叉口范围内，并与车辆分享交叉口的通行空间与时间，就车辆而言，交叉口除提供车辆直行通过交叉口的功能外，还需提供车辆在交叉口处转向的功能。所以交叉口不仅应能满足机动车通行的要求，还必须保障行人、非机动车与公交乘客过街的安全与方便，必须正确规划交叉口范围内行人、非机动车过街安全设施与公交车站的布设。

条文中的中等车速指车速在40km/h~60km/h 之间。

4.3.3 在总体规划阶段，受规划条件限制，只能按相交道路类型的分类选择平面交叉口；在控制性详细规划阶段，有条件可根据**交叉口按相交道路类型的分类及其功能与基本要求的不同**，选定合适的交叉口类型。

当有多种类型可选、难作抉择时，可按如下交通量大小参考选型：

1 预测高峰小时到达交叉口全部进口道的总交通量不超过800pcu/h 的住宅区或工业区内部、相交道路地位相当、无安全隐患支-支交叉口，可选择全无管制交叉口(平B3类)或环形交叉口(平C类)型式。

2 预测高峰小时到达交叉口全部进口道的总交通量在800pcu/h~1000pcu/h 范围内、需要明确规定主次通车权的次-支交叉口，可选择减速让行标志交叉口(平B2类)型式。视距受限，按减速让行通车规则不够安全的次-支交叉口，应选择停车让行标志交叉口(平B2类)型式。

3 预测高峰小时到达交叉口全部进口道的总交通量大于1000pcu/h, 且到达支路全部进口道总交通量大于400pcu/h 的次-支交叉口和主、次干路与主、次干路交叉口，应选择进、出口道展

宽的信号控制交叉口(平A1类)型式。

4 某些有特殊原因必须用交通信号控制的支-支交叉口,可选择进、出口道不展宽的信号控制交叉口(平A2类)型式。

5 主一支交叉口及支路与快速路辅路相交的交叉口可选择支路只准右转通行交叉口(平B1类)形式

当主-主交叉口采用一般立交中的下穿型菱形立交时,应注意下穿隧道的排水问题,不得让雨水流入下穿隧道,可在下穿隧道的起坡处设计一个反坡,见图4.3.3。

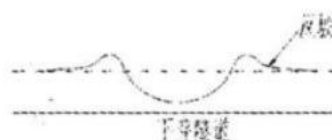


图4.3.3 下穿隧道设计图示

4.4 平面交叉口规划红线

4.4.1 平面交叉口红线及建筑控制线规划应符合下列规定:

1 平面交叉口进口道宽度及车道数,按信号控制交叉口进口道与路段的通行能力应相匹配的原则,其规划车道数宜为路段车道数的两倍,应按此原则进行用地预留。考虑到新建、改建和治理性交叉口规划在增加进口道车道数的空间条件上存在着很大的差异,因此,应按实际情况提出不同的要求。

应确定干路交叉口的红线。为保证控制性详细规划阶段及交通工程规划阶段能够实现行人过街安全岛和公交车站的布置,以及交叉口时空一体化设计的要求,此规划阶段须根据需求留出必要的空间。

为了确保驶出交叉口车流的畅通,有必要规划出口道的车道数能适应于驶入交通流的车道数。一般情况下,出口道的车道数

至少等于上游进口道的直行车道数，当相交道路的右转交通量较大、相交道路设有右转专用车道时，出口道上也应相应增加右转出口车道。另外，还需考虑出口道处布设港湾式车站所需的宽度。

2 控制性详细规划阶段宜同步开展交通工程规划，全面深化交叉口的渠化方案，根据车道功能划分及宽度、公交专用道、人行过街横道及安全岛、非机动车道、绿化隔离带、路缘石曲线、交叉口设施布置等要求，确定红线。

3 该款指出了在下一城市规划阶段的交叉口规划中，应对上一城市规划阶段所定交叉口转角部位的红线位置是否符合交叉口转角最小安全视距的要求进行检验。

4 在改建和治理规划中，交叉口范围内的安全视距三角形限界不符合要求的，应采取限速措施，使其满足安全视距三角形限界的要求。

5 为保证交叉口规划的可操作性、交叉口形态的标准化以及车辆通过交叉口的舒适性，可以通过调整绿化隔离带、车道的空间布置、偏移左传车道等方法，使交叉口进出口道基本实现对称布置。

4.4.2 平面交叉口转角部位平面规划应符合下列规定：

2 交叉口转角部位红线规划，沿用《城市道路设计规范》规定的交叉口视距三角形的限界。平面交叉口进、出口道部位及转角部位红线规划构成的交叉口规划红线范围示例见图4.4.2。

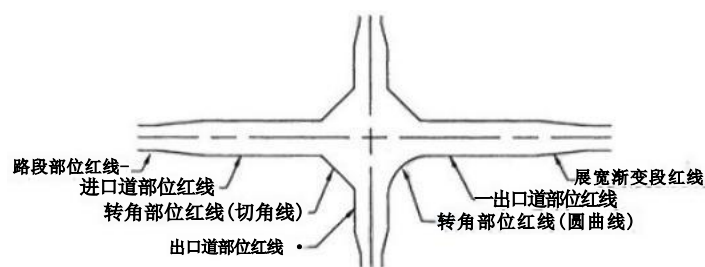


图4. 4. 2 平面交叉口规划红线示例

3 关于视距三角形限界内影响驾驶员视线的物体限高，随着小车座位的降低，若干国家把这限高改为1.0 m, 本规范借鉴其成果。在不严重影响驾驶员视线的情况下，可以规划布设交通信号灯杆、交通标志等高出道路平面标高1. 0m 的必要的交通设施。

4 补充了双向通行道路交叉口与单向通行道路交叉口在验算视距时必须注意的视距三角形视距线的不同画法。

5 同美国《公路与城市道路的几何设计》对照，《城市道路设计规范》(CJJ 37)第6. 2. 4条所定的缘石转弯半径偏大。但为保持与现有规范的一致性，本规范保留了经核算作了《城市道路设计规范》(CJJ 37)给出的参数，在实际使用中，可以适当调整。按美国设计标准的计算如表4. 4. 2所示。

表4. 4. 2 缘石转弯半径核算

Va (km/h)	30	25	20	15
$\mu + i$	0. 30	0. 32	0. 35	0. 38
R计算	24	16	9	6

4.4.3 平面交叉口进口道红线展宽、车道宽度及展宽段长度应符合下列规定：

1 由于交通流驶入交叉口进口道后，其车速较路段明显降

低。同时，为防止车辆在进口道内因车道过宽而发生抢道现象，进口道车道宽度应比路段车道宽度减窄。平面交叉口进口道部位红线规划必须改变传统交叉口红线规划方法，即把交叉口范围内的红线看成只是路段红线的延伸线、并只考虑以通车需要为主的规划方法。为满足平面交叉口进口道通行能力同路段通行能力相匹配，进口道车道数应为上游路段规划车道数的两倍。本规范按路段车道不同的规划宽度确定交叉口进口道的展宽系数，进口道展宽系数 r 是根据交叉口进口道每条车道宽度为3.0m、进口道车道数量为路段车道数的两倍计算得来，进口道展宽系数 r 的计算公式如式4.4.3所示：

$$r = \frac{6 - \text{路段一条车道规划宽度}}{\text{路段一条车道规划宽度}} \quad (4.4.3)$$

若路段上各条车道的规划宽度不相同，可取各条车道宽度的平均值。

条文中式4.4.3的计算结果一般是带小数的实数。为方便计算整体红线宽度，本规范建议该式计算结果以0.5m为单位向上取整。

新建平面交叉口的进口道展宽不仅应考虑通行能力相匹配的要求，还应考虑布设行人安全岛及公交港湾式站台等所需的宽度，当规划布设行人安全岛及公交港湾式车站时，还必须在上述基础上增加布设行人安全岛及公交港湾式车站所需的宽度。

考虑到改建平面交叉口所受的约束条件较大，所以改建平面交叉口进口道部位规划红线的展宽宽度和长度，应视拆迁条件确定；对于规划时无法确定有无公交站的情况，应按照有公交站的情况进行展宽。在改建条件许可时，应尽量满足上述的规定。

新建平面交叉口进口道展宽段及展宽渐变段的长度，参考上

海市工程建设规范《城市道路平面交叉口规划与设计规程》确定。

4.5 平面交叉口规划指标

4.5.1 平面交叉口机动车的设计车速，在与《城市道路交通规划与设计规范》(GB 50020-95)协调的基础上，定出用于确定交叉口各组成部分线形设计指标的设计车速。机动车由主线进入平交的进口道后，为保障交通安全，必须降低车速，所以平交进口道设计车速低于主线的设计车速。

4.5.2 为确保交叉口各类行人的过街安全，行人过街设计步速宜取较小的数值1.0m/s。

4.5.3 平面交叉口机动车与非机动车规划交通量应符合下列规定：

2 考虑到交通流的波动性，为了能合理规划平面交叉口，满足不同规划对象的不同需要，分别提出用于不同规划对象的不同规划交通量。新建交叉口规划，没有实测交通量时，可用规划年的预测交通量。确定渠化方案及信号相位方案时的计算交通量=4×高峰小时内高峰15min的交通到达量(宜用实测数据)。无最高15min交通量实测数据时，计算交通量可按下式用高峰小时系数估算：

$$\text{计算交通量} = \frac{\text{高峰小时交通量}}{\text{高峰小时系数}(PHF)} \quad (4.5.3-1)$$

式中PHF，主要进口道可取0.75，次要进口道可取0.8。

3 车辆通过交叉口停止线时的车型折算系数与车辆通过路段的折算系数是不相同的，车辆通过交叉口停止线时的折算系数，应为不同车型的车流连续通过停止线的饱和车头时距与小型车流连续通过停止线时的饱和车头时距的比值，但由于其他车型

的饱和车头时距的观测十分困难，所以条文中表4.5.3的车型折算系数是采用如下的估算方法获得，以中型车的折算系数k为例，估算方法如下：

$$k_m = \frac{l_m + h_m}{V_m} \times \frac{V_s}{l_s + h_s} \quad (4.5.3-2)$$

式中 l_m ——中型车的长度，取21₃；

h_m ——中型车通过交叉口停止线时的饱和车头空距，
取1.5 h_s ；

V_m ——中型车通过交叉口停止线时的速度，取0.75 V_s ；

l_s ——小型车的长度，取6₃；

h_s ——小型车通过交叉口停止线时的饱和车头空距；

V_s ——小型车通过交叉口停止线时的速度。

4.5.7 公交车的净高确定主要是考虑到有些公交车的空调置于车顶，其限高不能小于3.8m。而旅游大客车的高度比公交车还要高一些，可能会达到3.9m，因此要求通行旅游大客车的道路净高不得小于4m。

4.6 平面交叉口规划间距、形状及线形

4.6.1 在城市总体规划的城市综合交通专项规划的道路系统规划中，对平面交叉口规划间距和形状已大体框定，但在这一规划阶段框定的平面交叉口规划间距、形状不一定有充分条件作仔细的研讨。因此，在控制性详细规划或交通工程规划阶段应对框定的间距、形状、类型作仔细深入研讨，在不影响总体布局的前提下予以优化调整。

1 《城市道路交通规划设计规范》(GB 50020-95)及《城市道路设计规范》(CJJ 37)都把斜交交叉口的最小交叉角定为45°，

拟定得太小。参考各国文献，宜改为 70° 。

2 信号控制平面交叉口间的间距大致相等时，对交通信号控制系统的布设比较有利。

4.6.2 此条参考了上海市工程建设规范《建筑工程交通设计及停车库(场)设置规范》(DGJ08-7—2006)有关道路外侧规划用地出入口的规定及《城市道路设计规范》(CJJ 37)中有关停车场出入口的规定。

在干路两侧设置道路外侧规划用地建筑物机动车出入口，无异于在干路上增加了交叉口，是造成干路交通拥堵的主要因素之一。在新城区各类规划中必须严禁在干路两侧开设道路外侧规划用地建筑物机动车出入口，应把出入口开向支路或专设的前沿道路(frontage road)上；在旧城区改建规划中应调整干路上的已有出入口，使其远离交叉口；在治理规划中，对进出出入口的车辆应采取交通管制措施。道路外侧规划用地机动车出入口距交叉口距离的计算起点，应以交叉口转角缘石曲线的端点为计算起点。

4.6.4 交叉口竖向规划应使相交道路在交叉口范围内为最平顺的共同曲面的目的是为了便于行人、车辆通行，使地面雨水能有最便捷的排水方向。

4.7 行人及非机动车过街设施规划

4.7.1 行人过街设施规划应符合下列规定：

3 通常情况下，立体过街方式在行人过街方便程度和实际使用效率方面较平面过街方式差，在保障安全和方便的前提下，应优先选用平面过街方式。交叉口过街设施功能不齐全或过街方式不统一，将导致行人过街绕行或诱发行人违章过街，在通常

情况下，交叉口过街设施的布置宜具备全方位均可便捷过街的功能，且同一交叉口的过街方式应尽可能协调统一。

4.7.2 立体过街设施规划应符合下列规定：

1 在城市道路与铁路相交道口，由于火车运行速度快，制动困难，为保障行人过街安全，不宜规划平交道口，宜规划设置立体过街设施。

3 比较修建人行天桥与人行地道两种方案时，应对地下水位影响、地下管线处理、施工期间对交通及附近建筑物的影响等进行技术、经济效益综合比较后确定。人行地道与人行天桥的对比见下表4.7.2。

表4.7.2 人行天桥和人行地道的对比

分 析 内 容		人 行 天 桥	人 行 地 道
设施的适用情况		适用于凹形地形以及宽的街道及原有房屋可以拆迁的情况	适用于凸形地形以及窄的街道及原有房屋较好，不能拆迁情况
城市街道的艺术处理		因高出地面，对艺术处理要求高	在地上的外露部分少，容易与周围环境协调
施 工 与 养 护	基建及养护费用	同等条件下，费用较低	基建费用比人行天桥多出1倍~2倍
	对地下管线的影响	不需改建或少量改建	需大量迁移或改建
	排水问题	容易解决	一般需添设排水泵站
	通风及照明	自然通风和采光，白天不需照明	空气有较大污染，必须考虑通风，并需考虑日夜照明
	防水问题	不需防水	需要复杂的防水设施
	施工工程对原有交通的影响	采用预制结构，可做到少影响或不影响交通	施工对原有交通组织影响较大

续表4.7.2

分 析 内 容		人 行 天 桥	人 行 地 道
行人 舒适 情况	行人行走的方便性	行人需爬高，负重行走不便	与天桥相比，行人乐于使用
	恶劣天气的适应性	较差	很好
设施的安全性		较好	安全感差，需加强治安防范
设施对行人的诱导性		较好	较差，需设专门指示标志

4.7.3 行人过街安全岛设置的几点要求：

1 当行人过街横道长度大于16m(不包括非机动车道)时，在行人横道中央规划设置行人过街安全岛有利于提高行人过街的安全，有利于交叉口信号控制方案的优化，从而提高交叉口的整体通行效率。

2 在改建或治理规划条件受限时，该款提供了几种加设行人过街安全岛的措施。

4.7.4 非机动车独立进出口道设置的几点要求：

3 当非机动车随同机动车一起过街时，左转非机动车通常可采用同左转机动车流一起通行的信号相位，直行非机动车可采用同直行机动车流一起通行的信号相位方案。条件许可时，应将非机动车和机动车信号分开独立控制，保证非机动车的交通安全、提高交叉口整体效率。

4.7.6 行人-非机动车混行进出口道设置的几点要求：

2 当采用非机动车随同行人一起过街时，根据各交叉口车流量和人流量的不同，可灵活采用不同组合的信号相位方案，最大限度的提高交叉口的通行效率。

4.8 公交设施规划标准

4.8.1 通常道路交叉口是公交线路集中的地点，尤其在主要交叉口公交流量较大，公交线路、站点多，过街和换乘乘客多，公交设站必须保障乘客过街安全、换乘方便；在此基础上，尚应考虑减少站点停车对其它车辆通行的影响。

4.8.2 根据《城市道路交通规划设计规范》(GB 50020-95)的规定。

4.8.4 近几年，本市轨道交通发展迅速，而轨道交通为了体现“以人为本”，通常车站进出口设置在交叉口附近，并利用车站通道结合行人天桥和地道解决行人过街。为了解决地面公交与轨道交通之间的换乘，减少乘客的步行距离，地面公交既要距离交叉口不能太远，同时又不影响交叉口的通行能力，因此，要求在原交叉口规划展宽的的基础上，做轨道交通车站进出口与地面公交车站间的换乘规划。

4.8.6 平面交叉口主要道路是指交叉口相交道路中等级较高或交通量较大的道路。

4.9 环形交叉口规划

4.9.1 常规环形交叉口适用性的原因及环形交叉口的中心岛与交织段：

1 常规环形交叉口，虽可组织车辆不停车地连续行驶通过交叉口，有利于在交通信号灯难于处理的多路交叉口上组织交通，但因其用地过大，通行能力有限，所以不宜用于大城市干路相交的交叉口上，特别是非机动车流量较大的道路上。而在支I-支II交叉口、支II-支II交叉口采用小环岛交叉口，可以起到限速作

用, 因此鼓励采用。

3 中心岛的大小, 决定了车辆在各段环道上的行驶车速、各环道的交织段长度和环形交叉口的用地面积。为能减小环交用地面积, 中心岛大小以能满足环道的设计车速及最短交织段长度即可。

4.9.2 常规环形交叉口环道、环道外缘及进出口的规划, 基本上沿用《城市道路设计规范》的规定。补充了环道上车道加宽值及环道进出口交通岛布设的规定。

4.10 短间距交叉口规划

4.10.1 相邻两个交叉口是否构成短间距交叉口取决于两个交叉口之间的交通关联度 I 的取值。一般情况下, 当 $I \geq 0.5$, 认为两个交叉口关联度高, 为短间距交叉口。 I 的计算公式为

$$I = \frac{0.5}{1+t} \left[\frac{nq_{\max}}{\sum_{i=1}^n q_i} - 1 \right] \quad (4.10.1)$$

式中 I ——交叉口的交通关联度指数;

n ——来自上游交叉口的车流驶入分支数;

$q_{\max}$ ——来自上游交叉口的协调方向的直行车流量 (pcu/h), 为 q_i 中的最大值;

$\sum_{i=1}^n q_i$ ——到达下游交叉口交通量的总和 (pcu/h)。对于十字型交叉口而言, $n=3$;

t ——车辆在两交叉口之间的行程时间 (min);

L ——相邻信号交叉口间距 (m);

V ——平均行程车速 (m/min)。

I 的取值不仅与上下游交叉口间距有关, 还与交通量有关, 它

并不是一个固定的值。

①当交叉口间距 L 很小，距离 L 的变化对 I 的影响是首位的，此时可将短间距交叉口的判定简化为对 L 的判定，即当交叉口间距 L 短为100m~200m 时，相邻两个交叉口为短间距交叉口。

②当交叉口间距 L 很长，距离 L 的变化对 I 的影响也是首位的。因此，当 L 长为700m~800m 时，相邻两个交叉口为长间距交叉口。

③当间距 L 处于(L 短、 L 长)时，需通过计算 I 的值来判定相邻两个交叉口是否构成短间距交叉口。

在控制性详细规划阶段，难以确定交叉口之间的流量情况，当交叉口间距在条件下比较容易判定相邻两个交叉口是否为短间距交叉口。当 L 处于(L 短、 L 长)时，短间距交叉口的判定有一定的困难，此时可借助于表4. 4. 3-2进行判定，当相邻两交叉路口的展宽段和渐变段长度之和接近或超过交叉口间距时，可认为相邻两交叉口为短间距交叉口。

4.10.2 短间距交叉口之间通行能力的匹配应满足下列规定：

1 上游交叉口流入车道组的通行能力不应大于下游交叉口流出车道组的通行能力。短间距交叉口如图4. 10. 2所示，通行能力关系见公式4. 10. 2。

$$CA_{.2}+C_{.2}+C_{3.2}\leq CB_{.1}+C_{.2}+C_{2.3} \quad (4. 10. 2)$$

式中 $CA_{.2}$ 、 $C_{3.2}$ 、 $C_{4.2}$ ——分别为交叉口A 中车流从进口道1、3、4流进出口道2的通行能力(pcu/h)；

$C_{.1}$ 、 $C_{.2}$ 、 $C_{4.3}$ —— 分别为交叉口B 中车流从进口道4流进出口道1、2、3的通行能力(pcu/h)。

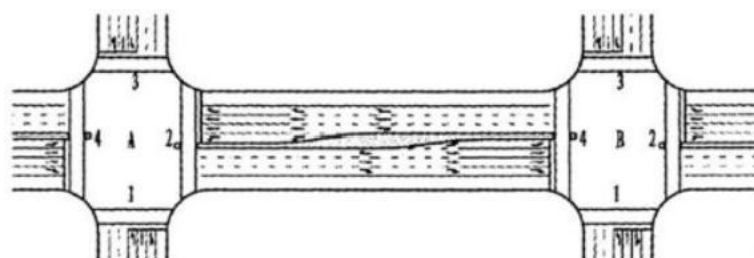


图4.10.2 短间距交叉口通行能力匹配参数定义

A—上游交叉口 B—下游交叉口

2 在无法估算通行能力的条件下，相邻交叉口进口道数的对应关系应符合：

- 1) 当相邻两交叉口相交道路等级相同时，上游交叉口流入进口车道总数与下游交叉口流出车道总数应相同。
- 2) 当相邻两交叉口相交道路等级不同时，上游交叉口流入进口车道总数与下游交叉口流出车道总数相差不宜超过 1 条。

4.11 交叉口附近快速路进出口的规划布局

4.11.1 城市市区内不宜建造高架道路或互通立交，在市郊或市域边缘规划、设计高架道路或互通立交，其匝道位置虽不在本规程定义的交叉口范围内，但对其近平面交叉口交通会产生严重影响者，本规程专列此书，对这类匝道的布设提出几点要求，以降低这类匝道对其附近干路平面交叉口交通的影响。

5 平面交叉口交通运行

5.1 一般规定

5.1.1 平面交叉口组织应遵循的“分离交通冲突”指的是，不同流向不同种类的交通流需在通行时间、通行空间上分离，避免发生交通冲突。“充分合理利用时空资源”指通过对交通流进行科学的调节、疏导，使时间资源的损失与空间资源的浪费降至最低。

5.2 信号控制交叉口交通运行

5.2.4 交叉口禁止左转车流后，应给出左转车流的替代出路，并保证周边路网新增的交通压力对路网的运行不能产生过大的影响。交叉口禁左措施有几类做法：

1 远引左转：如图5.2.4-1所示，令左转车通过“先直行再掉头右转”（图中红线所示）或者“先右转再掉头直行”（图中蓝线所示）的方式将左转车流在交叉口内部引起的冲突放在路段上来解决。远引交叉掉头的地点应设置在交叉口最长排队长度的上游及检测器的上游，“先直行再掉头右转”的方式，将会在进口道产生交织段；“先右转再掉头直行”的方式，将会在出口道产生交织段。

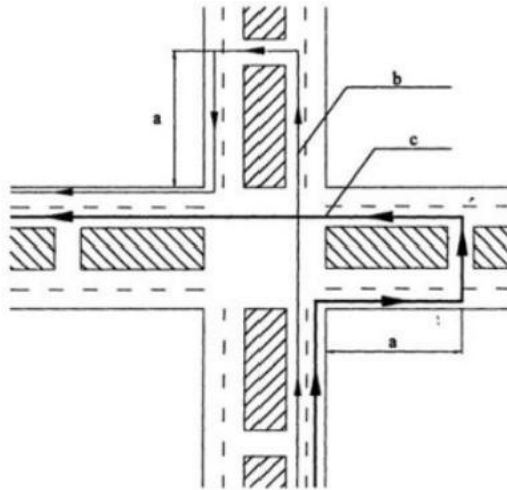
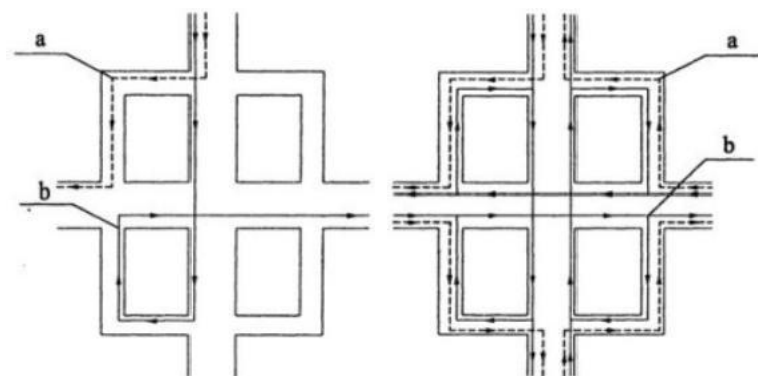


图5.2.4-1 远引交叉图示

a—交织段 b—先直行后掉头 c—先掉头后直行

2 立交平做：利用禁左路口周边路网，按互通式立交的匝道方式进行交通运行，即直行通过路口后右转绕行后再回到原路口的相交车道，直行后通过交叉口。单个进口道及整个交叉口的处理方式见图5.2.4-2，图中实线为左转车流的轨迹。



(a) 单个进口道的处理图示 (b) 整个交叉口的处理图示

图5.2.4-2 立交平做图示

a—右转车流处理图示 b—左转车流处理图示

3 提前左转或迟延左转：即在上游交叉口或下游交叉口完成左转。

5.2.5

1 为了减少交叉口机非干扰，非机动车与机动车应该进行**时空分离**。若交叉口没有专用非机动车信号进行时间分离，也必须在空间上让机非分离。具体的空间大小应结合非机动车流量和交叉口具体条件考虑。

2 为了提高交叉口非机动车和行人的安全性，应使非机动车、行人处于危险状态的时间减小到最少，减少交叉口事故发生的概率。

3 为简化驾驶人员在交叉路口的观察、思考、判断及采取措施的复杂过程，慢行交通与机动车交通的交叉口冲突点应该远离机动车交通之间的交叉冲突点，具体如何远离与交叉口具体几何条件及交叉口渠化方案等有关。

5.3 无信号控制交叉口交通运行

5.3.1 根据上海市减速让行交叉口实施情况，减速让行交叉口效果并不理想，车辆在这类交叉口常常不会减速或减速不明显。因此，上海市无信号控制交叉口的B2 类型尽量采用停车让行方式。

5.4 环形交叉口交通运行

5.4.1 常规环形交叉口的关键缺点，就是通行能力受交织段长度的控制。因此，自由交织行驶的常规环形交叉口同信号控制交叉口不一样，不能通过增加进口道的车道数或环道的车道数来提高其通行能力。当交通量接近其通行能力时，极易发生严重交通堵塞事件，甚至会出现整环“交通锁死”现象，绕环车道数增加，产生“死锁”概率增大，必须采取治理改善措施。环形交叉口可对入环车辆采取减速让行管制措施，让环道上车辆优先通行，入环车辆选择可穿越间隙择机通行；或像普通平面交叉口一样，改用交通管理与控制，即用减速让行标志或信号灯来给绕环行驶车辆与进环车辆轮流分配通行权，组织进环车辆与绕环行驶车辆交织运行。这样就可以通过增加进口道及环道的车道数来提高其通行能力，这时环形交叉口的进口道与环道应进行拓宽处理。但环形交叉口信号控制的作用同普通平面交叉口用信号灯来控制两不同方向车辆间的冲突不一样，所以在信号灯的配置、信号灯头的面对方向、停止线位置与画法及信号控制方式上同普通平面交叉口都有所不同。有些环形交叉口的交织距离较短，则建议采用螺旋线。本条对此以图5.4.1作了说明。图5.4.1只是十字环形交叉口信号控制布设的方式，其他形式的环形交叉口信号控制布

设方式应视具体情况而定。

5.4.2 为了减少环岛交通运行的复杂性，环岛内部不得向非机动车和行人开放。若环岛内部是广场之类的公共开放空间，建议行人和非机动车进入环岛内部采用立体过街的形式。

5.4.3 对于绕行车道较多的环岛，公交车实现左转时，需要进行两次变道交织。第一次变道需从最外侧绕行车道驶入最内侧绕行车道，第二次变道需从最内侧绕行车道驶入最外侧绕行车道。由于公交车的体积较大、速度相对较低，完成两次多车道换道与小汽车相比要困难得多，故建议进行公交线路规划时对绕行车道较多的环岛，减少左转公共汽车线路的数量。

6 平面交叉口设计

6.1 一般规定

6.1.1~6.1.3 根据新建、改建和治理交叉口的不同条件和实施的可能性情况，分别对新建、改建和治理交叉口提出了不同的设计原则要求。

6.1.4 交叉口的设计不只是土木工程层面的平、纵、横设计，还应根据交通流通过交叉口的特性，综合考虑利用交叉口的时间和空间资源，结合交通管理方式，以交通流安全、通畅通过交叉口为目标，作好交通流的组织和交通标志、标线以及信号配时等方面的设计工作。

6.1.5 交叉口设计应体现上海大都市的形象，以人为本，充分考虑行人过街的方便程度和安全，同时考虑残疾人的通行要求，为残疾人使用和通行方便提供必要的条件。无障碍设计按《上海市城市道路无障碍设施技术标准》(SZ-07—2000) 执行。

6.2 交叉口平面布局设计

6.2.2 无信号控制交叉口平面布局应符合下列规定：

2 **主要道路中央分隔带较宽**，可为次要道路车流等待空挡提供待行区。此时次要道路上的车流是分为两步来穿行主要道路的。德国学者巫宁的研究成果证明该做法可以提高次要道路车流的通行能力。设计示意图见下图6.2.2。

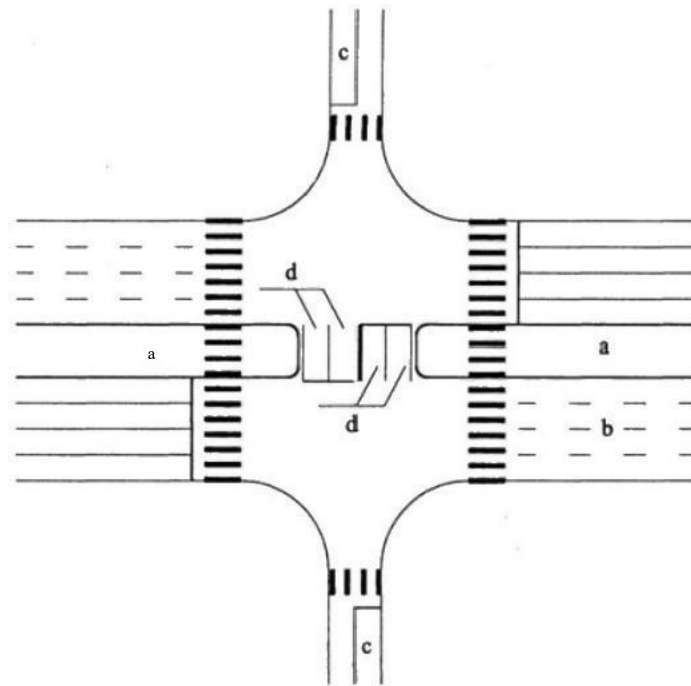


图6.2.2 无信号控制交叉口待行区示意图
a—中央分隔带 b—主要道路 c—次要道路
d—次要道路车流待行区

6.2.3 中央墩位带可能会遮挡驾驶员的视线，需要做安全视距分析。受墩影响的驾驶员视距三角形见图6.2.3。在视距三角形范围内，墩宽应可能缩小，宜通透，并在交叉口上游布设限速标志。

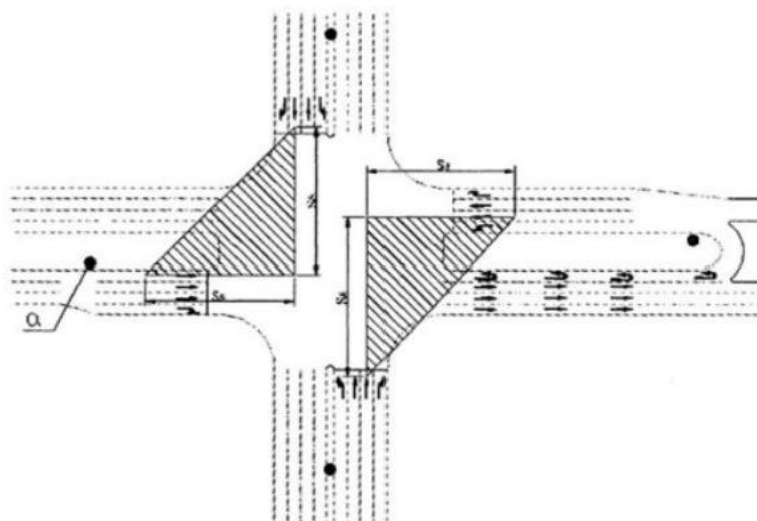


图6.2.3 有中央墩位带影响的视距三角形图示

a—设限速标志

6.3 进出口道设计

6.3.2 考虑到新建、改建和治理交叉口在增加进出口道的空间条件方面存在着差异，新建交叉口应满足该条规定，改建交叉口尽可能做到，治理交叉口应创造条件达到，并应从交通管理方面采取措施。

6.3.3 由于交通流驶入交叉口进口道，其车速较路段明显降低；同时，为防止车辆在进口道内因车道宽度多余而发生抢道现象，车道宽度应减窄，具体采用的尺寸还取决于车型的比例。考虑到市中心区小车比例较大，进口道车道宽度可靠近下限取值，相反，城市边缘或外围地区的机动车交通流中大车构成比例一般较高，且车速较大，因此，进口道车道宽度应靠近上限取值。同时，还考

考虑到治理交叉口的实际情况，进口道宽度再适当减少。

6.3.4 由于左转车流与对向直行车流、右转机动车与同进口道的直行非机动车交通流之间易产生冲突，所以为了便于管理上采取最佳组合控制措施，交叉口设计阶段考虑不同流向分道行驶是重要的，但同时应注意到不同流向的流量在时间分布上的动态性，避免不当的车道功能划分。关于左转车道设置条件，关键取决于绿灯信号末期能够通过的交叉口内待行的左转车辆数，可视交叉口内的存车和信号控制条件适当地放宽。交叉口信号周期是根据8.5“信号周期时长”确定。

6.3.5 从交通流通行的习惯和平顺性考虑，展宽增加的左转或右转车道应向相应的方向偏移，若确实受到条件的限制，拓宽相反方向增加左右转车道也是可以的，但应增加相应的渠化标线，引导不同流向的交通流进入相应的车道(如采用条文6.10.3中给出的“鱼肚”型标线)。

6.3.6 治理交叉口最小进口道长度，是由2辆~4辆车的停车位和最小的渐变段所组成，因此，应予以满足。另外，当港湾式车站离向右拓展的进口道端部很近时，应将两者作一体化设计，既可使得道路线形平顺，又有利于交通流顺畅通行。

6.3.7 为了确保交叉口流出交通的通畅性，有必要设计出口道的车道数适应于流入交通流的车道数，一般情况下，出口道的车道数至少等于进口道的直行车道数，当相交道路的右转或左转交通量较大时，出口道的车道数应作相应的增加。

6.3.9 受高架道路、地道或互通立交匝道的影晌时，干路平面交叉口进出口道设计宜符合下列规定：

1 出口匝道设置在进口道最内侧，地面道路左转车流量较大时，为了防止短距离内交织强度过大影响进口道通行能力，可

将左转车道设置在匝道出口的右侧，并必须配以左转专用相位，见图6. 3. 9-1。



图6. 3. 9-1 出口匝道靠近交叉口时车道功能划分方式示意图

2 入口匝道距离交叉口出口道起点较近时，应为相交道路驶入该出口道的右转车设置导流线，防止右转车辆误进入口匝道。为防止右转车流与进入入口匝道的车流发生交织冲突，可专门设置右转专用相位，必要时还可与对向左转相位相协调，防止右转车流与对向左转车流同时驶入出口道时产生交织冲突。右转车与左转车导流线示意图见图6. 3. 9-2。

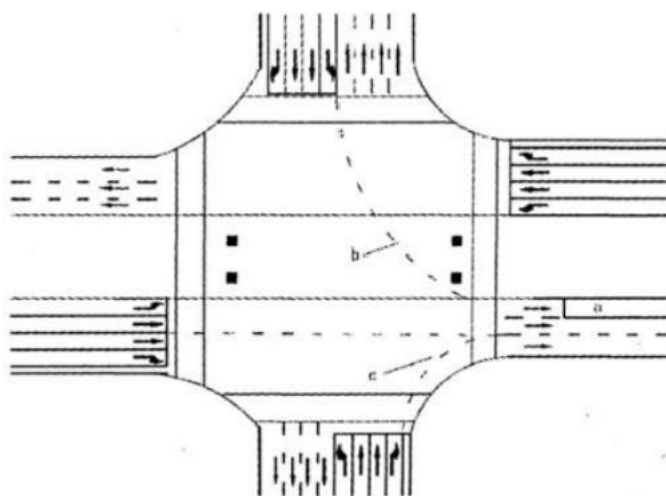


图6. 3. 9-2 入口匝道在出口道附近时的导流线示意图

a—入口匝道 b—左转车导流线 c—右转车导流线

6.4 信号控制交叉口设计

6.4.1 信号控制交叉口设计，应符合的几项基本规定：

1 常规双向通行信号控制交叉口除交叉口通用设计内容外，还有交叉口采用信号控制后有关交通组织分配各种交通流通行空间与时间所需的特有设计内容。

2 信号控制交叉口平面设计，关键是配合信号控制方案组织分配各交通流的通行时间与通行空间，确定交叉口进、出口道的布置与渠化方案，所以信号控制交叉口平面设计必须同信号控制方案同步进行。

3 交叉口的时空资源由相交道路几个方向的车流共享，对某一进口道的车流而言，能获得的通行时间不及上游路段的一半，如果损失的时间资源不能通过拓宽交叉口进口道宽度，增加进口车道数来弥补，交叉口进口道将成为整个路网通行能力的瓶颈，为了提高整个路网的通行效率，消除路网通行能力的瓶颈，必须尽量提高进口道通行能力，使与上游路段通行能力相匹配。

6.4.2 信号控制交叉口进口道设计还应符合的几项规定：

1 进口道车道的渠化设计主要是确定进口道各条车道的功能。本条根据到达进口道的交通量确定需要设置左、右转专用车道的条件。

2 进(出)口道展宽段及渐变段长度距交叉口距离的计算起点，应以交叉口进口道停车线为计算起点(出口道展宽段以对向进口道停车线为计算起点)，进口道向上游计算(出口道向下游计算)如图6.4.2所示。

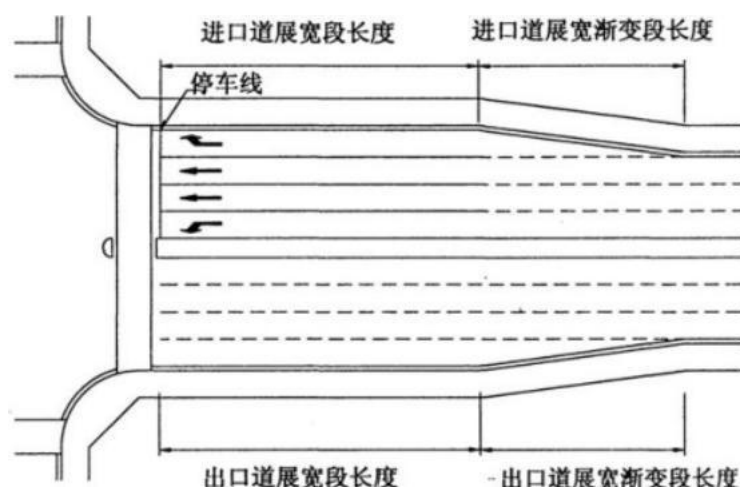


图6.4.2 进(出)口道展宽段及渐变段长度距交叉口距离的计算起点

6.4.3 信号控制交叉口出口道设计还应符合的几项规定:

1 为了确保驶出交叉口车流的畅通,有必要规划出口道的车道数能适应于驶入交通流的车道数。一般情况下,出口道的车道数至少等于上游进口道的直行车道数,当相交道路的右转交通量较大、相交道路设有右转专用车道时,出口道上也应相应增加右转出口车道。另外,还需考虑出口道处布设港湾式车站所需的宽度。

6.5 无信号控制交叉口设计

6.5.1~6.5.3 除平面交叉口设计通用内容外,按各类无信号控制交叉口交通组织特点所需无信号控制交叉口特有的设计内容。交叉口的相交道路中,等级较高或交通量较大的道路称为主要道路;等级较低或交通量较小的道路称为次要道路。

6.5.1 用导流三角岛及连续式中央分隔带来引导进出支路的右转弯车辆行驶路线并阻挡从支路出来的直行车辆及左转车辆。

6.6 交叉口内部空间渠化设计及交通岛设置

6.6.1 平面交叉口应利用交通渠化理顺各种交通流，以达到各行其道，从而达到畅通和安全的目的。

6.6.2 交叉口范围内应尽量疏导车辆在一定的行车轨迹范围内行驶，以避免车辆任意行驶而造成交叉口交通混乱引起交通堵塞和交通事故。因此，应用标线和导流岛加以渠化。

6.6.3 交叉口内部标线设计应符合下列规定：

1 为了保证车辆在交叉口范围内行驶的安全，应将一些交通流限制在一定的行驶轨迹内，并且尽可能将某两条交通流的冲突区域缩小，特别是车辆进入交叉口范围内其行车轨迹需要或有可能发生变化时，应用交通标线划定车辆导行线。因此，规定了改变中心线设左转弯车道的平面交叉路口、有中间分隔带的平面交叉路口、多路交叉的平面交叉口及畸形交叉路口应设左转导流标线。另外，当交叉口范围较大，行车轨迹发生变化的交叉口，也应对直行车道划导流标线。直行待行区可设置在高架下、下穿隧道上及中央分隔带较宽的平面交叉口。相交道路存在左转专用相位，可按图6.6.3设置直行待行区，当相交道路不存在左转相位时，直行待行区的设置不能应该相交道路直行车和左转车的通行。

5 交通岛的设置位置应该让车辆驾驶员在行驶中提前清楚地观察到，以避免车辆冲撞，因此要求平纵线形及停车视距应满足有关设计规范的规定。另外，由于导流岛的设置未必完全合理，最好通过实施一阶段后，对导流岛外部轮廓线进行调整，使之

更加符合行车轨迹，然后再做成永久性的实体构筑物。

6.7 公交专用道进出口道设计

6.7.1 公交专用进口道设置的几点规定：

2 公交专用进口道的设置形式有多种，这里公交专用道直接延伸至交叉口成为公交专用进口道只是交叉口设置公交专用进口道的形式之一。

3 公交专用车道的设置可以视情况因地制宜地在部分路段、进出口道灵活设置，也可以分时段设置，并非必须是全线连续。公交专用进口道通常以直行公交车为主，当转向公交车在公交通流量中占较大比例时，交叉口应增加公交转向优先道，以提高公交车的通过能力。转向优先道指在高峰时间对公交车的优先，其它机动车也可使用该车道，但应在公交车后排队等候。

6.7.3 在机动车道外侧的公交专用出口道起点的设置，应考虑相交道路右转车进入非公交专用车道所需的行驶距离，右转车行驶距离随交叉口的尺寸变化而变化，在实际确定起点位置时可根据交叉口尺寸设定。

6.8 公交中途站与出租车候车站设计

6.8.1 交叉口附近设置公交中途站，应充分注意处理好方便乘客和降低公交中途站对交叉口通行能力影响的关系，不应片面地追求某一方的要求。可参看条文4.8.3。

6.8.2 新建道路无法确定排队长度时，展宽车道长度取值参看表4.4.2—2。在道路展宽增加车道情况下，公交中途站应设在展宽车道分岔点之后至少15m~20m处，并在展宽车道长度之上增加一个公交站台长度，且做一体化处理。

6.8.3 当公交中途站设在出口道附近时，不应影响到流出交通流的正常减速变车道的要求。当实际条件不能满足规程要求的公交中途站离开停车线的最小距离时，应按实际情况进行验算。

6.8.5 港湾式车站设计几何尺寸的几项规定：

1 港湾式车站应以满足行人、非机动车、机动车通行的基本要求为原则，给出的公交港湾式车站尺寸为基本几何尺寸，对于不同的道路断面，公交港湾式车站的设计可根据交叉口条件作相应的调整。

6.8.6 快速公交中途站设计的几点规定：

1 快速公交与常规公交的车型、速度不同，两者需分开设站；快速公交因车辆型号以及系统差异，对中途站的几何尺寸以及设站位置要求不同，因此，快速公交的站台应根据其线路所处车道的位置及车辆选型确定。

3 根据快速公交站台宽度的规定，布设在中央分隔带两侧车道上的快速公交车中途站采用港湾式站台时，左侧式港湾式站台的设置示例可参照图6.8.6-1，右侧式港湾式站台的设置示例可参照图6.8.6-2。公交车到站车数小于站台通行能力，考虑采用直线式中途站时，左侧直线式站台的设置示例可参照图6.8.6-3，右侧直线式站台的设置示例可参照图6.8.6-4。

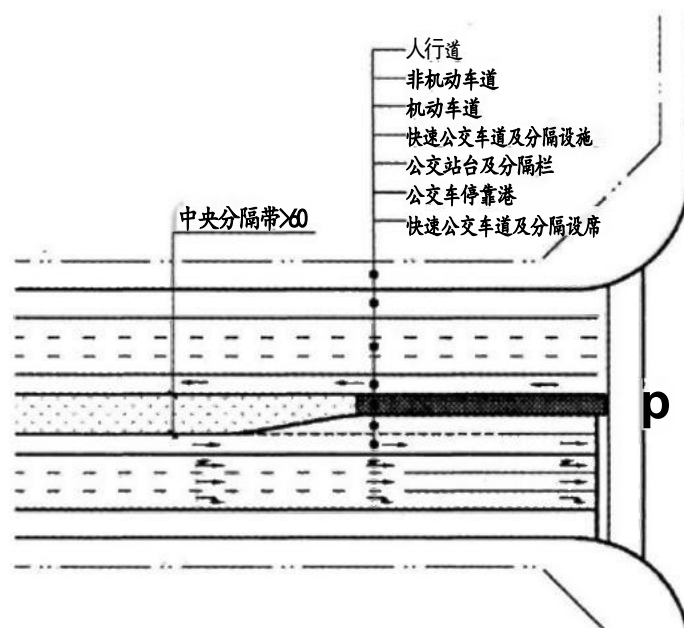


图6.8.6—1 布设在中央分隔带左侧港湾式站台示意图
(单向设站)

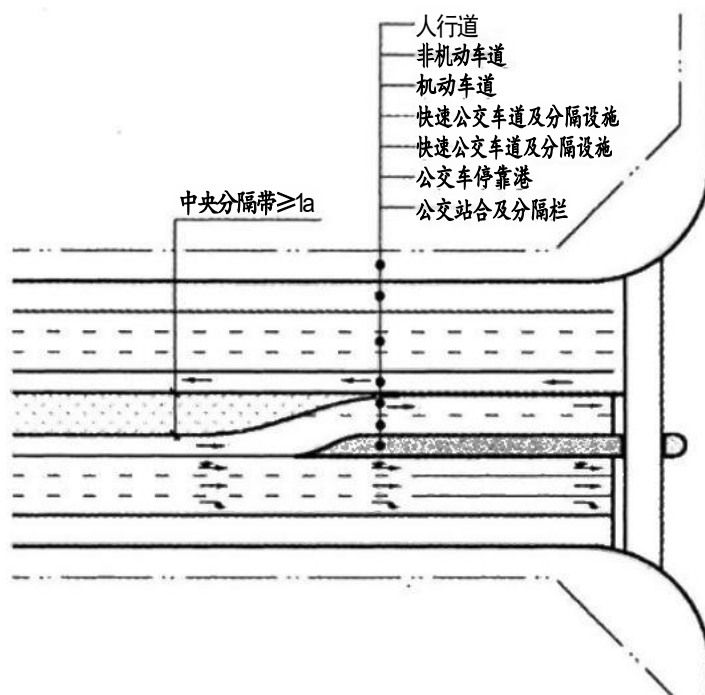


图6.8.6—2 布设在中央分隔带右侧港湾式站台示意图

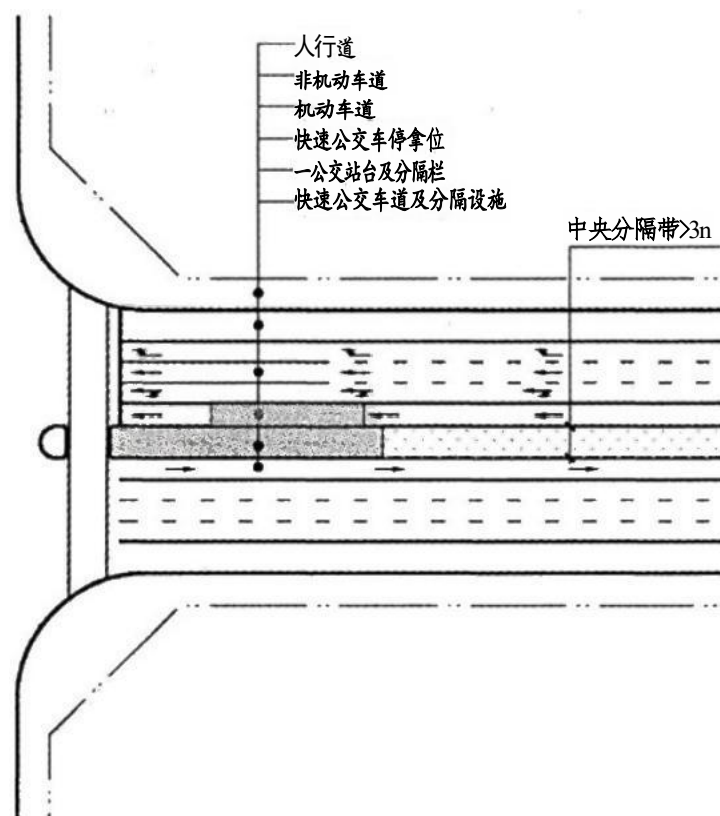


图6.8.6—3 布设在中央分隔带左侧直线式站台示意图
(单向设站)

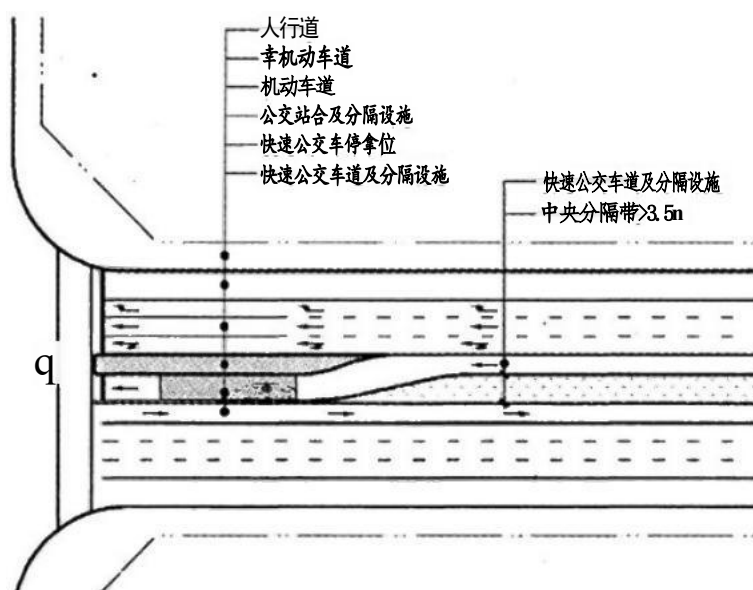


图6.8.6—4 布设在中央分隔带右侧直线式站台示意图

6.8.7 多条公共汽(电)车线路合并设站时的几点规定：公交站台停靠的公交线路和车辆数超过一定的限度后，将对公交车的进出站台停靠及乘客的乘降和候车产生负面影响，造成车辆运行受阻、乘客乘降不便，有必要对中途站的停靠泊位数和停靠公交线路数加以限制。参考《北京市公共交通设站标准》地方标准并结合上海实际经验，给出了适宜的一个站台停车泊位数、线路数和分开设站时的站台总数、站台间的最小间距。特殊情况可根据停靠公交线路的实际到站频率确定合理的线路数。

6.9 行人及非机动车过街设计

6.9.1 人行过街横道的设置应符合下列规定：

1 人行过街横道与车行道垂直，可缩短行人过街的步行距离；当人行过街横道过长(大于16m)时，为了缩短行人过街时间，便于行动不方便行人的安全，确保过街行人安全，体现以人为本的宗旨，应在过街横道中间设置行人安全岛，其宽度至少1.5m；

5 利用高峰小时过街行人量、人行横道通行能力以及行人绿灯时间，可以确定人行横道的宽度。

6 为了减少右转机动车对相邻的两个进口道的行人过街交通的影响，其横道线不应相交，至少应留有存放一辆右转车的空间；

7 当有中央分隔带的进口道，人行过街横道应设置在中央分隔带端部后退1.0m~2.0m (见图6.9.1的d部分)，或中央分隔带应满足于此设计，且横道线的前后须设置隔离设施，可以为行人过街驻足提供安全保障。见图6.9.1。

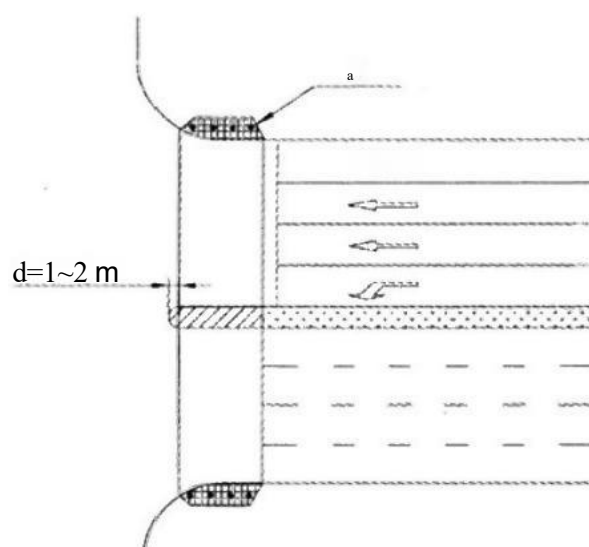


图6.9.1 人行横道前后设置隔离设施示意图

a—隔离设施

6.9.2 环形交叉口平面过街行人与车辆冲突严重，一般适用于过街行人交通量不大的交叉口，人行横道位置宜结合交通岛设置，当过街行人交通量较大时，可采用定时信号或按钮信号控制。

6.9.3 为了确保行人、非机动车通过交叉口的安全、舒适和方便，避免由于高差、障碍物引起的不便和隐患，应在人行道或交通岛交界处做成无障碍缓坡，且坡道不应有高差、不得有任何阻碍行人行走的障碍物。

6.9.4 为了确保行人交通的安全，防止机动车或非机动车随意驶上人行道，避免行人任意横穿道路，在人行过街横道和必要的道路进出口以外的地方，可沿人行道缘石设置绿化带或美观的分隔栏。

6.9.5 为了确保行人在中央安全岛等待时的安全，防止车辆驶入中央安全岛，应在安全岛靠交叉口中心一侧的岛端设保护岛，保护岛迎车面应设置反光装置。当中央设置安全岛时，左转车的转弯半径一般会比不设岛大，因此必须注意避免保护岛影响左转车辆的正常行驶轨迹。

6.9.6 过街行人量较大、行人过街安全岛宽度受限时，将安全岛两侧人行横道岔开设置可以增加行人等待区面积。

6.9.8 由于客观上左转非机动车常驶至对向进口道人行横道附近待行，因此，为了减少左转非机动车与同向和对向直行机动车、非机动车交通流的冲突，提高交叉口的通行能力和交通安全性，应尽可能利用或创造条件使得非机动车左转交通流两次过街，左转待行区见图6.9.8。

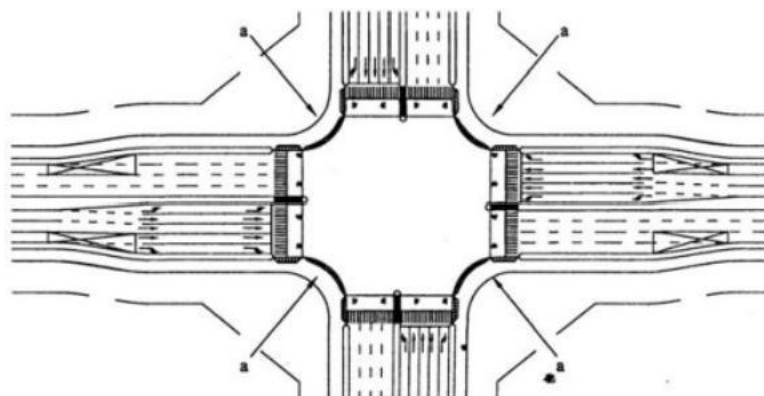


图6.9.8 平面交叉口左转非机动车待行区示意图

a—左转非机动车待行区

6.10 平面交叉口标线与标志设计

6.10.1 参照《道路交通标志标线》(GB 5768)平面交叉口路面标线按设置位置分为两类:

1 交叉口出入部分的路面标线:在交叉口出入部分,按需要应设置车行道分界线,导向车道线,车行道导向箭头,左(右)转弯导向线等各种地面标线;

2 交叉口内的路面标线:交叉口内是指停车线内侧的交叉口区域。在交叉口内按需要应设置停车线、停车让行线、减速让行线、人行横道线、非机动车禁驶区线、中心圈、左弯待转区、导流线等标线。

6.10.2 平面交叉口出入部分的路面标线设计,应符合下列规定:

1~5 当交叉口进口道无固定中心隔离而采用交通标线渠化拓宽车道或车道功能发生变化时,为了防止车辆在变换车道时,与对向车道相向行驶的车辆相撞,采用了“过渡区”标线对其交通流加以渠化;另外,针对车道功能在进口道范围的变化,把左侧中心车道改为左转专用道时,为避免直行车误入左转车道,确保交通流的安全与畅通,给出了“鱼肚”形交通渠化标线

9 车道功能标线会有以下情形:

正常情况下,从左至右车道布置为左转、直行、右转。当交叉口上游有高架匝道出口或短间距交叉口,导致交织距离不足时,可根据实际情况采用不规则车道布置,并应设置相应的车道指示标志。

可变车道除了利用可变信息板显示车道功能变化之外,还可以根据实际情况对可变车道设置路面标线,见图6.10.2。

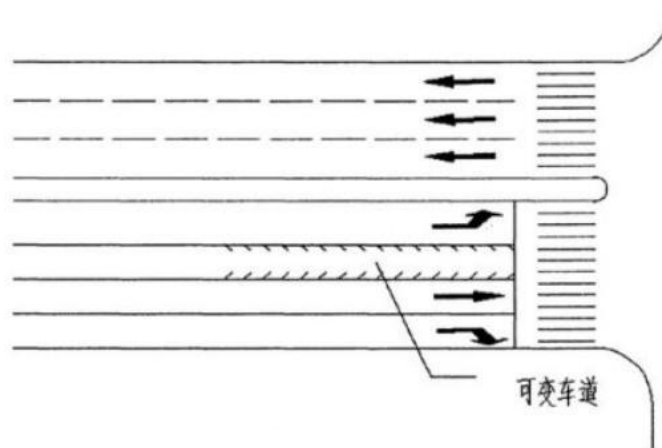


图6.10.2 可变车道路面标线示意

6.10.3 平面交叉口内的路面标线应符合下列规定:

2 关于停车线位置,并不是越靠近交叉口方向设置越有利于减少通行时间损失,也就是说交叉口范围并不是越小越好,应在合理布置行人、非机动车和机动车通行空间及其轨迹,确保各类交通流畅、安全的前提下,设置停车线。

6.10.4 参照《道路交通标志标线》(GB 5768)按作用分为两类:

- 1 主标志:包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志和告示标志;
- 2 辅助标志:附设在主标志下,对其进行辅助说明的标志。

6.12 平面交叉口竖向设计

6.12.4 站点设置在坡道时,应保证乘客上下车安全,坡度过大时,乘客尤其是老年人和儿童上下车的安全保障会随之降低。结合相关规范条文,确定坡度不宜大于2%。

6.12.5 该条文目的在于利用雨水进水口拦截雨水,防止积压在

人行横道上。

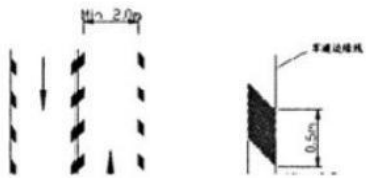
6.15 平面交叉口无障碍设计

- 6.15.1 该条文参考《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50)。
- 6.15.2 该条文参考《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50)。

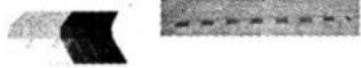
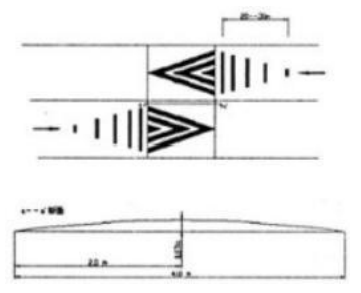
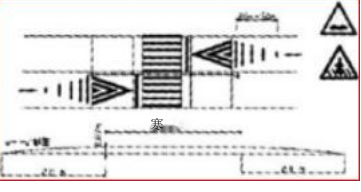
6.17 平面交叉口宁静化设计

- 6.17.1 为创造良好的居住环境，保障交通安全，居住地块内部应进行宁静化设计。
- 6.17.2 交通宁静化设计常用的措施分非物理措施和物理措施，两类措施图例见表6.17.2。

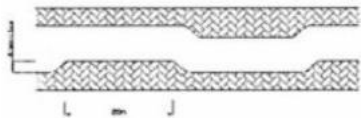
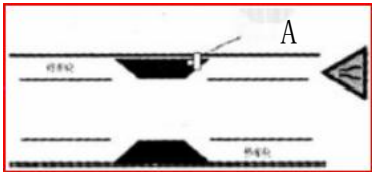
表6.17.2 交通宁静化措施

交通宁静化措施	具 体 措 施	图 例
非物理性措施	路面铺装材质、纹理变化	
	路面铺装颜色变化	
	视觉障碍标线	
		视觉障碍标线示例

续表6.17.2

交通宁静化措施	具 体 措 施	图 例
物理性措施	橡胶减速垄	
	减速路拱	
	减速丘	
	人行横道 减速台	
	环岛	

续表6. 17. 2

交通宁静化措施	具 体 措 施	图 例
物理性措施	蛇行道路	
	混合路面铺装	
	道路宽度收窄	

居住地块内部平面交叉口常用的非物理性交通宁静化措施可结合实际情况选用：

1 居住地块内部平面交叉口常用的非物理性交通宁静化措施可结合实际情况选用：

1)路面铺装材质、纹理变化

在需要减速或引起注意的交叉口，可以运用路面铺装材质和纹理的变化，促使机动车驾驶人降低行驶车速。

2)路面铺装颜色变化

在需要减速或引起注意的交叉口，可以运用路面铺

装材质和纹理的变化提醒机动车驾驶人，促使其降低行驶车速。

3) 视觉障碍标线

在需要减速的交叉口，可通过施划视觉障碍标线，使驾驶人产生路面变窄的错觉，促使其降低车速。见图 6.17.2—1。

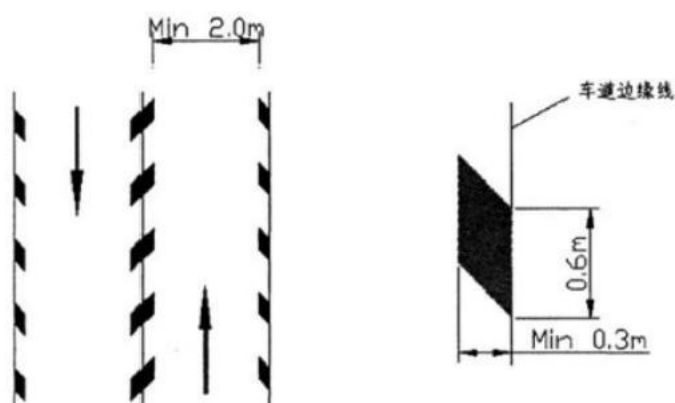


图6.17.2-1 视觉障碍标线示例

2 居住地块内部平面交叉口常用的物理性交通宁静化措施可结合实际情况选用：

1) 橡胶减速垄

橡胶减速垄可设置在居住地块出入口和其他需要减速的交叉口，并且应符合《橡胶减速垄》(GAT 487)的规定。

2) 减速丘

减速丘为设置在居住地块出入口和居住地块内部其他需要减速的交叉口处，顶部呈抛物面状的凸起障碍物，用于降低车辆行驶车速。其负面作用是降低行驶舒

适度，以及对高速行驶的小型车辆可能造成较大的影响。因此，必须在减速丘前方设置警告标志。见图6.17.2-2。

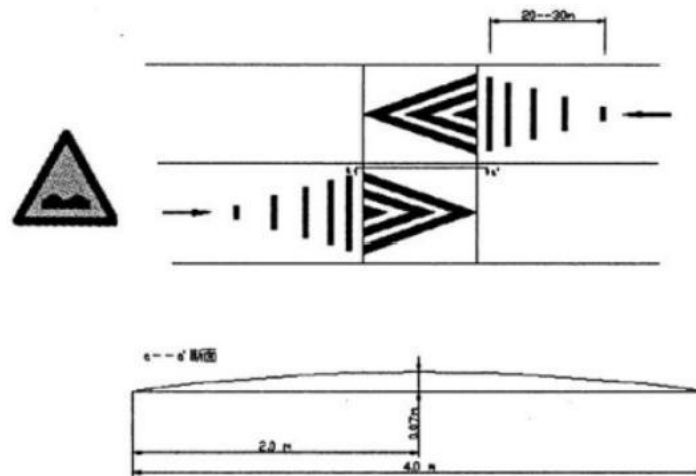


图6.17.2-2 减速丘设计实例

3) 人行横道减速台

将进口道的人行横道与减速丘结合在一起的减速设施，用于需要在人行横道前减速的居住地块通道。必须与相关警告标志和标线结合使用。见图6.17.2—3。



图6. 17. 2-5 混合路面铺装

7)道路宽度收窄

在交叉口进出口道的一侧或两侧设置物理障碍，缩减通道或车道宽度，降低车辆行驶车速。为防止对机动车行驶造成危险，必须配合警告标志和标线使用。见图6. 17. 2-6。机动车和非机动车处于同一平面的通道不宜使用。缩减的通道宽度可以用于路内临时停车。

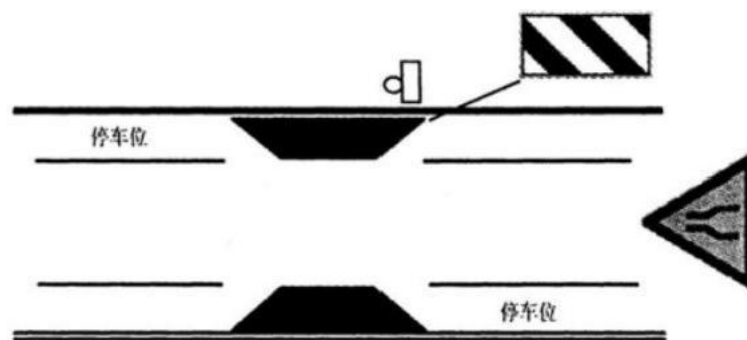
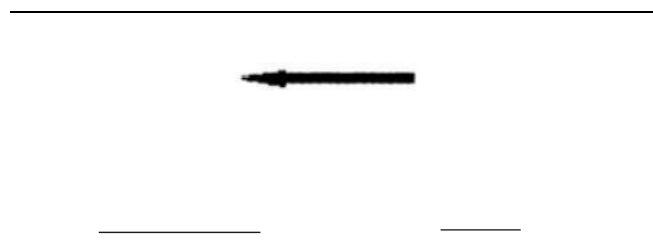


图6. 17. 2—6 道路宽度收窄

8)三角岛

主干路与支Ⅱ道路相交的平面交叉口，可通过设置三角岛减少支路车流对主线交通的影响。在汇入主线车流与进入支路前，应设立警告交通标志和限速标志。见图6. 17. 2-7。



```markdown

图6. 17. 2-7 三角岛

由于交通宁静化措施存在一些负面效应，如通行能力下降、妨碍排水，减速垄、减速台增大噪声等负面作用，并且可能会引发部分居民的不满。因此在设立永久性交通宁静化设施之前，可先设置临时性设施，实际运行一段时间后观察实施效果。在实施宁静化措施前后，应做好宣传和说明工作。

采用交通宁静化手段后，会不同程度降低交叉口车道的通行能力。因此，当居民区通道流量超过一定水平，交通宁静化手段将不再适用。此时所产生的交通问题只能通过改善居住地块通道网络布局或改变功能来解决。



## 7 平面交叉口交通管理设施及附属设施设计

### 7.1 一般规定

7.1.2 为了保证交叉口设计的合理性,以达到安全和畅通的目的,交叉口的设计应是道路工程设计和交通工程设计的统一,应同步设计。

7.1.3 附属设施的布置不能影响交通安全和畅通,例如,交通岛的布置应有利于行车顺畅,达到交通渠化的目的,不能布置在行车轨迹线上;又如,照明设计应达到国家标准规定的照度,但又不能造成对驾驶员的眩目;再如,绿化布置在交叉口范围内不能影响行车轨迹、不能影响行人走路和过街、不能遮挡交通标志和信号灯,在视距三角形范围内不能种植高于1.0m的绿化等。

### 7.2 交通信号灯具及交通标志杆件设置

7.2.4 若交叉口范围大于50m,规定每一机动车信号灯应安装两组信号灯,一组面向交叉口,作为对向进口道的远灯,一组背向交叉口,作为本进口道的近灯,以防前面停止的大车遮挡后面小车的视线。图7.2.4-1中黑点为灯杆的设置位置,图7.2.4-2为左图中较大黑点处灯杆设置的详细示意图。

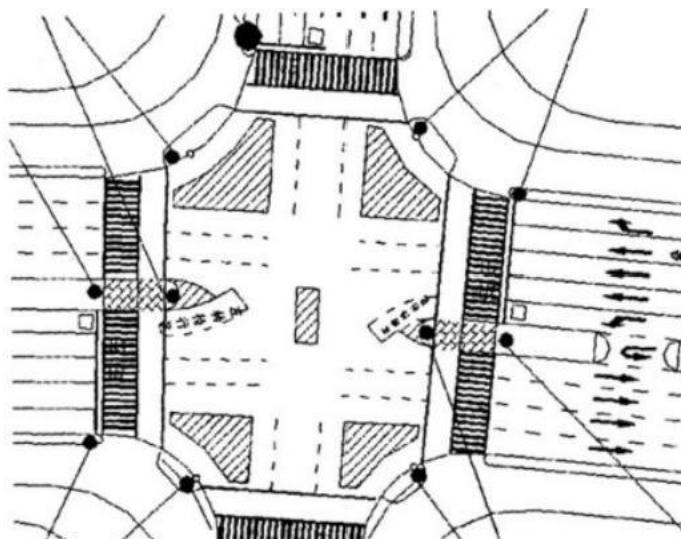


图7.2.4-1 信号灯在交叉口的设置位置示意图

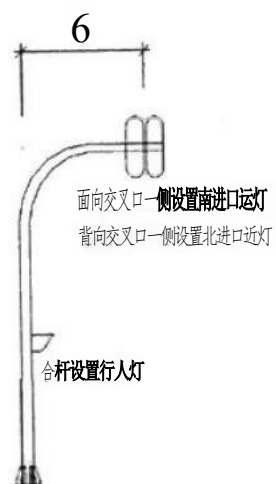


图7.2.4-2 远近灯设置示意图

7.2.5 行人过街信号灯放置示意图见图7.2.5。

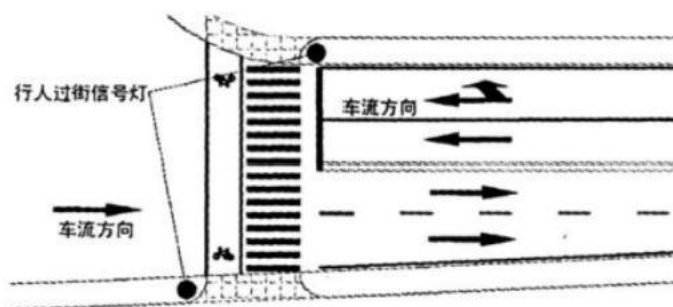


图7.2.5 行人过街信号灯设置示意图

#### 7.4 交叉口对道路绿化和照明的要求

7.4.1 为使驾驶员也能看到身材矮小的儿童，故规定了视距三角形内及停车视距范围内的绿化高度。

7.4.2 为使驾驶员能辨认出前方交叉口并进一步明确前方交叉口的情况，所以规定交叉口的照明标准不能够低于相交道路。

## 8 交通信号配时设计

### 8.1 定时交通信号配时设计的内容与程序

8.1.3 新建交叉口由于无流量、流向资料，无法按8.1.2的设计程序进行配时，应先采用试用方案，然后跟踪调查交通流量，待流量稳定后，再根据实测流量进行配时。

### 8.2 定时交通信号配时设计的时段划分

8.2.1 交叉口交通量按时变规律变化，为使信号配时能适应各时段的不同交通量，以提高交叉口通车服务水平，信号配时应按不同时段的不同交通量设计。

### 8.3 定时交通信号配时设计的设计交通量

8.3.2 高峰小时系数是高峰小时交通量与该小时内最高15min的流率之比，即：

$$PHF = \frac{Q}{4 \times Q_{15}} \quad (8.3.2)$$

无最高15min流率实测数据时，PHF可取0.75~0.8，主要进口道取小值，次要进口道取大值。

### 8.4 交通信号相位设定

8.4.1 在设定信号相位之前，需先设定初始试算周期时长。用此周期时长试算第一轮计算周期时长，再用第一轮周期时长计算第二轮周期时长，直至最后两轮计算的周期时长误差小于3%时，

才可作为最佳周期时长；为缩短试算次数，建议初始周期时长可取60s~90s，新建设计取小值，改建设计取中值，治理设计取大值。

## 8.5 信号周期时长

8.5.1 考虑到信号配时设计交通量，取用了各配时时段中高峰小时最高15min流率计算的小时流量，因此，最佳周期时长的计算选用了(8.5.1)的算式。

## 8.7 最短绿灯时间

8.7.1~8.7.2 当行人过街信号兼用同向的车辆信号时，通车的绿灯时间必须兼顾行人过街所需的绿灯时间。因此，把行人过街所需绿灯时间看作车辆信号的最短绿灯时间。如果行人安全岛面积能够满足绿灯末期过街行人的驻足要求，则可将行人过街最短绿灯时间缩短为行人由路缘石至安全岛的时间，否则仍然以行人原来的过街时间作为车辆信号的最短绿灯时间。当通车所需绿灯时间小于行人过街所需绿灯时间时，应以行人过街所需绿灯时间作为设计绿灯时间，同时应相应延长计算周期时长，并重新再做配时计算。参考《城市道路交叉口规划规范》(GB 50647),将式8.7.1中的行人过街步速降至1.0 m/s。

## 8.8 服务水平评估

8.8.1~8.8.2 交叉口服务水平的评估是对设计交叉口及信号配时的综合评估，或对原有交叉口作运行评价。考虑到延误是一个能够综合反映交叉口的几何设计与信号配时优劣的指标，所以选用延误作为交叉口服务水平的评价指标。延误的计算，在理论

上是一个相当复杂的问题，各国(学者)研究颇多。美国、日本等还在有关规程、指南(如美国的《道路通行能力手册(HCM)》)中规定了作为交叉口评价指标的延误估算方法。我国尚未有类似的规定。美国HCM.1997 版本的估算方法比较完整，但过于繁杂。因此，暂先选用按HCM方法加以简化的估算方法。

下面做一新建交叉口的进口道渠化与信号配时设计算例以供参考。

1 交叉口基本道路条件

交叉口为主干路与主干路相交的“十”字形交叉口，道路红线均为40m, 非机动车道宽5.5m。其它道路条件满足本规程中的规划要求。

2 交叉口基本交通条件

1) 预测通车时交叉口各流向高峰时段高峰小时 $Q_{mm}$ (直行车 车大车率：东西路4%, 南北路2%;左、右转大车率为0)、直行车选用直左混行车道的比率为30%、最高15min 流率换算的小时交通量 $q_{dm}$ (PHF 取0.75)如表

8.8.1 -1:

表8.8.1-1 交叉口各流向机动车小时交通量

| 进 口 道 |    | $Q_{mm}$ (pcu/h) | 大车率(%) | $Q_{mm}$ (pcu/h) |
|-------|----|------------------|--------|------------------|
| 西进口   | 直行 | 555              | 4      | 740              |
|       | 左转 | 124              | 0      | 166              |
|       | 右转 | 64               | 0      | 86               |
| 总计    |    | 743              |        | 992              |

续表8. 8. 1-1

| 进 口 道 |    | Q <sub>mm</sub> (pcu/h) | 大车率(%) | Q. m(pcu/h) |
|-------|----|-------------------------|--------|-------------|
| 东进口   | 直行 | 574                     | 4      | 766         |
|       | 左转 | 187                     | 0      | 250         |
|       | 右转 | 120                     | 0      | 160         |
| 总计    |    | 881                     |        | 1176        |
| 北进口   | 直行 | 486                     | 2      | 648         |
|       | 左转 | 46                      | 0      | 62          |
|       | 右转 | 58                      | 0      | 78          |
| 总计    |    | 590                     |        | 788         |
| 南进口   | 直行 | 570                     | 2      | 760         |
|       | 左转 | 64                      | 0      | 86          |
|       | 右转 | 61                      | 0      | 82          |
| 总计    |    | 695                     |        | 928         |

2) 预测高峰时段高峰小时非机动车交通量 $Q_{mn}$ (估计左转率北进口为25%, 其他进口为10%; 右转率均为15%)、最高15min 交通量的平均流率( PHF 取0.75)如下表8.8.1-2:

**表8. 8. 1-2 交叉口各流向非机动车小时交通量**

| 进口道 | Qm(辆/h) | 平均流率(辆/min) |
|-----|---------|-------------|
| 西进口 | 1260    | 28          |
| 东进口 | 1350    | 30          |
| 北进口 | 900     | 20          |
| 南进口 | 1215    | 27          |

3) 估计各向行人流量为600人/h, 行人过街最短绿灯时间为18s。

### 3 渠化设计与信号配时

第一次试算：根据机动车流量，初步划分进口车道功能(见图8. 8. 1-1), 初定信号相位为三相位(见图8. 8. 1-2): ①东西向双向左转专用相位; ②东西向基本相位; ③南北向基本相位。取初始周期时长 $C_0$ 为60s, 计算总损失时间 $L=3(L_s+I-A)=3(3+3-3)=9$  (s), 总有效绿灯时间 $G_0=C_0-L=60-9=51(s)$ , 按本规程第7章和附录B中的计算过程计算, 结果列于算表8. 8. 1-1~8. 8. 1-3。计算结果出现总流量比 $Y$ 大于1的情况, 说明进口车道还太少, 通行能力无法满足实际流量的需求, 需重新设计。



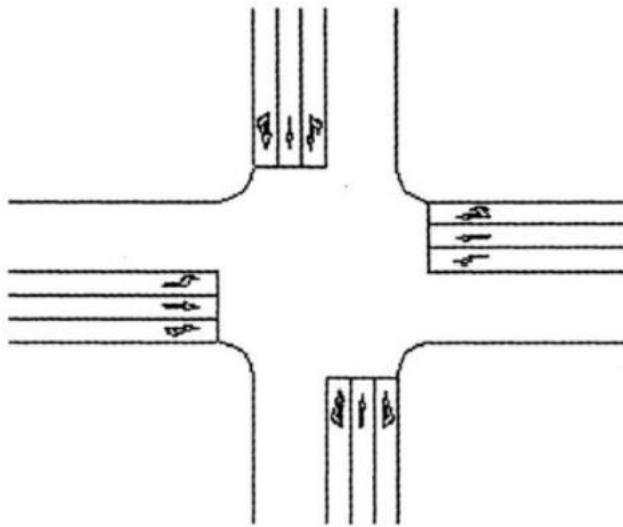


图8.8.1-1 第一次试算进口车道功能划分

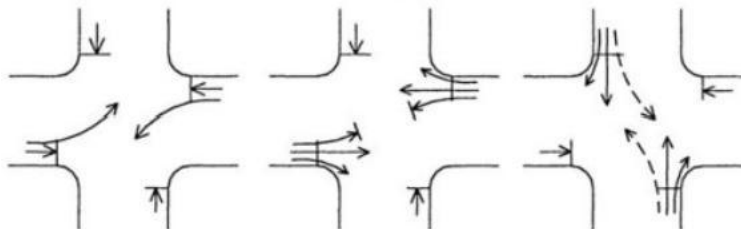


图8.8.1-2 第一次试算初定信号相应

第二次试算：增加进口车道，重新划分车道功能(见图8.8.1—3)，仍定信号相位为三相位(同上)，取初始周期时长为60s。按本规程第7章和附录B中的计算过程计算，结果列于算表8.8.1—4~8.8.1—6。从计算结果看，计算周期时长偏小，各向的绿灯时间无法满足行人过街所需的最短时间，需扩大周期时长。

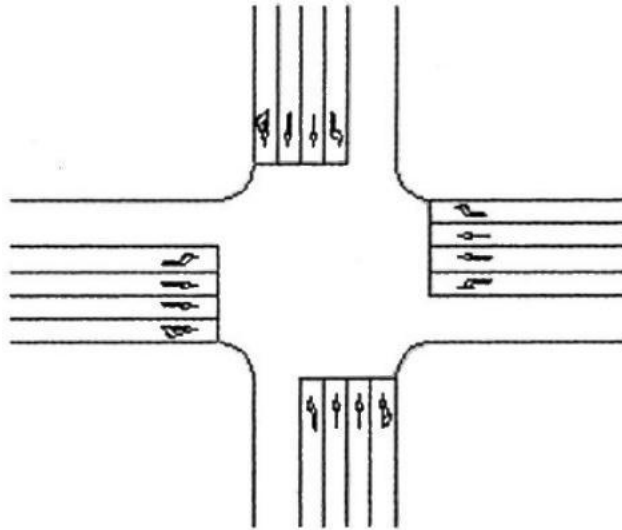


图8.8.1-3 第二次试算进口车道功能划分

第三次试算：按最短绿灯时间的要求，计算得总有效绿灯时间为48s,周期时长为48+9=57s,定计算周期时长为60s,保持试算二中的设计方案，对该方案进行评价，结果见表8.8.1-7~8.8.1-10。除东向左转饱和度为0.81、直行饱和度为0.76外，其他流向饱和度均小于0.7,延误为B级，符合本规程的各项要求。

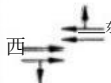
方案确定：将第三次试算的结果作为该交叉口进口道的渠化与配时设计方案。

算表8.8.1-1 交通信号配时设计计算表

交叉口

初始周期时长60s

### 计算周期时长

| 进<br>口<br>道 | 车<br>道 | 车<br>道<br>数 | 设计交通量qd        |     |                       |                | 车道<br>渠化<br>方案                                                                       | 信号相位<br>方案 | 设计<br>饱和<br>流量<br>Sa | 流量<br>比y<br>qa/Sa | 最大<br>流量<br>比 | 流量<br>比总<br>和Y | 总损<br>失时<br>间L | 周期<br>时长<br>C | 总有<br>效绿<br>灯时<br>间 G | 有效<br>绿灯<br>时间<br>Be | 绿信<br>比 λ | 显示<br>绿灯<br>时间<br>g | 最短<br>绿灯<br>时间<br>Bmin |
|-------------|--------|-------------|----------------|-----|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------------|
|             |        |             | Q <sub>s</sub> |     | 4×<br>Q <sub>is</sub> | 每周<br>转弯<br>车数 |                                                                                      |            |                      |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             |        |             | Q              | PHF |                       |                |                                                                                      |            |                      |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             |        |             | 1              | 2   | 或1/2                  |                |                                                                                      |            |                      |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             |        |             | 8. 3. 2        |     | 8. 4. 4               |                | 算表1-3                                                                                | 8. 5. 4    | 8. 5. 2              |                   |               | 8. 5. 1        | 8. 6.          | 8. 6. 2       | 8. 6. 3               | 8. 6. 4              | 8. 6. 5   |                     |                        |
| 西           | 左      |             |                | 166 | 3                     | 1              |    | 1550       | 0. 107               | 0. 16             | 1. 275        | 9              |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             | 直左     |             |                |     |                       |                |                                                                                      |            |                      |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             | 直      |             |                | 740 |                       | 1              |                                                                                      | 1584       | 0. 275               |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             | 直右     |             |                |     | 1                     | 1512           |                                                                                      | 0. 259     |                      |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             | 右      |             |                | 86  |                       |                |                                                                                      |            |                      |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
| 东           | 左      |             |                | 250 | 4                     | 1              |  | 1550       | 0. 161               | 0. 307            |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             | 直左     |             |                |     |                       |                |                                                                                      |            |                      |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             | 直      |             |                | 766 |                       | 1              |                                                                                      | 1584       | 0. 307               |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             | 直右     |             |                |     | 1                     | 1461           |                                                                                      | 0. 301     |                      |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |
|             | 右      |             |                | 160 |                       |                |                                                                                      |            |                      |                   |               |                |                |               |                       |                      |           |                     |                        |

续表8.8.1-1

| 进<br>口<br>道 | 车道 | 车<br>道<br>数 | 设计交通量qd |     |           |                  | 车道<br>渠化<br>方案                                                                     | 信号相位<br>方案 | 设计<br>饱和<br>流量<br>Sa | 流量<br>比y<br>qa/Sa | 最大<br>流量<br>比 | 流 量<br>比 总<br>和Y | 总 损<br>失 时<br>间L | 周 期<br>时 长<br>C | 总 有<br>效 绿<br>灯 时<br>间 G | 有 效<br>绿 灯<br>时 间<br>ge | 绿 信<br>比 λ | 显 示<br>绿 灯<br>时 间<br>g | 最 短<br>绿 灯<br>时 间<br>8min |
|-------------|----|-------------|---------|-----|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------|------------------------|---------------------------|
|             |    |             | Q15     |     | 4×<br>Qis | 每周<br>转 弯<br>车 数 |                                                                                    |            |                      |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             |    |             | Q       | PHF |           |                  |                                                                                    |            |                      |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             |    |             | 1       | 2   |           |                  |                                                                                    |            |                      |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             |    |             | 8.3.2   |     |           | 8.4.4            | 算表1-3                                                                              | 8.5.4      | 8.5.2                |                   |               | 8.5.1            | 8.6.             | 8.6.2           | 8.6.3                    | 8.6.4                   | 8.6.5      |                        |                           |
| 北           | 左  |             |         |     | 62        | 1                |  |            |                      | 0.807             |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             | 直左 |             |         |     |           | 1                |                                                                                    | 416        | 0.610                |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             | 直  |             |         |     | 648       | 1                |                                                                                    | 1342       | 0.210                |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             | 直右 |             |         |     |           | 1                |                                                                                    | 1353       | 0.188                |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             | 右  |             |         |     | 78        |                  |                                                                                    |            |                      |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
| 南           | 左  |             |         |     | 86        | 1                |                                                                                    |            |                      |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             | 直左 |             |         |     |           | 1                |                                                                                    | 389        | 0.807                |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             | 直  |             |         |     | 760       | 1                |                                                                                    | 1391       | 0.319                |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             | 直右 |             |         |     |           | 1                |                                                                                    | 1371       | 0.291                |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |
|             | 右  |             |         |     | 82        |                  |                                                                                    |            |                      |                   |               |                  |                  |                 |                          |                         |            |                        |                           |

算表8.8.1-2 饱和流量校正系数表

交叉口

初始周期时长60 s

### 计算周期时长

[illegible]

续表8. 8. 1-2

| 进口道 | 车道 | 车道数 | 车道宽度校正    |    | 坡度大车校正       |                | 直行车道非机动车校正     |      |                      |      |      | 左转校正      |     |                             |       | 右转校正                    |   |             | 直左校正           |    |      |    | 直右校正           |    |      |                  | 左右校正(三叉路)      |    |    |     |  |
|-----|----|-----|-----------|----|--------------|----------------|----------------|------|----------------------|------|------|-----------|-----|-----------------------------|-------|-------------------------|---|-------------|----------------|----|------|----|----------------|----|------|------------------|----------------|----|----|-----|--|
|     |    |     | w         | fw | $G_H^+$<br>< | f <sub>s</sub> | B              | β    | ge或G <sub>c</sub> /j | bL   | f    | ξ         | T   | $\gamma$ 或G <sub>c</sub> ic | f.    | 转弯校正                    |   | 行人或非机动车干扰校正 | qT             | qL | kL   | fπ | 9T             | 9R | KR   | f <sub>r</sub> R | qL             | qR | kR | /LR |  |
|     |    |     | B. 2. 3-1 |    | B2. 3-2      |                | B. 3-1, B. 3-2 |      |                      |      |      | B. 4. 2-2 |     |                             |       | B. 5. 1-2~<br>B. 5. 2-3 |   |             | B. 6-2, B. 6-4 |    |      |    | B. 7-2, B. 7-4 |    |      |                  | B. 9-2, B. 9-4 |    |    |     |  |
| 北   | 左  |     |           | 1  |              | 1              |                |      |                      |      |      | 0.51      | 760 | 0.283                       | 0.151 |                         |   |             |                |    |      |    |                |    |      |                  |                |    |    |     |  |
|     | 直左 | 1   | 3         |    |              |                |                |      |                      |      |      |           |     |                             |       |                         |   | 192         | 62             | 10 | 0.31 |    |                |    |      |                  |                |    |    |     |  |
|     | 直  | 1   | 3         |    |              | 0.02           | 0.98           | 20   | 0.25                 | 15   | 3.75 | 0.80      |     |                             |       |                         |   |             |                |    |      |    |                |    |      |                  |                |    |    |     |  |
|     | 直右 | 1   | 3         |    |              |                |                |      |                      |      |      |           |     |                             |       |                         |   |             |                |    |      |    | 17             | 78 | 0.97 | 1.0              |                |    |    |     |  |
|     | 右  |     |           | 1  | 1            |                |                |      |                      |      |      |           |     |                             |       | >15                     | 1 | 0.80        |                |    |      |    |                |    |      |                  |                |    |    |     |  |
| 南   | 左  |     |           | 1  |              | 1              |                |      |                      |      |      | 0.51      | 648 | 0.283                       | 0.21  |                         |   |             |                |    |      |    |                |    |      |                  |                |    |    |     |  |
|     | 直左 | 1   | 3         |    |              |                |                |      |                      |      |      |           |     |                             |       |                         |   | 228         | 86             | 10 | 0.29 |    |                |    |      |                  |                |    |    |     |  |
|     | 直  | 1   | 3         | 1  | 0.02         | 0.98           | 27             | 0.10 | 15                   | 2.03 | 0.84 |           |     |                             |       |                         |   |             |                |    |      |    |                |    |      |                  |                |    |    |     |  |
|     | 直右 | 1   | 3         |    |              |                |                |      |                      |      |      |           |     |                             |       |                         |   |             |                |    |      |    | 31             | 82 | 1.07 | 0.99             |                |    |    |     |  |
|     | 右  |     |           | 1  |              | 1              |                |      |                      |      |      |           |     |                             |       | 15                      | 1 | 0.84        |                |    |      |    |                |    |      |                  |                |    |    |     |  |

算表8.8.1-3 饱和流量与通行能力计算表

| 交叉口         |    |             | 初始周期时长         |                |                |                |              |          |                           | 计算周期时长       |              |              |                |         |          |             |                                           |                                                |  |
|-------------|----|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|----------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 进<br>口<br>道 | 车道 | 车<br>道<br>数 | 基本<br>饱和<br>流量 | 车道<br>宽度<br>校正 | 坡度<br>大车<br>校正 | 非机<br>动车<br>校正 | 左<br>转<br>校正 | 右转校正     |                           | 直<br>左<br>校正 | 直<br>右<br>校正 | 左<br>右<br>校正 | 校正<br>饱和<br>流量 | 绿信<br>比 | 通行<br>能力 | 饱<br>和<br>度 | 直<br>左<br>右<br>车<br>道<br>通<br>行<br>能<br>力 | 左<br>右<br>合<br>用<br>车<br>道<br>通<br>行<br>能<br>力 |  |
|             |    |             |                |                |                |                |              | 转弯<br>校正 | 行人<br>或非<br>机动<br>车干<br>扰 |              |              |              |                |         |          |             |                                           |                                                |  |
|             |    |             | Sb             | fw             | f.             | fo             | fi.          | f,       | f                         | fn.          | fTR          | fiR          | Sd             | λ       | CAP      | x           |                                           |                                                |  |
|             |    |             | B. 2. 2        | 算表1-2          |                |                |              |          |                           |              |              |              | Sbf (F)        | 算表1-1   | ASd      |             | B. 8                                      | B. 9                                           |  |
| 西           | 左  | 1           | 1550           | 1              | 1              |                |              |          |                           |              |              |              | 1550           |         |          |             |                                           |                                                |  |
|             | 直左 |             |                |                |                |                |              |          |                           |              |              |              |                |         |          |             |                                           |                                                |  |
|             | 直  | 1           | 1650           | 1              | 0.96           |                |              |          |                           |              |              |              | 1584           |         |          |             |                                           |                                                |  |
|             | 直右 | 1           | 1584           |                |                |                |              |          |                           |              | 0.96         |              | 1512           |         |          |             |                                           |                                                |  |
|             | 右  |             | 1550           | 1              | 1              |                |              | 1        | 0.84                      |              |              |              | 1302           |         |          |             |                                           |                                                |  |
| 东           | 左  | 1           | 1550           | 1              | 1              |                |              |          |                           |              |              |              | 1550           |         |          |             |                                           |                                                |  |
|             | 直左 |             |                |                |                |                |              |          |                           |              |              |              |                |         |          |             |                                           |                                                |  |
|             | 直  | 1           | 1650           | 1              | 0.96           |                |              |          |                           |              |              |              | 1584           |         |          |             |                                           |                                                |  |
|             | 直右 | 1           | 1584           |                |                |                |              |          |                           |              | 0.92         |              | 1461           |         |          |             |                                           |                                                |  |
|             | 右  |             | 1550           | 1              | 1              |                |              | 1        | 0.83                      |              |              |              | 1287           |         |          |             |                                           |                                                |  |

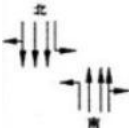
续 表8. 8. 1-3

| 进<br>口<br>道 | 车<br>道 | 车<br>道<br>数 | 基本<br>饱和<br>流量 | 车道<br>宽度<br>校正 | 坡度<br>大车<br>校正 | 非机<br>动车<br>校正 | 左<br>转<br>校正 | 右转校正     |                           | 直左<br>校正 | 直右<br>校正 | 左右<br>校正 | 校正<br>饱和<br>流量 | 绿信<br>比   | 通行<br>能力 | 饱<br>和<br>度 | 直左<br>车道<br>通行<br>能力 | 直右<br>车道<br>通行<br>能力 |  |
|-------------|--------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------|----------|-------------|----------------------|----------------------|--|
|             |        |             | Sb             | fw             | f.             | f.             | f.           | 转弯<br>校正 | 行人<br>或非<br>机动<br>车干<br>扰 | fn       | frR      | fiR      | Sd             | $\lambda$ | CAP      | x           |                      |                      |  |
|             |        |             | B. 2. 2        |                | 算表1-2          |                |              |          |                           |          |          |          | SBf (F)        | 算表1-      | ASd      |             | B. 8                 | B. 9                 |  |
| 北           | 左      |             | 1550           |                |                |                | 0. 15        |          |                           |          |          |          | 232            |           |          |             |                      |                      |  |
|             | 直左     | 1           | 1342           | 1              | 1              |                |              |          |                           | 0. 31    |          |          | 416            |           |          |             |                      |                      |  |
|             | 直      | 1           | 1650           | 1              | 0. 98          | 0. 80          |              |          |                           |          |          |          | 1294           |           |          |             |                      |                      |  |
|             | 直右     | 1           | 1342           |                |                |                |              |          |                           |          | 1. 01    |          | 1353           |           |          |             |                      |                      |  |
|             | 右      |             | 1550           | 1              | 1              |                |              | 1        | 0. 80                     |          |          |          | 1380           |           |          |             |                      |                      |  |
| 南           | 左      |             | 1550           |                |                |                | 0. 21        |          |                           |          |          |          | 325            |           |          |             |                      |                      |  |
|             | 直左     | 1           | 1342           | 1              | 1              |                |              |          |                           | 0. 29    |          |          | 389            |           |          |             |                      |                      |  |
|             | 直      | 1           | 1650           | 1              | 0. 98          | 0. 84          |              |          |                           |          |          |          | 1358           |           |          |             |                      |                      |  |
|             | 直右     | 1           | 1391           |                |                |                |              |          |                           |          | 0. 99    |          | 1371           |           |          |             |                      |                      |  |
|             | 右      |             | 1550           | 1              | 1              |                |              | 1        | 0. 84                     |          |          |          | 1302           |           |          |             |                      |                      |  |



| 交叉口 |    |     | 初始周期时长60s |     |                             |      | 计算周期时长 |        |         |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|-----|----|-----|-----------|-----|-----------------------------|------|--------|--------|---------|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------|-----------------------|----------|-------|---------|------------------------|----|
| 进口道 | 车道 | 车道数 | 设计交通量qd   |     |                             |      | 车道化方案  | 信号相位方案 | 设计饱和流量S | 流量比y <sub>q</sub> /S <sub>a</sub> | 最大流量比 | 流量比总和Y | 总损失时间L | 周期时长C | 总有效绿灯时间G <sub>0</sub> | 有效绿灯时间ge | 绿信比λ  | 显示绿灯时间g | 最短绿灯时间B <sub>min</sub> |    |
|     |    |     | Q1s       |     | 4×Q <sub>4s</sub><br>每周转弯车数 |      |        |        |         |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|     |    |     | Q         | PHF |                             |      |        |        |         |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|     |    |     | 1         | 2   |                             | 或1/2 |        |        |         |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|     |    |     | 7.3.2     |     | 7.4.4                       |      |        | 算表2-3  | 7.5.4   |                                   |       | 7.5.2  | 7.5    | 7.6.1 | 7.6.2                 | 7.6.3    | 7.6.4 | 7.6.5   |                        |    |
| 西   | 左  |     |           |     | 166                         | 3    | 1      |        | 1550    | 0.107                             | p. 16 | 0.6665 | 9      | 55.5  | 46.5                  |          |       | 11      | 11                     |    |
|     | 直左 |     |           |     |                             |      |        |        |         |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|     | 直  |     |           |     | 740                         |      | 2      |        | 1584    | 0.180                             |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|     | 直右 |     |           |     |                             | 1    | 1477   |        | 0.173   |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|     | 右  |     |           |     | 86                          |      |        |        |         |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
| 东   | 左  |     |           |     | 250                         | 4    | 1      |        | 1550    | 0.161                             | 0.242 |        |        |       |                       |          |       | 17      | 17                     | 18 |
|     | 直左 |     |           |     |                             |      |        |        |         |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|     | 直  |     |           |     | 766                         |      | 2      |        | 1584    | 0.242                             |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|     | 直右 |     |           |     |                             |      |        |        |         |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |
|     | 右  |     |           |     | 160                         | 1    | 1287   |        | 0.124   |                                   |       |        |        |       |                       |          |       |         |                        |    |

续表8.8. 1-4

| 进<br>口<br>道 | 车道 | 车<br>道<br>数 | 设计交通量qd |     |       |        | 车道渠化方案 | 信号相位方案                                                                             | 设计饱和流量Sa | 流量比y9a/S | 最大流量比 | 流量比总和Y | 总损失时间L | 周期时长C | 总有效绿灯时间G | 有效绿灯时间ge | 绿信比λ  | 显示绿灯时间g | 最短绿灯时间Bmin |      |
|-------------|----|-------------|---------|-----|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------|--------|-------|----------|----------|-------|---------|------------|------|
|             |    |             | Qis     |     | 4×Qis | 每周转弯车数 |        |                                                                                    |          |          |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |
|             |    |             | Q       | PHF |       |        |        |                                                                                    |          |          |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |
|             |    |             | 1       | 2   |       |        |        |                                                                                    |          |          |       |        |        |       |          |          |       |         |            | 或1/2 |
|             |    |             | 7.3.2   |     |       | 7.4.4  |        | 算表2-3                                                                              | 7.5.4    |          |       | 7.5.2  | 7.5.   | 7.6.1 | 7.6.2    | 7.6.3    | 7.6.4 | 7.6.5   |            |      |
| 北           | 左  |             |         |     | 62    | 1      | 1      |  | 239      | 0.260    | 0.263 |        |        |       |          |          |       | 18.5    | 18.5       | 18   |
|             | 直左 |             |         |     |       |        |        |                                                                                    |          |          |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |
|             | 直  |             |         |     | 648   |        | 2      |                                                                                    | 1342     | 0.186    |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |
|             | 直右 |             |         |     |       |        | 1      |                                                                                    | 1353     | 0.166    |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |
|             | 右  |             |         |     | 78    |        |        |                                                                                    |          |          |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |
| 南           | 左  |             |         |     | 86    | 1      | 1      |                                                                                    | 327      | 0.263    |       | 0.666  | 9      | 55.5  | 46.5     |          |       |         |            |      |
|             | 直左 |             |         |     |       |        |        |                                                                                    |          |          |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |
|             | 直  |             |         |     | 760   |        | 2      |                                                                                    | 1391     | 0.209    |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |
|             | 直右 |             |         |     |       |        | 1      |                                                                                    | 1361     | 0.192    |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |
|             | 右  |             |         |     | 82    |        |        |                                                                                    |          |          |       |        |        |       |          |          |       |         |            |      |

算表8.8.1-5 饱和流量校正系数表

交叉口

初始周期时长

### 计算周期时长

[illegible]

续表8.8.1-5

| 进口道 | 车道 | 车道数 | 车道宽度校正    |                | 坡度大车校正                       |      | 直行车道非机动车校正     |      |         |      |                | 左转校正      |                |         |                  | 右转校正              |             | 直左校正           |                |                  |                 | 直右校正           |                |                 |                 | 左右校正(三叉路)      |                |   |                |
|-----|----|-----|-----------|----------------|------------------------------|------|----------------|------|---------|------|----------------|-----------|----------------|---------|------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---|----------------|
|     |    |     | w         | f <sub>w</sub> | G <sup>+</sup> <sub>HV</sub> | f.   | B              | β    | Be或G./j | bL.  | f <sub>o</sub> | ξ         | Q <sub>T</sub> | ≥或Ge/iC | f <sub>i</sub> . | 转弯校正              | 行人或非机动车干扰校正 | 9 <sub>T</sub> | 9 <sub>L</sub> | k <sub>L</sub> . | f <sub>ru</sub> | 9 <sub>T</sub> | 9 <sub>R</sub> | K <sub>RJ</sub> | f <sub>TR</sub> | 9 <sub>L</sub> | 9 <sub>R</sub> | R | L <sub>R</sub> |
|     |    |     | B. 2. 3-1 |                | B2. 3-2                      |      | B. 3-1, B. 3-2 |      |         |      |                | B. 4. 2-2 |                |         |                  | B. 5. 1-2~B5. 2-3 |             | B. 6-2, B. 6-4 |                |                  |                 | B. 7-2, B7-4   |                |                 |                 | B. 9-2, B9-4   |                |   |                |
| 北   | 左  | 1   |           | 1              |                              | 1    |                |      |         |      |                | 0.51      | 760            | 0.283   | 0.15             |                   |             |                |                |                  |                 |                |                |                 |                 |                |                |   |                |
|     | 直左 |     |           |                |                              |      |                |      |         |      |                |           |                |         |                  |                   |             |                |                |                  |                 |                |                |                 |                 |                |                |   |                |
|     | 直  | 2   |           | 1              |                              | 0.98 | 20             | 0.25 | 17      | 3.58 | 0.83           |           |                |         |                  |                   |             |                |                |                  |                 |                |                |                 |                 |                |                |   |                |
|     | 直右 | 1   |           | 1              |                              | 1    |                |      |         |      |                |           |                |         |                  |                   |             |                |                |                  |                 | 74             | 78             | 0.97            | .01             |                |                |   |                |
|     | 右  |     |           |                |                              |      |                |      |         |      |                |           |                |         |                  | 1                 | 0.89        |                |                |                  |                 |                |                |                 |                 |                |                |   |                |
| 南   | 左  | 1   |           | 1              |                              | 工    |                |      |         |      |                | 0.51      | 0.648          | 0.283   | 0.21             |                   |             |                |                |                  |                 |                |                |                 |                 |                |                |   |                |
|     | 直左 |     |           |                |                              |      |                |      |         |      |                |           |                |         |                  |                   |             |                |                |                  |                 |                |                |                 |                 |                |                |   |                |
|     | 直  | 2   |           | 1              |                              | 0.98 | 27             | 0.10 | 17      | 1.94 | 0.86           |           |                |         |                  |                   |             |                |                |                  |                 |                |                |                 |                 |                |                |   |                |
|     | 直右 | 1   |           | 1              |                              | 1    |                |      |         |      |                |           |                |         |                  |                   |             |                |                |                  |                 | 80             | 82             | 1.07            | 0.98            |                |                |   |                |
|     | 右  |     |           |                |                              |      |                |      |         |      |                |           |                |         |                  | 1                 | 0.84        |                |                |                  |                 |                |                |                 |                 |                |                |   |                |

算表8. 8. 1-6 饱和流量与通行能力计算表

| 交 叉 口       |        |             | 初始周期时长         |                |                |                   |            |         |       |            |            |            | 计算周期时长            |          |            |             |                          |                                 |  |
|-------------|--------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|---------|-------|------------|------------|------------|-------------------|----------|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| 进<br>口<br>道 | 车<br>道 | 车<br>道<br>数 | 基本<br>饱和<br>流量 | 车道<br>宽度<br>校正 | 坡度<br>大车<br>校正 | 非 机<br>动 车<br>校 正 | 左 转<br>校 正 | 右 转 校 正 |       | 直 左<br>校 正 | 直 右<br>校 正 | 左 右<br>校 正 | 校 正<br>饱 和<br>流 量 | 绿 信<br>比 | 通 行<br>能 力 | 饱<br>和<br>度 | 直 左<br>车 道<br>通 行<br>能 力 | 左 右<br>合 用<br>车 道<br>通 行<br>能 力 |  |
|             |        |             | Sb             | fw             | f.             | fb                | fi.        | f.      | fpb   | fn.        | frR        | fie        | Sd                | λ        | CAP        | x           |                          |                                 |  |
|             |        |             | B. 2. 2        | 算表2-2          |                |                   |            |         |       |            |            |            | Sb (F)            | 算表2-1    | ASd        |             | B. 8                     | B. 9                            |  |
| 西           | 左      | 1           | 1550           | 1              | 1              |                   |            |         |       |            |            |            |                   | 1550     |            |             |                          |                                 |  |
|             | 直左     |             |                |                |                |                   |            |         |       |            |            |            |                   |          |            |             |                          |                                 |  |
|             | 直      | 2           | 1650           | 1              | 0. 96          |                   |            |         |       |            |            |            |                   | 1584     |            |             |                          |                                 |  |
|             | 直右     | 1           | 1584           |                |                |                   |            |         |       |            |            | 0. 93      |                   | 1477     |            |             |                          |                                 |  |
|             | 右      |             |                |                |                |                   |            |         |       |            |            |            |                   |          |            |             |                          |                                 |  |
| 东           | 左      | 1           | 1550           | 1              | 1              |                   |            |         |       |            |            |            |                   | 1550     |            |             |                          |                                 |  |
|             | 直左     |             |                |                |                |                   |            |         |       |            |            |            |                   |          |            |             |                          |                                 |  |
|             | 直      | 2           | 1650           | 1              | 0. 96          |                   |            |         |       |            |            |            |                   | 1584     |            |             |                          |                                 |  |
|             | 直右     |             |                |                |                |                   |            |         |       |            |            |            |                   |          |            |             |                          |                                 |  |
|             | 右      | 1           | 1550           | 1              | 1              |                   |            | 1       | 0. 83 |            |            |            |                   | 1287     |            |             |                          |                                 |  |

续表8.8.1-6

| 进<br>口<br>道 | 车道 | 车<br>道<br>数 | 基本<br>饱和<br>和<br>流量 | 车道<br>宽度<br>校正 | 坡度<br>大车<br>校正 | 非机<br>动车<br>校正 | 左<br>转<br>校正 | 右<br>转<br>校正 | 校<br>正<br>行<br>人<br>或<br>非<br>机<br>动<br>车<br>干<br>扰 | 直<br>左<br>校正 | 直<br>右<br>校正 | 左<br>右<br>校正 | 校<br>正<br>饱<br>和<br>流<br>量 | 绿<br>信<br>比 | 通<br>行<br>能<br>力 | 饱<br>和<br>度 | 直<br>左<br>车<br>道<br>通<br>行<br>能<br>力 | 左<br>右<br>合<br>用<br>车<br>道<br>通<br>行<br>能<br>力 |  |
|-------------|----|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|             |    |             | Sb                  | fw             | f.             | f.             | f.           | f.           | fo                                                  | frL          | fTR          | fLR          | Sd                         | λ           | CAP              | x           |                                      |                                                |  |
|             |    |             | B. 2. 2             | 算表2-2          |                |                |              |              |                                                     |              |              |              | Ssf (F)                    | 算表2-        | ASd              |             | B. 8                                 | B. 9                                           |  |
| 北           | 左  | 1           | 1550                | 1              | 1              |                | 0. 15        |              |                                                     |              |              |              |                            | 239         |                  |             |                                      |                                                |  |
|             | 直左 |             |                     |                |                |                |              |              |                                                     |              |              |              |                            |             |                  |             |                                      |                                                |  |
|             | 直  | 2           | 1650                | 1              | 0. 98          | 0. 83          |              |              |                                                     |              |              |              |                            | 1342        |                  |             |                                      |                                                |  |
|             | 直右 | 1           | 1340                |                |                |                |              |              |                                                     |              |              | 1. 01        |                            | 1353        |                  |             |                                      |                                                |  |
|             | 右  |             |                     |                |                |                |              |              |                                                     |              |              |              |                            |             |                  |             |                                      |                                                |  |
| 南           | 左  | 1           | 1550                | 1              | 1              |                | 0. 2         |              |                                                     |              |              |              |                            | 327         |                  |             |                                      |                                                |  |
|             | 直左 |             |                     |                |                |                |              |              |                                                     |              |              |              |                            |             |                  |             |                                      |                                                |  |
|             | 直  | 2           | 1650                | 1              | 0. 98          | 0. 86          |              |              |                                                     |              |              |              |                            | 1391        |                  |             |                                      |                                                |  |
|             | 直右 | 1           | 1391                |                |                |                |              |              |                                                     |              |              | 0. 98        |                            | 1362        |                  |             |                                      |                                                |  |
|             | 右  |             |                     |                |                |                |              |              |                                                     |              |              |              |                            |             |                  |             |                                      |                                                |  |

算表8.8.1-7 交通信号配时设计计算表

交叉口

初始周期时长

计算周期时长60s

| 进口道 | 车道 | 车道数 | 设计交通量qd |     |       |        | 车道渠化方案 | 信号相位方案 | 设计饱和流量Sd | 流量比y <sub>qu</sub> /S <sub>a</sub> | 最大流量比 | 流量比和Y | 总损失时间L | 周期时长C | 总有效绿灯时间G | 有效绿灯时间ge                    | 绿信比λ  | 显示绿灯时间g | 最短绿灯时间B <sub>min</sub> |
|-----|----|-----|---------|-----|-------|--------|--------|--------|----------|------------------------------------|-------|-------|--------|-------|----------|-----------------------------|-------|---------|------------------------|
|     |    |     | Q15     |     | 4×Q15 | 每周转弯车数 |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
|     |    |     | Q       | PHF |       |        |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
|     |    |     | 1       | 2   | 或1/2  |        |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
|     |    |     | 7.3.2   |     |       | 7.4.4  |        | 算表3-3  | 7.5.4    |                                    |       | 7.5.2 | 7.5.   | 7.6.1 | 7.6.2    | 7.6.2 <sup>7</sup><br>7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5   |                        |
| 西   | 左  |     |         |     |       | 1      |        |        | p. 16    | 0.561                              | 9     | 60    | 51     | 12    | 0.20     | 12                          |       |         |                        |
|     | 直左 |     |         |     |       |        |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
|     | 直  |     |         |     |       | 2      |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
|     | 直右 |     |         |     |       | 1      |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
|     | 右  |     |         |     |       | 1      |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
| 东   | 左  |     |         |     |       |        |        |        | p. 242   | 0.561                              | 9     | 60    | 51     | 19    | 0.317    | 19                          | 18    |         |                        |
|     | 直左 |     |         |     |       | 2      |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
|     | 直  |     |         |     |       |        |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
|     | 直右 |     |         |     |       | 1      |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |
|     | 右  |     |         |     |       |        |        |        |          |                                    |       |       |        |       |          |                             |       |         |                        |

续表8.8.1-7

| 进<br>口<br>道 | 车道 | 车<br>道<br>数 | 设计交通量qd |     |                       |                 | 车道<br>渠化<br>方案 | 信号相位<br>方案 | 设计<br>饱和<br>和流量<br>Sd | 流量<br>比y<br>qa/Sa | 最大<br>流量<br>比 | 流 量<br>比总<br>和Y | 总损<br>失时<br>间L | 周<br>期<br>时<br>长<br>C | 总<br>效<br>灯<br>间G。 | 有<br>效<br>绿<br>灯<br>时<br>间<br>Be | 绿信<br>比λ | 显示<br>绿灯<br>时<br>间<br>g | 最短<br>绿灯<br>时<br>间<br>8m |
|-------------|----|-------------|---------|-----|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
|             |    |             | Qis     |     | 4×<br>Qls<br><br>或1/2 | 每周<br>转 弯<br>车数 |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             |    |             | Q       | PHF |                       |                 |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             |    |             | 1       | 2   |                       |                 |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             |    |             | 7.3.2   |     | 7.4.4                 |                 |                | 算表<br>3-3  | 7.5.4                 |                   |               | 7.5.2           | 7.5.1          | 7.6.                  | 7.6.2              | 7.6.3                            | 7.6.4    | 7.6.5                   |                          |
| 北           | 左  |             |         |     |                       | 1               |                |            |                       | 0.263             |               | 9               | 60             | 51                    |                    | 20                               | 0.333    | 20                      | 18                       |
|             | 直左 |             |         |     |                       |                 |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             | 直  |             |         |     |                       | 2               |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             | 直右 |             |         |     |                       | 1               |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             | 右  |             |         |     |                       |                 |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
| 南           | 左  |             |         |     |                       | 1               |                |            |                       | 0.666             |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             | 直左 |             |         |     |                       |                 |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             | 直  |             |         |     |                       | 1               |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             | 直右 |             |         |     |                       | 1               |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |
|             | 右  |             |         |     |                       |                 |                |            |                       |                   |               |                 |                |                       |                    |                                  |          |                         |                          |



算表8.8.1-8 饱和流量校正系数表

[illegible]

续表8.8.1-8

| 进口道 | 车道 | 车道数 | 车道宽度校正   |                | 坡度大车校正          |                | 直行车道非机动车校正     |         |                                     |                |                | 左转校正      |                |                            |                | 右转校正                    |             |                | 直左校正           |                |                |                | 直右校正           |                |                |                | 左右校正(三叉路)      |                |                |    |  |  |
|-----|----|-----|----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|--|--|
|     |    |     | w        | f <sub>w</sub> | $\frac{H}{G} +$ | f <sub>s</sub> | B              | $\beta$ | $\frac{B_e}{G_e}$ 或 $\frac{G_e}{j}$ | b <sub>L</sub> | f <sub>O</sub> | $\in$     | Q <sub>T</sub> | $\gamma$ 或 $\frac{G}{j_c}$ | f <sub>l</sub> | 转弯校正                    | 行人或非机动车干扰校正 | f <sub>O</sub> | q <sub>T</sub> | q <sub>L</sub> | k <sub>L</sub> | f <sub>n</sub> | Q <sub>T</sub> | q <sub>R</sub> | K <sub>R</sub> | f <sub>r</sub> | q <sub>L</sub> | q <sub>R</sub> | k <sub>R</sub> | /L |  |  |
|     |    |     | B. 2. 3- |                | B. 2. 3-2       |                | B. 3-1, B. 3-2 |         |                                     |                |                | B. 4. 2-2 |                |                            |                | B. 5. 1-2~<br>B. 5. 2-3 |             |                | B. 6-2, B. 6-4 |                |                |                | B. 7-2, B. 7-4 |                |                |                | B. 9-2, B. 9-4 |                |                |    |  |  |
| 北   | 左  | 1   |          | 1              |                 | 1              |                |         |                                     |                |                | 0. 51     | 760            | 0. 33                      | 0. 2           |                         |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |  |
|     | 直左 |     |          |                |                 |                |                |         |                                     |                |                |           |                |                            |                |                         |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |  |
|     | 直  | 2   |          | 1              |                 | 0. 98          | 20             | 0. 25   | 30                                  | 3. 33          | 0. 86          |           |                |                            |                |                         |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |  |
|     | 直右 | 1   |          |                |                 |                |                |         |                                     |                |                |           |                |                            |                |                         |             |                |                |                |                |                | 174            | 78             | 1. 01          | 1. 00          |                |                |                |    |  |  |
|     | 右  |     |          | 1              |                 | 1              |                |         |                                     |                |                |           |                |                            |                | 1                       | 0. 89       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |  |
| 南   | 左  | 1   |          | 1              |                 | 1              |                |         |                                     |                |                | 0. 5      | 648            | 0. 33                      | 0. 27          |                         |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |  |
|     | 直左 |     |          |                |                 |                |                |         |                                     |                |                |           |                |                            |                |                         |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |  |
|     | 直  | 2   |          | 1              |                 | 0. 98          | 27             | 0. 10   | 20                                  | 1. 8           | 0. 88          |           |                |                            |                |                         |             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |  |
|     | 直右 |     |          |                |                 |                |                |         |                                     |                |                |           |                |                            |                |                         |             |                |                |                |                |                |                |                |                | 180            | 82             | 1. 04          | 0. 99          |    |  |  |
|     | 右  |     |          | 1              |                 | 1              |                |         |                                     |                |                |           |                |                            |                | 1                       | 0. 88       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |  |  |

算表8. 8. 1-9 饱和流量与通行能力计算表

| 交叉口         |    |             | 初始周期时长         |                 |                |                |                |                |                           | 计算周期时长         |                 |                 |                |         |          |             |                          |                                 |  |
|-------------|----|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|----------|-------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| 进<br>口<br>道 | 车道 | 车<br>道<br>数 | 基本<br>饱和<br>流量 | 车 道<br>宽度<br>校正 | 坡度<br>大车<br>校正 | 非机<br>动车<br>校正 | 左转<br>校正       | 右转校正           |                           | 直左<br>校正       | 直右<br>校正        | 左右<br>校正        | 校正<br>饱和<br>流量 | 绿信<br>比 | 通行<br>能力 | 饱<br>和<br>度 | 直左<br>车<br>道<br>通行<br>能力 | 左 右<br>合用<br>车<br>道<br>通行<br>能力 |  |
|             |    |             |                |                 |                |                |                | 转弯<br>校正       | 行人<br>或非<br>机动<br>车干<br>扰 |                |                 |                 |                |         |          |             |                          |                                 |  |
|             |    |             | Sb             | f <sub>w</sub>  | f <sub>s</sub> | f <sub>e</sub> | f <sub>L</sub> | f <sub>T</sub> | f <sub>I</sub>            | f <sub>n</sub> | f <sub>TR</sub> | f <sub>iR</sub> | Sd             | λ       | CAP      | x           |                          |                                 |  |
|             |    |             | B. 2. 2        | 算表2-2           |                |                |                |                |                           |                |                 |                 | Sbf (F)        | 算表3-2   | λ Sd     |             | B. 8                     | B. 9                            |  |
| 西           | 左  | 1           | 1550           | 1               | 1              |                |                |                |                           |                |                 |                 | 1550           | 0. 20   | 310      | 0. 54       |                          |                                 |  |
|             | 直左 |             |                |                 |                |                |                |                |                           |                |                 |                 |                |         |          |             |                          |                                 |  |
|             | 直  | 2           | 1650           | 1               | 0. 96          |                |                |                |                           |                |                 |                 | 1584           | 0. 317  | 502      | 0. 57       |                          |                                 |  |
|             | 直右 | 1           | 1584           |                 |                |                |                |                |                           |                | 0. 94           |                 | 1490           | 0. 317  | 472      | 0. 54       |                          |                                 |  |
|             | 右  |             | 1550           | 1               | 1              |                |                | 1              | 0. 86                     |                |                 |                 | 1333           |         |          |             |                          |                                 |  |
| 东           | 左  | 1           | 1550           | 1               | 1              |                |                |                |                           |                |                 |                 | 1550           | 0. 20   | 310      | 0. 8        |                          |                                 |  |
|             | 直左 |             |                |                 |                |                |                |                |                           |                |                 |                 |                |         |          |             |                          |                                 |  |
|             | 直  | 2           | 1650           | 1               | 0. 96          |                |                |                |                           |                |                 |                 | 1584           | 0. 317  | 502      | 0. 76       |                          |                                 |  |
|             | 直右 |             |                |                 |                |                |                |                |                           |                |                 |                 |                |         |          |             |                          |                                 |  |
|             | 右  | 1           | 1550           | 1               | 1              |                |                | 1              | 0. 85                     |                |                 |                 | 1318           | 1       | 1318     | 0. 12       |                          |                                 |  |

续表8.8.1-9

| 进<br>口<br>道 | 车道 | 车<br>道<br>数 | 基本<br>饱和<br>流量 | 车道<br>宽度<br>校正 | 坡度<br>大车<br>校正 | 非机<br>动车<br>校正 | 左转<br>校正 | 右转<br>转弯<br>校正 | 校正<br>行人<br>或非<br>机动车<br>干扰 | 直左<br>校正 | 直右<br>校正 | 左右<br>校正 | 校正<br>饱和<br>流量 | 绿信<br>比 | 通行<br>能力 | 饱<br>和<br>度 | 直左<br>车道<br>通行<br>能力 | 左右<br>合用<br>车道<br>通行<br>能力 |  |
|-------------|----|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------------|---------|----------|-------------|----------------------|----------------------------|--|
|             |    |             | Sb             | fw             | f.             | f.             | fi.      | f,             | f                           | fπ.      | fTR      | fiR      | Sa             | λ       | CAP      | x           |                      |                            |  |
|             |    |             | B. 2. 2        | 算表2-2          |                |                |          |                |                             |          |          |          | SBf (F)        | 算表3-2   | ASd      |             | B. 8                 | B. 9                       |  |
| 北           | 左  | 1           | 1550           | 1              | 1              |                | 0. 21    |                |                             |          |          |          | 329            | 0. 333  | 109      | 0. 57       |                      |                            |  |
|             | 直左 |             |                |                |                |                |          |                |                             |          |          |          |                |         |          |             |                      |                            |  |
|             | 直  | 2           | 1650           | 1              | 0. 98          | 0. 86          |          |                |                             |          |          |          | 1391           | 0. 333  | 463      | 0. 54       |                      |                            |  |
|             | 直右 | 1           | 1391           |                |                |                |          |                |                             |          | 1. 00    |          | 1387           | 0. 333  | 462      | 0. 49       |                      |                            |  |
|             | 右  |             | 1550           | 1              | 1              |                |          | 1              | 0. 89                       |          |          |          | 1380           |         |          |             |                      |                            |  |
| 南           | 左  | 1           | 1550           | 1              | 1              |                | 0. 27    |                |                             |          |          |          | 420            | 0. 333  | 140      | 0. 6        |                      |                            |  |
|             | 直左 |             |                |                |                |                |          |                |                             |          |          |          |                |         |          |             |                      |                            |  |
|             | 直  | 2           | 1650           | 1              | 0. 98          | 0. 88          |          |                |                             |          |          |          | 1423           | 0. 333  | 473      | 0. 6        |                      |                            |  |
|             | 直右 | 1           | 1423           |                |                |                |          |                |                             |          | 0. 99    |          | 1403           | 0. 333  | 467      | 0. 56       |                      |                            |  |
|             | 右  |             | 1550           | 1              | 1              |                |          | 1              | 0. 88                       |          |          |          | 1364           |         |          |             |                      |                            |  |

算表8. 8. 1-10 延误及服务水平估算表

交叉 口

| 进<br>口<br>道 | 车<br>道 | 车<br>道<br>数 | 均匀延误         |         |          |                | 随机附加延误       |            |            | 车道信<br>控延误   | 进口道延误          |                | 交叉口延误           |                | 服务<br>水平     |                |   |  |  |
|-------------|--------|-------------|--------------|---------|----------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---|--|--|
|             |        |             | 周期<br>时间     | 绿信<br>比 | 饱和<br>度  | 均 匀<br>延误      | 通行<br>能力     | 控制类<br>型校正 | 随机附<br>加延误 |              | 车道高峰<br>15分钟流率 | 进口道<br>信控延误    | 进口道高峰<br>15分钟流率 | 交叉口<br>信控延误    |              |                |   |  |  |
|             |        |             | C            | λ       | x<br>算表J | d <sub>1</sub> | CAP<br>算表J   | e          | d          |              | d <sub>i</sub> | q <sub>i</sub> | d <sub>A</sub>  | q <sub>A</sub> |              | d <sub>i</sub> |   |  |  |
|             |        |             | 算表H          |         |          |                |              |            |            |              |                |                |                 |                |              |                |   |  |  |
|             |        |             | D. 2. 1. 1-2 |         |          |                | D. 2. 1. 1-3 |            |            | D. 2. 1. 1-1 | D. 2. 2        |                | D. 2. 3         |                | 表<br>9. 3. 2 |                |   |  |  |
| 西           | 左      | 1           |              | 0. 20   | 0. 54    | 21. 5          | 310          | 0. 5       | 0. 4       | 21. 9        | 18. 1          | 17. 4          | B               |                |              |                |   |  |  |
|             | 直左     |             |              |         |          |                |              |            |            |              |                |                |                 |                |              |                |   |  |  |
|             | 直      | 2           |              | 0. 317  | 0. 57    | 17. 1          | 502          | 0. 5       | 0. 3       | 17. 4        |                |                |                 |                |              |                |   |  |  |
|             | 直右     | 1           |              | 0. 317  | 0. 54    | 16. 9          | 472          | 0. 5       | 0. 3       | 17. 2        |                |                |                 |                |              |                |   |  |  |
|             | 右      |             |              |         |          |                |              |            |            |              |                |                |                 |                |              |                |   |  |  |
| 东           | 左      | 1           |              | 0. 20   | 0. 81    | 22. 9          | 310          | 0. 5       | 1. 5       | 24. 4        | 17. 7          |                |                 |                |              | 17. 4          | B |  |  |
|             | 直左     |             |              |         |          |                |              |            |            |              |                |                |                 |                |              |                |   |  |  |
|             | 直      | 2           |              | 0. 317  | 0. 76    | 18. 5          | 502          | 0. 5       | 0. 7       | 19. 2        |                |                |                 |                |              |                |   |  |  |
|             | 直右     |             |              |         |          |                |              |            |            |              |                |                |                 |                |              |                |   |  |  |
|             | 右      | 1           |              | 1       | 0. 12    | 0              | 1318         | 0. 5       | 0          | 0            |                |                |                 |                |              |                |   |  |  |

续表8.8.1-10

| 进口<br>道 | 车道 | 车道数 | 均匀延误         |         |          |                | 随机附加延误       |            |                | 车道信<br>控延误     | 进口道延误          |             | 交叉口延误           |                | 服务<br>水平     |   |  |  |       |
|---------|----|-----|--------------|---------|----------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|---|--|--|-------|
|         |    |     | 周期<br>时间     | 绿信<br>比 | 饱和<br>度  | 均匀<br>延误       | 通行<br>能力     | 控制类<br>型校正 | 随机附<br>加延误     |                | 车道高峰<br>15分钟流率 | 进口道<br>信控延误 | 进口道高峰<br>15分钟流率 | 交叉口<br>信控延误    |              |   |  |  |       |
|         |    |     | C            | λ       | r<br>算表J | d <sub>1</sub> | CAP<br>算表J   | e          | d <sub>2</sub> | d <sub>i</sub> | q <sub>i</sub> | dA          | QA              | d <sub>1</sub> |              |   |  |  |       |
|         |    |     | 算表H          |         |          |                |              |            |                |                |                |             |                 |                |              |   |  |  |       |
|         |    |     | D. 2. 1. 1-2 |         |          |                | D. 2. 1. 1—3 |            |                | D. 2. 1. 1-1   | D. 2. 2        |             | D. 2. 3         |                | 表<br>9. 3. 2 |   |  |  |       |
| 北       | 左  | 1   |              | 0. 333  | 0. 57    | 16. 5          | 109          | 0. 5       | 1. 3           | 17. 8          | 16. 5          | 17. 4       | B               |                |              |   |  |  |       |
|         | 直左 |     |              |         |          |                |              |            |                |                |                |             |                 |                |              |   |  |  |       |
|         | 直  | 2   |              | 0. 333  | 0. 54    | 16. 3          | 463          | 0. 5       | 0. 3           | 16. 6          |                |             |                 |                |              |   |  |  |       |
|         | 直右 | 1   |              | 0. 333  | 0. 49    | 15. 9          | 462          | 0. 5       | 0. 2           | 16. 2          |                |             |                 |                |              |   |  |  |       |
|         | 右  |     |              |         |          |                |              |            |                |                |                |             |                 |                |              |   |  |  |       |
| 南       | 左  | 1   | 0. 333       | 0. 61   | 16. 8    | 140            | 0. 5         | 1. 3       | 18. 1          | 17. 1          | 17. 4          |             |                 |                |              | B |  |  |       |
|         | 直左 |     |              |         |          |                |              |            |                |                |                |             |                 |                |              |   |  |  |       |
|         | 直  | 1   |              | 0. 333  | 0. 61    | 16. 8          | 473          | 0. 5       | 0. 4           |                |                |             |                 |                |              |   |  |  | 17. 2 |
|         | 直右 | 1   |              | 0. 333  | 0. 56    | 16. 4          | 467          | 0. 5       | 0. 4           |                |                |             |                 |                |              |   |  |  | 16. 7 |
|         | 右  |     |              |         |          |                |              |            |                |                |                |             |                 |                |              |   |  |  |       |

## 9 平面交叉口交通效益评价

### 9.2 无信号交叉口服务水平

9.2.2 表9.2.2源自《城市道路交叉口规划规范》(GB 50647)。

### 9.3 信号交叉口服务水平

9.3.1 表9.3.1源自《城市道路交叉口规划规范》(GB 50647)。

9.3.2 表9.3.2源自《城市道路交叉口规划规范》(GB 50647)。

## 附录B 信号交叉口通行能力与饱和流量

道路交通通行能力表征道路交通设施能够处理交通的能力。其通用定义是：道路交通设施中，在要考察的地点或断面上，单位时间内能够通过的最多交通单元。是交通规划、交通工程设计与交通管理等交通工程有关各领域中必不可少的一个重要指标。为此，各交通发达国家都专门订有《道路交通通行能力规程(或指南)》，其中包括道路、高速道路及其入口交织段、各类交叉口等道路交通设施的通行能力估算方法。特别是平面交叉口的通行能力，因其不但随交叉口几何因素而异，还同交叉口的交通管理方式与到达的交通需求有关，相对比较复杂，有的国家还专门制订《平面交叉口通行能力规程(或指南)》。

我国尚未制订类似规程。因此有必要为本设计规程编写相应的信号交叉口通行能力估算的建议方法。

信号交叉口车辆的通行能力，因其影响因素众多，理论上是个相当复杂的问题。不少国家虽已颁布现行规程，但都还存在不少值得探讨的问题，而且所用方法一般都过于繁杂，现在还在不断研究改进中。

本规程借鉴各国规程，针对信号交叉口设计的需要，根据在上海典型交叉口上的实测数据，按不同设计阶段对通行能力精度的不同要求，提出以下简化的通行能力估算方法。其中公式B.2.3、B.5.2-2 和表B.5.2 源自《上海市城市道路平面交叉口设计规程》。



## 附录C 让行标志交叉口通行能力

让行标志平面交叉口通行能力的估算方法是一个相当繁杂的过程，本规范除说明其估算方法的理论与过程外，为方便交叉口规划阶段使用，还根据估算理论，作了数值运算，把运算的结果直接列成了数值表，以便查用。一般，可视头几个优先级流向交通量的大小，在规划阶段，估算到2~3优先级流向的通行能力，即可近似应用。

## 附录G 交叉口处人行横道通行能力

公式G.1.1 源自通行能力规范。